

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 16 日

目 录

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内既有颗粒物及作业过程新产生的颗粒物对井筒工况构成显著影响，不仅会导致井下工具工作效率下降，更可能引发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性关键影响参数有：颗粒粒径、密度；井眼尺寸、井斜角度；压井液密度、黏度及流速等多重因素。本章基于流体动力学理论和颗粒动力学，针对砂砾、铁屑、结垢物、蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统性研究，通过构建 EDEM 与 Fluent 耦合仿真模型，定量分析流体参数（流速、粘度）及井筒结构参数（井斜角度）对固相颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的作用机制。

本章所阐述的仿真方案具体实施步骤如下。首先，构建颗粒物模型并完成相关参数配置，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒模型的注入操作；其次，在 Fluent 软件环境中搭建流体仿真模型，精确设定流体域边界条件，同步构建三维井筒与管柱模型以及环空结构模型；再者，通过建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟井筒真实工况条件下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及其空间分布特征的影响机制；最后，通过后处理模块实施量化分析，包括颗粒分布统计分析 & 动力学参数提取工作。具体操作流程详见图??。

1.1 基本理论和模拟条件

1.1.1 EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运动过程中相互接触和碰撞是不可避免的，颗粒间出现接触时将产生作用力。EDEM 软件的理论基础是离散元法，离散单元法的基础模型是颗粒之间的相互接触，分析过程中颗粒所受外力作用以及力矩都是通过接触模型直接决定的。在进行离散元分析时根据分析工况将离散颗粒相接触模型分为干颗粒和湿颗粒两种类型。当计算物料为干颗粒时，颗粒与其余接触点之间不存在粘结的作用，此时接触模型即可选择 EDEM 软件中的 Hertz-Mindlin 基本接触模型，该模型也是 EDEM 软件中默认选择的颗粒接触模型。建立如图??所示的颗粒碰撞受力模型，并分析颗粒间力的传递。

1.2 井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中，将产生包含多种形态碎屑的混合物（见图??），其中，金属碎屑（尤其是铁屑）不仅可能导致筛管堵塞风险，还可能导致工具活动部件卡

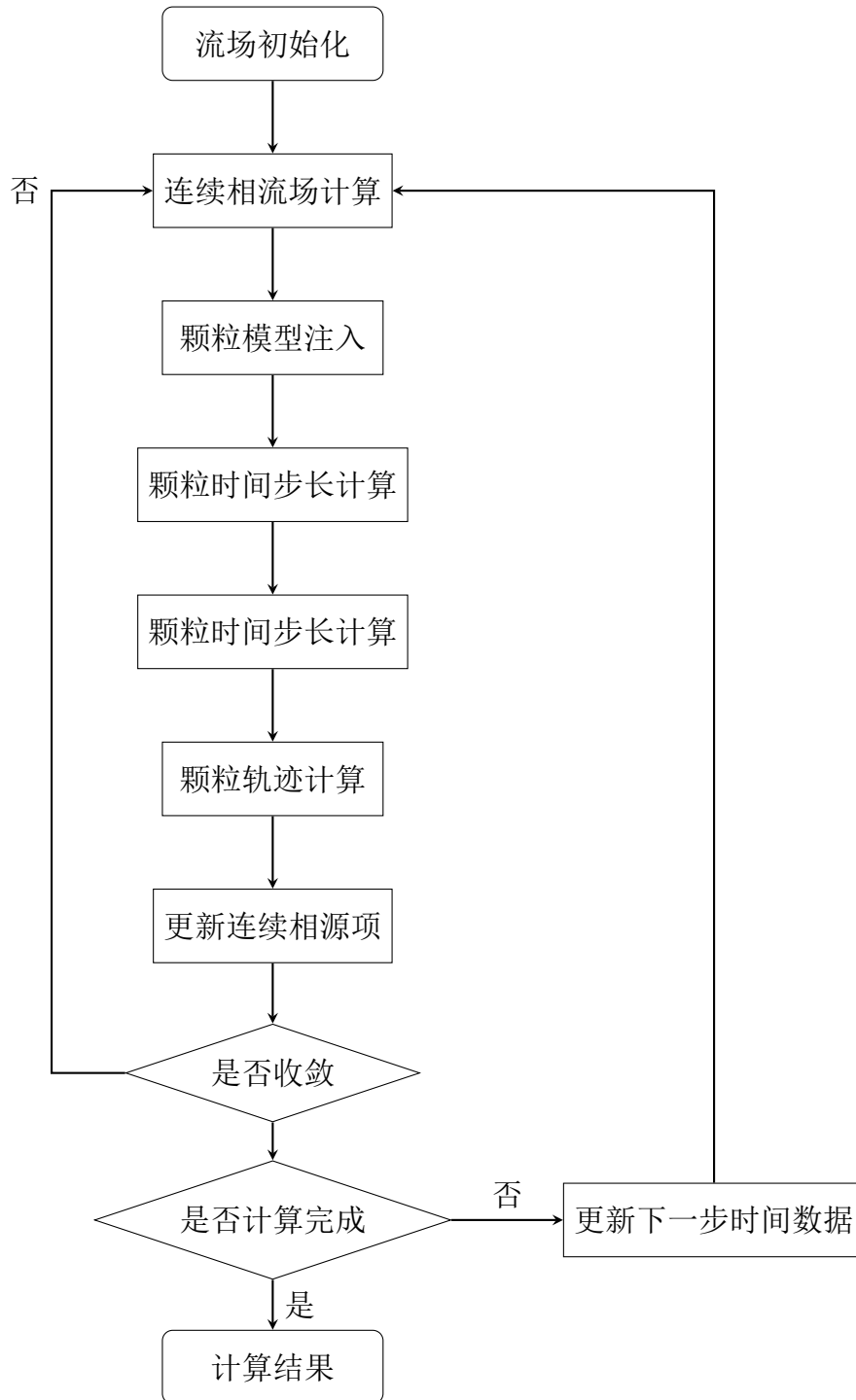


图 1.1: 颗粒运移模型计算流程图

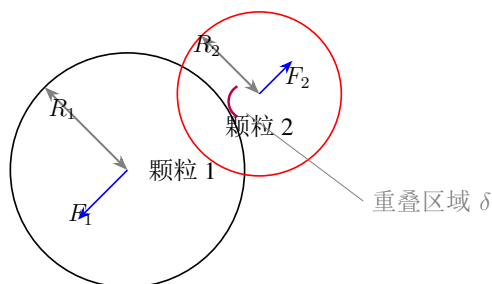


图 1.2: 双颗粒碰撞模型示意图

滞。经磨铣封隔器作业上返的碎屑样本分析表明，金属碎屑主要包含环状颗粒、块状颗粒及丝状颗粒三种形态。其中，丝状铁屑因其特有的几何特征，易通过旋转与缠绕作用形成网状结构，从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性，其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应，为油井金属碎屑对流动通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图??和表??。

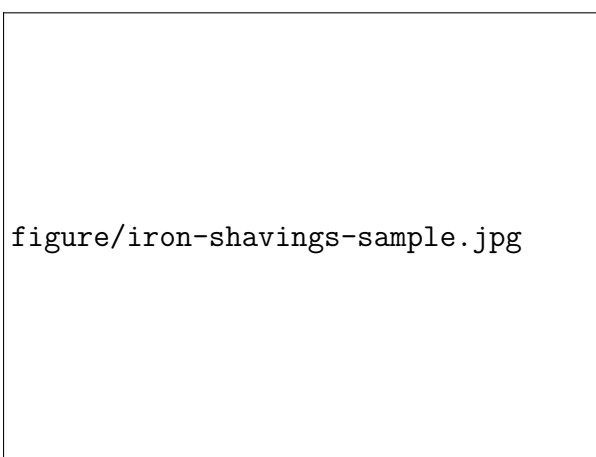


图 1.3: 井下封隔器套铣作业中产生的金属碎屑样本

1.2.1 压井液粘度对铁屑运移规律的影响

本节选取了两种不同类型的压井液进行比较，分别是流体的水和氯化钠溶液（比重为 1.3）。两种压井液均可视为牛顿流体，但具有不同的粘度，对铁屑颗粒的携带效果可能存在差异。给定 $\theta = 90^\circ$ 、 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$ 条件，通过模拟比较这两种压井液在携带铁屑颗粒方面的不同效果。图??描述的是不同压井液粘度下井筒内铁屑分布情况（以颗粒的速度进行着色）。从图可以看出，压井液粘度对铁屑颗粒运移效率的影响不大。随着压井液粘度的增加，移动铁屑床的速度略微增大。由于随着压井液粘度增大，铁屑颗粒运移效率略微增加，出口处的铁屑颗粒有增多现象。

图??为两种压井液粘度下井筒稳态后铁屑颗粒沉积域铁屑颗粒运移速度图。从图中可以看出， μ 从 $1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$ 增加到 $1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 时，粘度增加到 1.7 倍，但铁屑的平均运



图 1.4: 铁屑颗粒及仿真模型

表 1.1: 铁屑颗粒运移仿真参数

序号	名称	符号	数值	单位
1	水平井筒长度	L	1.5	m
2	井筒直径	D_H	244.475	mm
3	钻杆直径	D_P	88.9	mm
4	颗粒密度	ρ_p	7800.0	kg/m ³
5	压井液密度	ρ_l	1000.0、1300.0	kg/m ³
6	井斜角	θ	0.0、45.0、90.0	°
7	压井液入口流速	v_{in}	0.17、0.27	m/s
8	压井液粘度	μ	1.0、1.7	mPa·s
9	沉积域距离井壁高度	H	40.0	mm
10	颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.15	-
11	颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.1	-

figure/iron-wire-distribution-1cp-velocity-colored.png

(a) $\mu = 1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$

figure/iron-wire-distribution-1dot7-cp-velocity-colored.png

(b) $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$

图 1.5: 压井液粘度对铁屑颗粒速度分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$)

移速度只增加到 1.04 倍，证明压井液的粘度对铁屑运移的影响十分有限。

1.2.2 压井液流速对铁屑运移规律的影响

本节探究压井液流速对井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平段为研究对象，给定 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

图??描述的是两种流速下井筒内铁屑颗粒分布情况，入口流速对铁屑颗粒运移行为的影响显著。铁屑的密度较大，在两种进口流速下，均表现出在边运移边沉积的现象，在水平管的底部位置有形成颗粒床的趋势。随着压井液流速的增加，从颗粒工厂出发的铁屑颗粒整体上产生了更大的轴向位移，颗粒整体的瞬时速度也有增加的趋势。这是由于压井液流速增大时，铁屑颗粒受到流体沿轴向给予的拖拽力增加，铁屑颗粒沿轴向运移的速度增加。同时，增大的拖拽力也能对抗管壁摩擦效应，颗粒的运移效率增加。

铁屑颗粒的运动迹线图直观地展现了颗粒的运动轨迹，本文选取了井筒内的部分铁屑颗粒，绘制了两种流速下其迹线图，如图??所示。从图中可以看出，在颗粒工厂中产生的铁屑颗粒一经产生，将很快获得轴向移动速度，这一点可从左上至右下的迹线得到证明；且进口流速越大，迹线的斜率越小，颗粒获得的周向速度也越大。在两种情况下，颗粒落到管底后，以较大幅度弹跳的方式向前运动，而非形成密实的颗粒床以整体的形式运动。在??中，铁屑颗粒在颗粒工厂右边界附近的迹线混叠密度也低于前者，说明进口流速提升时，颗粒得以弥散开来，颗粒床的形成受到了抑制。

图??给出了 $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$, 0.27m/s 两种情况下铁屑颗粒在沉积域中运移速度定量结果。压井液流动产生的携屑作用足以克服井筒内壁摩擦作用，沉积在井筒底部的铁屑形成移动铁屑床。颗粒的平均轴向运动速度是小于来流（平均）速度，这说明铁屑颗粒

figure/iron-wire-mean-velocity-evolution-viscosity.jpg

图 1.6: 压井液粘度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ($\theta = 90^\circ$, $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$)

figure/iron-wire-distribution-1dot7cp-0dot17mpers.png

(a) $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$

figure/iron-wire-distribution-1dot7cp-0dot27mpers.png

(b) $v_{\text{in}} = 0.27\text{m/s}$

图 1.7: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)

figure/iron-wire-particle-track-1dot7cp-0dot17mpers.jpg

(a) $v_{in} = 0.17\text{m/s}$

figure/iron-wire-particle-track-1dot7cp-0dot27mpers.jpg

(b) $v_{in} = 0.27\text{m/s}$

图 1.8: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ($\theta = 90^\circ$, $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)

在井筒内的运移过程中, 受到井壁摩擦力的影响。随着时间的推移, 铁屑颗粒在沉积域中的平均运移速度逐渐趋于稳定, 表明颗粒在井筒内的运移达到了动态平衡状态。随着压井液流速的增加, 井筒内沉积域铁屑颗粒运移速度也会大幅度增加, 于是, 压井液的流速对铁屑运移有显著影响。

1.2.3 井斜对铁屑运移规律的影响

本节将探究井斜对于井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平井 ($\theta = 0^\circ$)、 45° 斜井 ($\theta = 45^\circ$)、直井 ($\theta = 90^\circ$), 钻井液入口流速 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$, 钻井液粘度给定为 $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

图??描述了不同井斜角度下井筒内铁屑颗粒瞬时分布情况。图中可以看出, 直井 ($\theta = 0^\circ$) 中井筒中铁屑不能向上迁移, 目前的流体拖曳力不足以克服重力的作用。 $\theta = 45^\circ$ 斜井中, 铁屑床主要沉积在颗粒工厂附近的底部井壁上, 距流体入口较近, 流体出口附近几乎没有铁屑颗粒。 $\theta = 90^\circ$ 的水平井, 颗粒同样会聚集在井壁上, 但颗粒床迁移的距离更远, 聚集度更低, 且出口处颗粒的数量比 $\theta = 45^\circ$ 斜井中更多。结合三种情况可以推测: 第一, 在直井中, 作业产生的铁屑一定会下落至井底; 第二, 存在一个临界井斜 θ_c , 当 $\theta < \theta_c$ 时, 铁屑颗粒会一致下落至井底形成堆积, 而当 $\theta > \theta_c$ 时, 铁屑颗粒会在井筒壁面中形成堆积; 第三, $\theta_c < 45^\circ$, 且其大小与流体的流速、粘度以及铁屑颗粒的密度、形状等因素相关。

铁屑颗粒的流动迹线图可以直观地描述颗粒的运动轨迹。首先选取井筒内的部分铁屑颗粒, 绘制不同井斜角度下部分铁屑流动迹线图, 如图??所示。直井 (0°) 中铁屑运动轨迹平直, 说明铁屑几乎不与井壁产生接触 (或碰撞), 短促的轨迹说明颗粒将向井底沉积, 不能持续沿流运移。各角斜井壁处与颗粒工厂处的颗粒速度均较小, 水平井

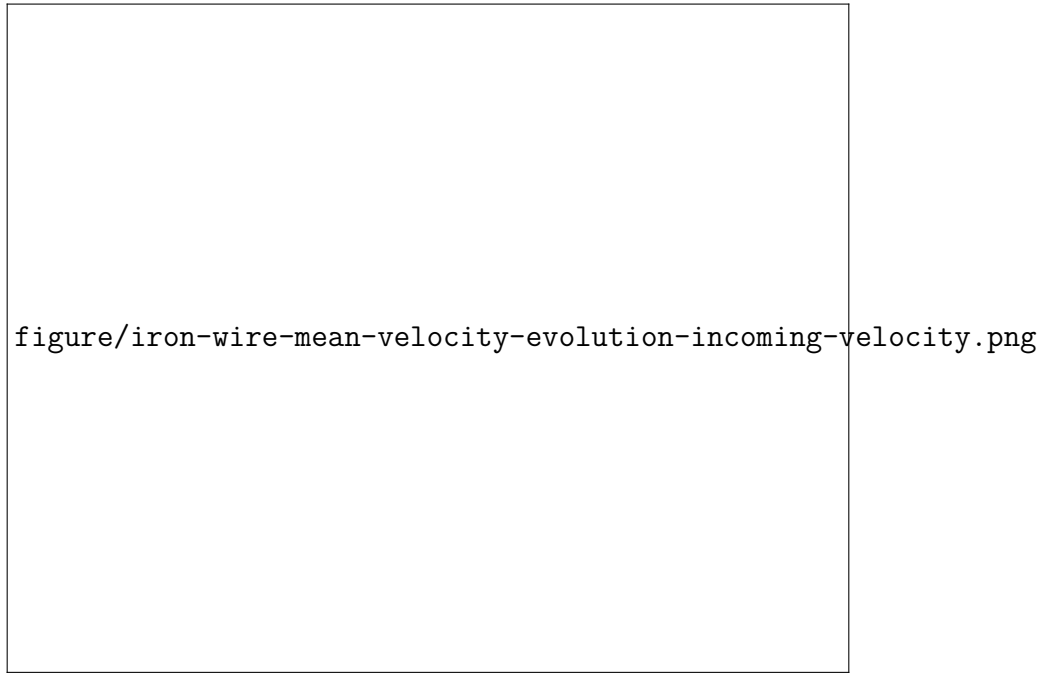


图 1.9: 压井液速度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ($\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$)



图 1.10: 井斜角对铁屑颗粒分布情况

环空内的颗粒速度大于斜井的颗粒速度。这是由于井筒与重力夹角增加，导致环空中颗粒所受重力影响愈发明显，在自身重力影响下颗粒下沉的速度加快，钻井液在轴向上不足以提供给颗粒足够的悬浮能量，堆积到底部后形成颗粒床，岩屑运移的效率减弱。

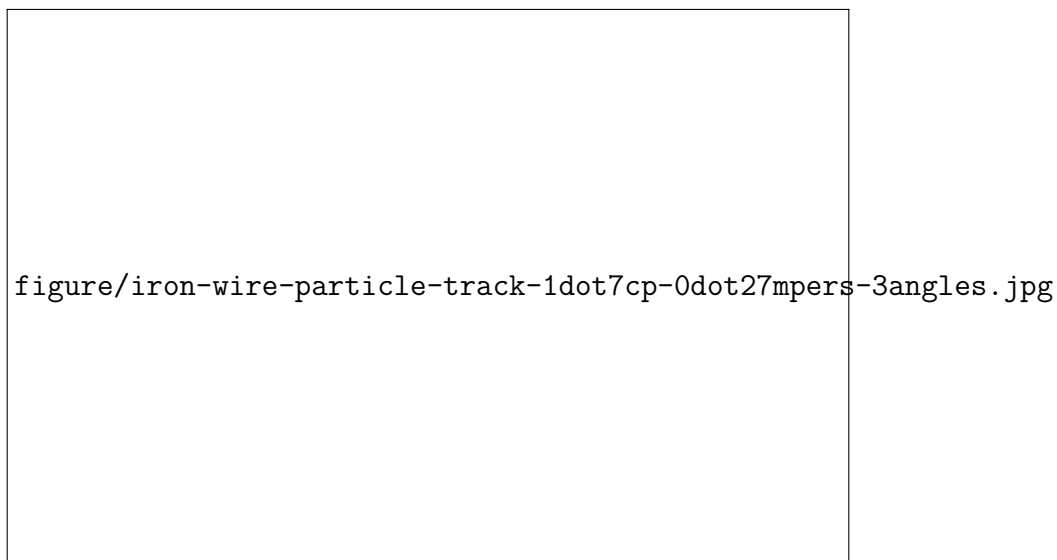


图 1.11: 井斜角对铁屑运动轨迹的影响

斜井 ($\theta = 45^\circ$) 中移动铁屑床的平均速度小于水平井 ($\theta = 90^\circ$) 井斜移动铁屑床的平均速度，??所示。斜井中的铁屑颗粒迁移速度与环空平均流速接近，但斜井中铁屑颗粒的迁移速度仅为环空平均流速的一半左右。

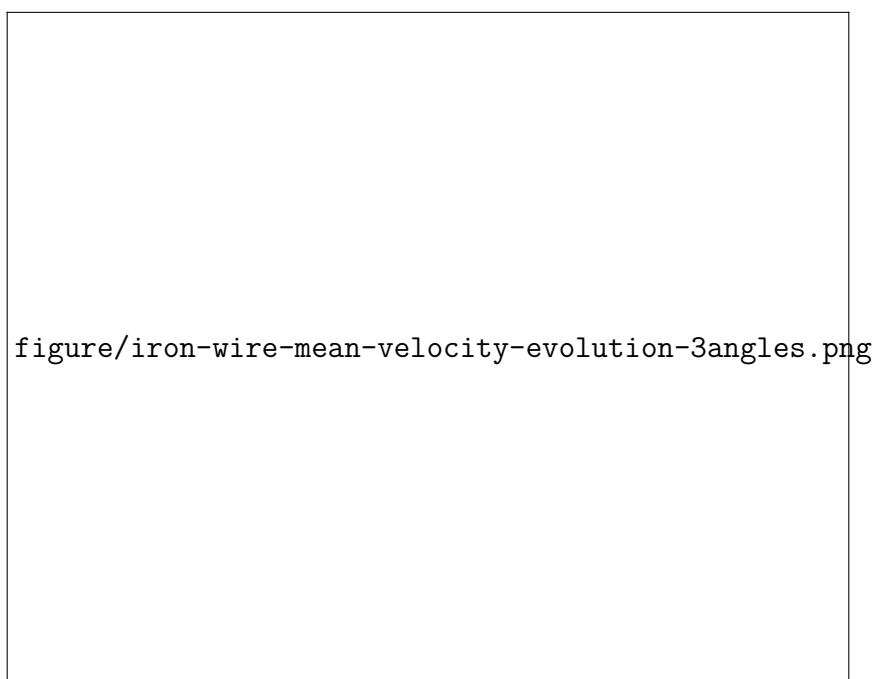


图 1.12: 井斜角对铁屑运动速度的影响

综合上述仿真结果可以发现，压井液粘度增大和环空流速对铁屑颗粒的运移效率影响是正向的，所以选用更高粘度的压井液、采用更的洗井排量有助于铁屑颗粒从井筒

中排出。但是，铁屑的运移行为受井筒倾角影响很大，在直井和小斜度井中，铁屑将难以通过常规的压井液循环的方式排出，需开发具有吸附、过滤功能的专用清洁工具将铁屑从井筒中捞出。针对丝状铁屑的仿真结果应可以推广片状、块状铁屑等，此类高密度屑在井筒中的运移能力差。

1.3 井筒内结垢物运移及分布规律研究

海上油井钡锶垢是由地层水与注入水（如海水）混合后，因钡（ Ba^{2+} ）、锶（ Sr^{2+} ）离子与硫酸根（ SO_4^{2-} ）或碳酸根（ CO_3^{2-} ）结合形成的难溶性无机盐（如硫酸钡、硫酸锶），在井筒、管道或设备表面沉积的坚硬垢层；其生成受高温高压、高矿化度及流动条件影响，易堵塞油流通道、加剧设备腐蚀，甚至因伴生放射性物质（如镭）带来安全与环保风险。研究钡锶垢的运移规律在油井洗井中至关重要，通过明确垢颗粒的迁移和沉降特性，优化洗井工艺参数，高效清除井筒和近井地带的顽固垢层，避免二次堵塞或地层伤害，从而恢复油井产能并延长寿命；同时可预测垢的沉积风险，指导防垢措施以减少设备腐蚀和放射性污染，降低维护成本与环境危害，并为建立结垢动力学模型、开发新型洗井技术提供理论支撑，最终实现安全、经济、环保的油田开发目标。

建立两种大小不同的钡锶垢颗粒模型，如图??所示。通过调研钡锶垢物理性质及性状列举于表。

表 1.2: 钡锶垢颗粒运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	4336.0	kg/m^3
压井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
压井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20.0	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.5	1
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.4	1

1.3.1 压井液流速对钡锶垢运移规律的影响

选取了井斜 $\theta = 45^\circ$ ，钻井液入口流速 $V_{in} = 0.37、0.59\text{m/s}$ 两种，洗井液粘度定为 $1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ ，钡锶垢颗粒有两种尺寸，特征长度约为 10mm 和 4mm。

图??描述的是不同压井液流速下井筒内钡锶垢颗粒分布，入口流速对钡锶垢颗粒运移效率的影响是十分明显的。随着压井液流速的增加，钡锶垢的运移速度也逐渐增大。由于随着压井液入口流速增大，使产生于颗粒工厂的铁屑颗粒及悬浮层铁屑颗粒

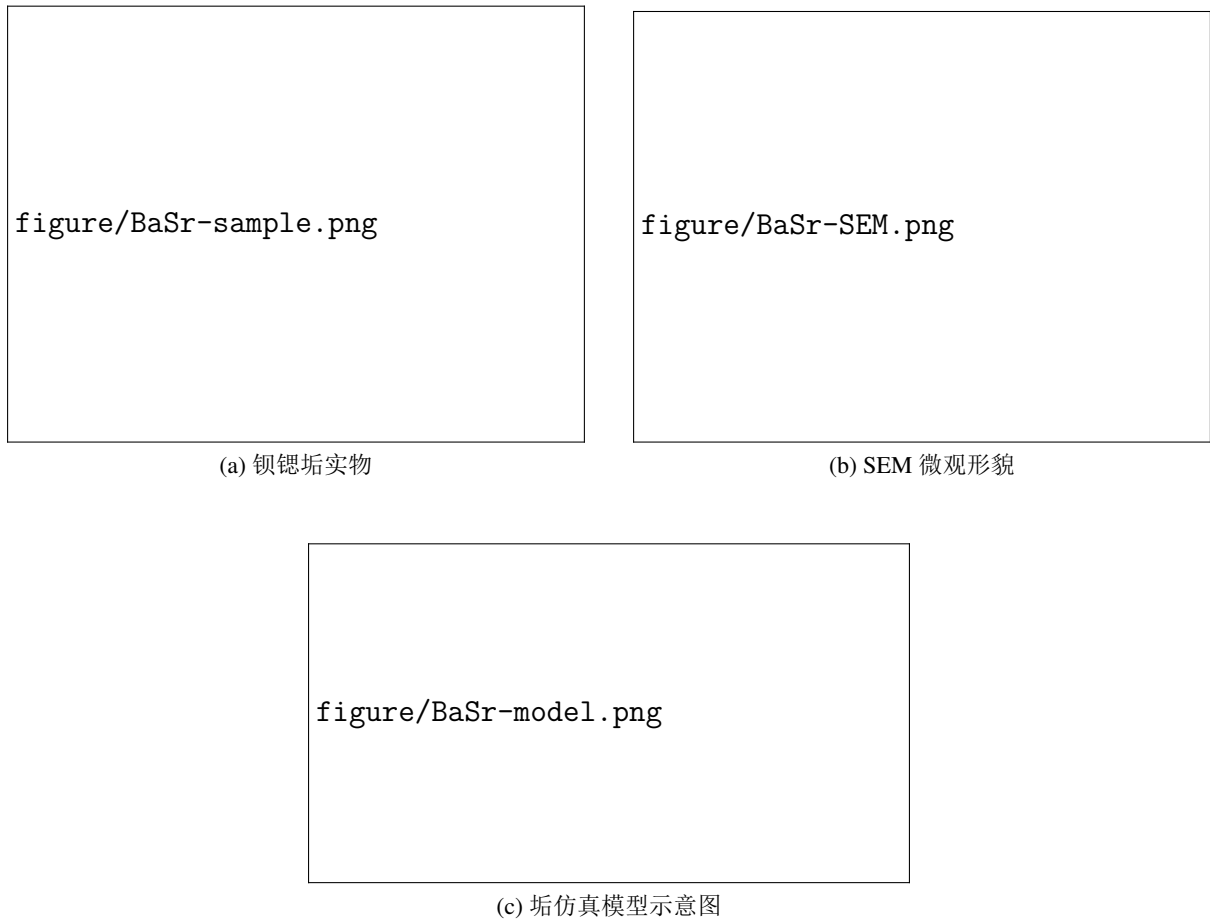


图 1.13: 铁屑颗粒及仿真模型对比

具有更大的轴向位移，在相同仿真时间内，流速高的井筒内钡锶垢颗粒距离流体入口更远。

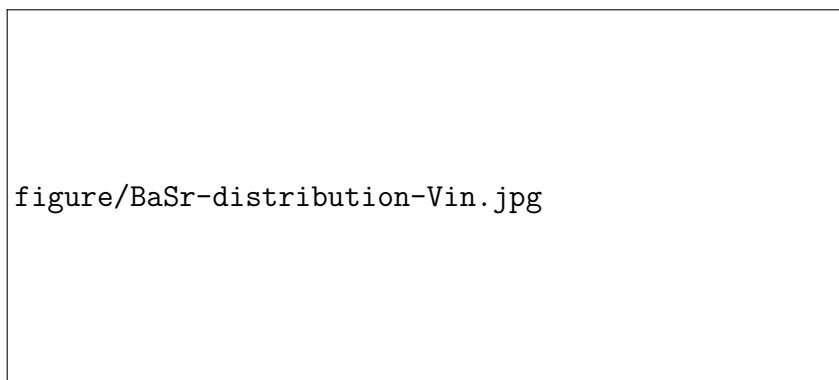


图 1.14: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图??为钡锶垢在井筒压井液流速 $V_{in} = 0.37\text{m/s}$ 和 $V_{in} = 0.59\text{m/s}$ 稳态后颗粒沉积域运移速度图。选取 Z 方向为竖直向上方向。 $V_{in} = 0.37\text{m/s}$ 时，大垢落到井壁上后会滑向井底，小垢在进入沉积域后会以远远低于井筒内流体的速度 (约为 0.05m/s) 缓慢向压力出口运移。 $V_{in} = 0.59\text{m/s}$ 时，大垢在进入沉积域之后 Z 方向速度几乎为零，少许的速度波动是由颗粒碰撞引起的，因此大垢在接触井壁后会在井壁上发生沉积现象，小垢在进入沉积域后会以低于井筒内流体的速度向压力出口运移，运移速度为 0.25m/s 左右。

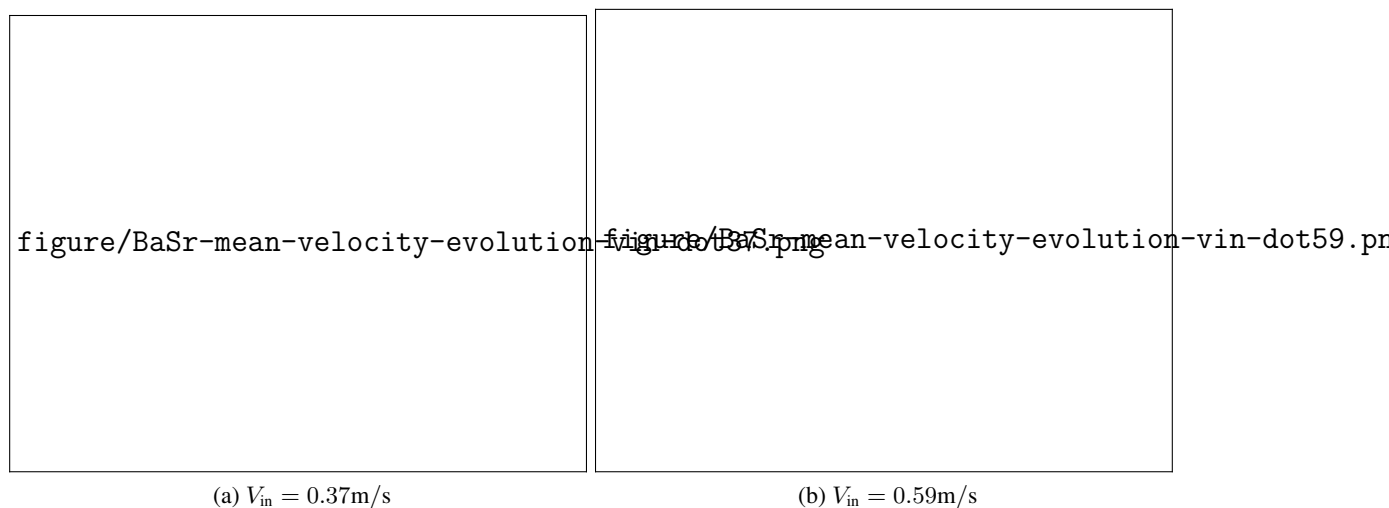


图 1.15: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.3.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响

图??描述了井斜角变化时井筒内钡锶垢颗粒分布情况。 $\theta = 45^\circ$ 与 $\theta = 90^\circ$ 井斜下的钡锶垢颗粒都沉积在井底并以一定的速度向压力出口方向运移，其中 $\theta = 45^\circ$ 井筒内钡锶垢颗粒运移速度要大于 $\theta = 90^\circ$ 井筒内钡锶垢的运移速度，大颗粒钡锶垢在 $\theta = 45^\circ$ 与 $\theta = 90^\circ$ 井筒环空中均能够观察到，在直井 ($\theta = 0^\circ$) 井筒环空中没有发现大颗粒钡

钡锶垢，推测由于重力作用大颗粒钡锶垢产生后即下落至井底。而小颗粒钡锶垢运移速度随着井筒倾角的增大而减小，可见井筒倾角对钡锶垢运移效率有很大影响，其影响要以颗粒实际大小为准。

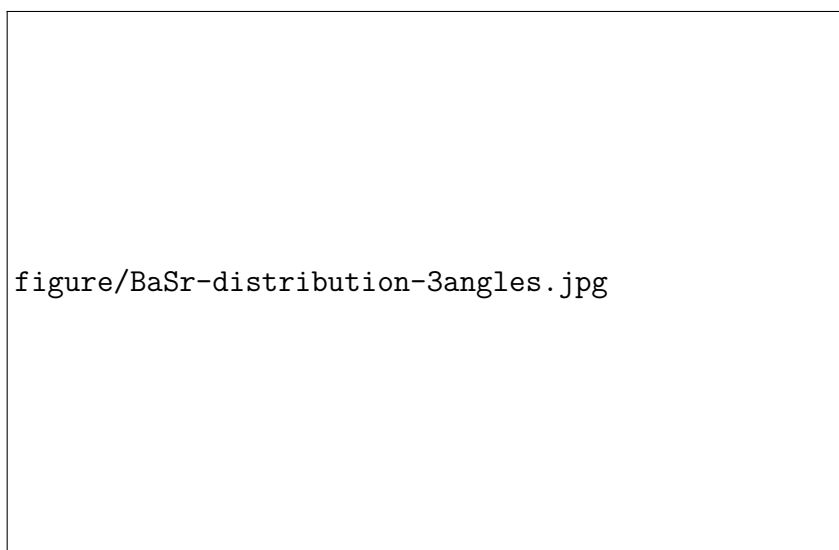


图 1.16: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图??(a) 描述的是不同井斜下大颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，井斜 45° 与井斜 90° 情况下大颗粒钡锶垢因为重力影响在接触井壁后运移速度几乎为零，因此会在井壁产生沉积现场。井斜 0° 情况下大颗粒钡锶垢在井筒环空中运移，速度小于零说明大颗粒钡锶垢在以流体速度相反的方向运移，预测会在井底产生沉积。??(b) 述的是不同井斜下小颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，随着井斜角的增加，钡锶垢在井筒内的运移速度逐渐减小。 0° 井斜下，钡锶垢在四秒左右即有颗粒到达压力出口，因为到达压力出口的钡锶垢颗粒速度减为 0，随着越来越多的钡锶垢颗粒到达压力出口，其平均运移速度逐渐减小。 45° 与 90° 井斜下，钡锶垢颗粒由于重力作用在接触井筒内壁后会以一定速度向压力出口运移。由此可见，井斜可以明显影响钡锶垢颗粒的运移效率。

通过仿真发现，压井液流速增大，小钡锶垢颗粒的运移速度会相应增大，在进行洗井作业时可以增加压井液流速来提升洗井效率。在流速 0.59m/s 的情况下在，三种井斜工况，大钡锶垢颗粒都会发生沉积现象， 0° 井斜会沉积在井底， 45° 井斜先沉积在井壁之后会向井底滑落。 90° 井斜会沉积在井壁，因此要想冲洗大块钡锶垢需要更高排量的水泵。在 45° 与 90° 井斜，大小钡锶垢都会发生沉积现象，且小钡锶垢的运移速度远小于环空流体流速，因此在作业时要对斜井段与水平井段重点清洗。

1.4 井筒内蜡运移及分布规律研究

油井中的蜡垢是原油中高碳链石蜡（ $\text{C}_{18}\text{-C}_{60}$ 烃类）在开采过程中因温度、压力等条件变化析出并沉积形成的固态或半固态混合物，主要成分为石蜡、沥青质、胶质及机械杂质。其形成机制与原油组成和开采环境密切相关：当原油从高温高压地层流向井筒

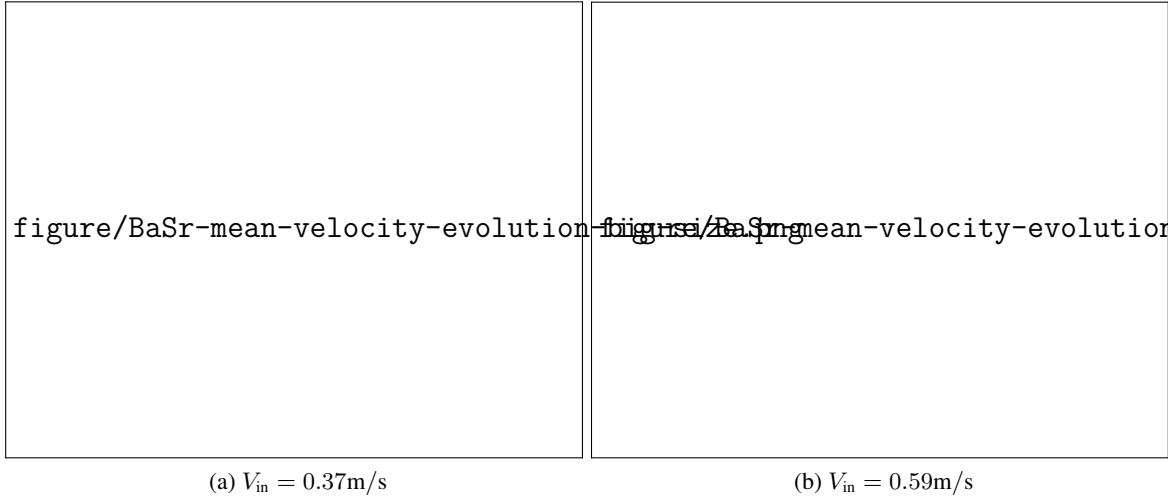


图 1.17: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

时，随着温度降低和压力释放，石蜡溶解度下降，逐步结晶析出并附着在管壁、泵阀等设备表面，形成致密垢层。蜡垢的危害显著，包括堵塞油管降低产量、增加抽油能耗、加速设备磨损，甚至引发卡泵事故。研究蜡垢运移规律对油井洗井过程至关重要，通过揭示蜡垢运移与沉积的动态机制，能够优化洗井参数，提升清蜡效率并降低井筒堵塞风险；在保障油井稳产、提高经济效益的同时，减少环境污染，推动油气开采的绿色高效发展。本节对蜡垢进行迁移仿真所用到的仿真条件如表??所示。

表 1.3: 蜡垢运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	800.0	kg/m ³
压井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m ³
井斜角度	θ	0、45、90	°
压井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
压井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20	mm
颗粒模型大小	-	1、2、3、4	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_s	0.6	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.2	-

1.4.1 压井液流速对蜡垢运移规律的影响

在本节中，将改变压井液流速，探究压井液流速对于井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取了井斜 45°，钻井液入口流速分别为 0.37m/s、0.59m/s，钻井液粘度为 1.7mPa·s，蜡垢颗粒粒径 2mm，4mm，6mm，8mm 四种。

图??(a) 描述了流体流速 0.37m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，进入沉积域后蜡垢会以大于井筒内流体的速度向压力出口运移，随着粒径的增大，其运移速度也越来越大，并在四秒后蜡垢颗粒陆续到达压力出口。图??(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着环空流体流速增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口，相对于环空流体流速 0.37m/s 条件，蜡垢颗粒到达压力出口的速度变快。由此可见，环空流体流速对于蜡垢颗粒运移效率的影响显著。

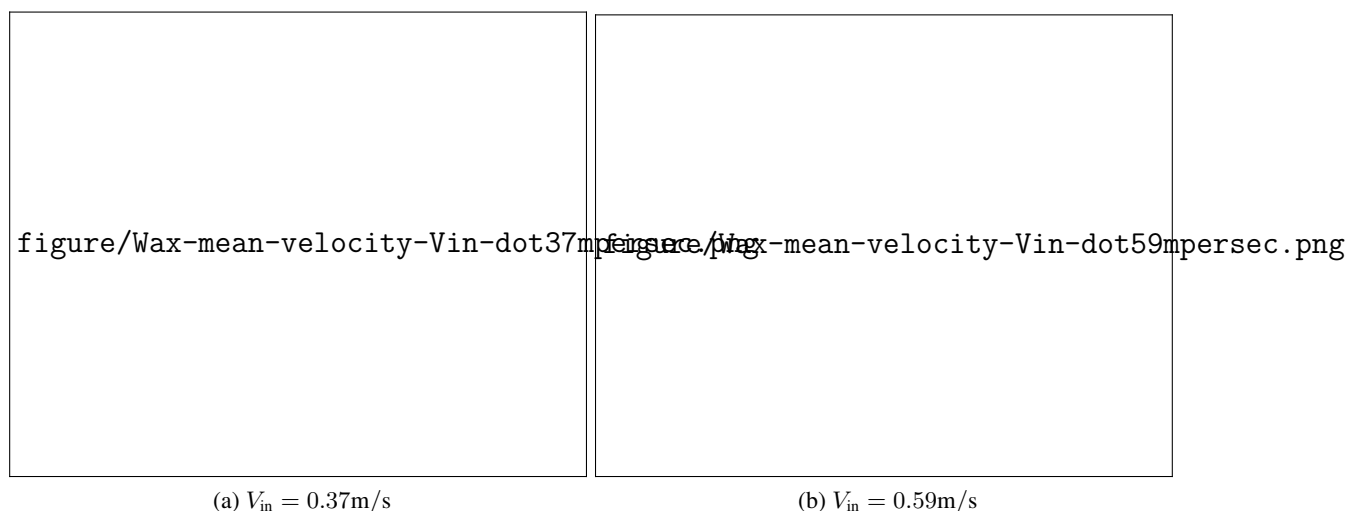


图 1.18: 蜡屑颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.4.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响

在本节中，将改变井筒倾角，探究井筒倾角对于井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取了井斜 $\theta_c = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ ，钻井液入口流速为 0.59m/s ，钻井液粘度为 $1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ ，蜡垢颗粒粒径 $2\text{mm}, 4\text{mm}, 6\text{mm}, 8\text{mm}$ 四种。图 1.28 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 0° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着蜡垢颗粒粒径增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，且都高于环空流体流速。环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口。与 45° 井筒倾角工况相比， 0° 倾角井筒内蜡垢颗粒具有更高的最大运移速度，但其到达最大运移速度的时间要长于 45° 井筒倾角工况。图 1.29 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 90° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着蜡垢颗粒粒径增大，蜡垢颗粒的运移速度出现减小情况，且都低于环空流体流速。可见由于摩擦力的作用，会导致蜡垢颗粒的运移速度下降。环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 4 秒后到达压力出口。与 $0^\circ, 45^\circ$ 井筒倾角工况相比， 90° 倾角井筒内蜡垢颗粒最大运移速度明显下降，到达压力出口的时间变长，运移效率降低。

通过这些仿真发现，蜡垢颗粒的运移规律跟颗粒大小有关，在 0° 与 45° 井斜条件下，蜡垢颗粒的粒径越大，其运移速度越大。 90° 井斜条件下，蜡垢颗粒越小，其运移

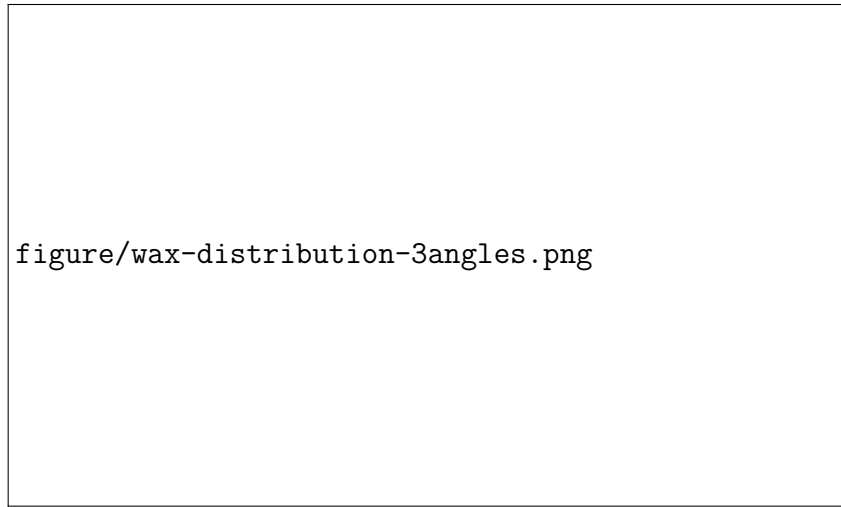


图 1.19: 不同井斜下蜡垢颗粒井筒内运移分布图

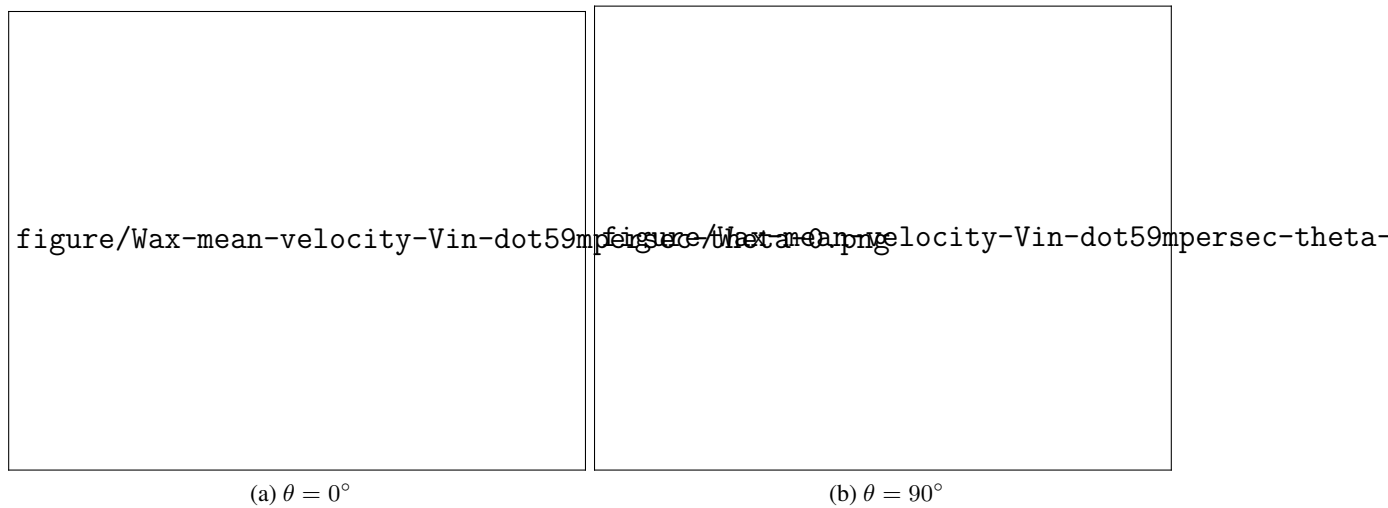


图 1.20: 井斜对蜡屑在沉积域运移平均速度演化的影响

速度越大。随着井斜角度增加，蜡垢颗粒的运移速度也逐渐减小。在各个井段并未发生蜡垢沉积现象。

第2章 井筒内颗粒运移实验

在油气井冲砂洗井作业中，砂粒能否被携砂液有效携带出井筒是决定作业成败的关键。在水平井中，重力方向与砂粒运移方向垂直，因此不当的作业参数选择极易使砂粒在井筒内形成局部砂床。砂床的“锁定”效应易诱发工具和冲砂管柱砂卡，进而导致修井事故。

水平井筒内砂粒运移机理复杂，砂粒之间、砂粒与壁面间的相互作用强烈，传统的宏观模型难以精确描述低流速下砂床形成与动态演变过程。为此，学者们通过实验对砂砾运输的关键条件进行探究。Wick 最早通过系统实验建立了临界携砂流速的量化方法 [?]。King 等人引入高粘度流体，揭示了粘度与临界流速的负相关关系 [?]。李明忠团队提出了砂粒形状矫正系数，阐明井斜角对携砂效率的非线性影响，并指出井斜角在 60° 附近携砂最为困难 [?]。王治中团队通过多参数实验，拟合出误差在 $\pm 8\%$ 以内的预测公式 [?]。苏健鹏研究了不同砂粒直径与体积分数下的砂粒运动状态，分析了砂粒间流型转化机理，建立了砂粒运动流型相图，并系统分析了各因素对临界携砂流速的影响 [?]。Danielson 和 Zeninali 则分别从砂床压降关联和微细颗粒湍流运移角度深化了相关研究 [?]。侯学文基于砂砾粒径、冲砂液排量、密度、粘度及现场实例井参数，建立了水平井冲砂洗井仿真模拟模型，分析了不同工况及作业因素对冲砂效果的影响 [?]。Archibong-Eso 等人以浆体流速、含砂体积分数为核心变量，探究二者及管道倾角对最小临界输送流速（MTC）与压力梯度的影响，评析了现有经验关联式的预测缺陷，并整合多组试验数据构建了带倾角修正的新型 MTC 关联式 [?]。King 等人通过比较不同粘度流体在倾斜管段内的冲砂效果，发现高粘度流体在倾斜管段内的携砂能力较弱 [?]。Q.T. Doan 等人针对疏松储层稠油水平井的出砂沉积问题，通过数值模拟阐释了原油粘度、流速、粒径对砂粒沉降与堆积的影响 [?]。Najmi K 通过开展不同流态下不同粘度流体的冲砂实验，发现流体处于湍流状态时，粘度增加会增强携砂能力；而处于层流状态时，结论则相反 [?]。Piroozian A 等人 [?] 和 Sorgun M 等人也指出 [?]，层流状态下流体粘度升高会导致临界携砂速度上升，湍流状态下则导致其下降。然而，现有研究多聚焦于宏观临界携砂参数与预测，对砂床在冲砂过程中的动态行为关注不足，例如砂床的启动、砂丘迁移及形态转换等微观机理尚未明晰。

此外，在泥沙运动力学领域，相关成果丰硕。陈珊的室内试验揭示，散体沙的休止角随含水率升高呈递增趋势，但增长速率逐步减缓并最终趋于稳定，同时水流挟沙饱和度和对动态休止角具有显著调控作用 [?]。徐进超等人经研究表明，冲刷流量的增加会显著加速淤积厚度的削减，而水流流速的降低则会导致冲刷效率下降 [?]。温庆文等人发现在固定床沙条件下输沙率与流量呈正相关关系 [?]。周双运用高速摄像系统观测泥沙运动过程，通过实验与理论相结合的方法，深入分析了泥沙起动概率与推移质输移特性，并建立了适用于均匀与非均匀沙的输沙率计算模型 [?]。段自豪发现非恒定流的速度偏度对泥沙运动具有显著影响，其输沙率普遍高于等效恒定流条件 [?]。然而，这些

成果基于开放水域与明渠流动，与井筒环空受限空间、高固相循环流动等实际工况存在显著差异，因此上述研究结论难以直接适用于井筒冲砂分析 [?]。夏齐基于多相流实验平台及 CFD-DEM 数值模拟，分析了不同粘度流体在不同井斜角下的携砂效果 [?]。洪贯洲采用计算流体力学-离散元法 (CFD-DEM) 全面描述了岩屑在井筒中的运移及沉积过程，并考虑流体、颗粒、钻杆以及壁面之间的相互作用 [?]。朱娜进一步修正了大位移钻井两层动态岩屑运移模型，最终建立了起钻前岩屑床净化时间的求解方法 [?]。Soepyan F B 等人则对砂粒诸多运动状态所需的最小流速进行了定义 [?]。

油气井现场作业表明，当井筒出砂严重时，修井管柱容易发生砂卡，特别是在水平井筒中。然而，当前研究对严重出砂的水平井在冲砂过程中砂床的动态行为和沉积机制认识不足，且缺乏适用于环空特殊构型的理论模型。为此，本研究拟通过室内物理模拟实验，系统探究冲砂液流速对底部砂床动态行为及水平井筒与冲砂管柱之间环空最终清砂效率的影响，旨在揭示环空内砂床的演变机理，并为油田现场冲砂作业的排量选择与优化提供理论依据与数据支持。

2.1 水平井筒冲砂实验

针对水平井冲砂洗井作业中，砂粒在与流向垂直的重力作用下极易在环空底部形成砂床，引发管柱砂卡事故。为揭示环空内砂床的动态演变机理，建立了水平井筒环空冲砂模拟实验装置，以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质，系统研究了不同来流雷诺数下砂床前缘形态演化、自激振荡、分层运移及堆积高度变化规律。实验发现：清水冲砂过程中，随来流雷诺数的增加，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成与次生床分蘖等特征流态，并伴有周期性自激振荡现象；相比之下，胍胶液冲砂中砂床未出现振荡，前缘形态整体趋于流线型。两类流体在砂床顶部均表现为对流层与剪切滑移层的分层运移，但胍胶液组的滑移层厚度较清水组减小约 45%。基于量纲分析和实验数据，建立了砂头无量纲运移速度与局部雷诺数之间的关系。同时本文提出了一种砂床最大堆积高度的隐式预测方法，其验证误差小于 1.15%。结果表明，砂床堆积高度随进口雷诺数增加近似呈现线性递减，但砂头运移绝对速度慢，导致冲砂效率低。研究成果可为现场冲砂排量优选及砂卡风险定量评估提供理论依据。

2.1.1 实验装置及实验方法

水平井筒环空冲砂模拟实验装置由可变流量泵送系统（含卧式离心泵和变频控制器）、流量计、供液桶、携砂液回收桶、亚克力透明管段（含内管、外管、导流锥、管撑）、高速观测相机和连接管路组成，实验装置如图??所示。实验模拟 $\phi 139.7$ 套管及 $\phi 88.9$ 钻杆水平井环空自然冲砂工况，选取的实验管段外管内径为 $D_o = 130\text{mm}$ ，内管外径 $D_i = 90\text{mm}$ ，实验管段内壁光滑，有效工作长度约为 1.5m。

实验管段中，导流锥与管撑是确保环空流动稳定与几何精度的关键结构组件。导流锥安装于实验管段入口处，其前端锥形结构能够平顺引导流体，有效抑制入口复杂流态。导流锥后端的八个径向格栅是其整流结构的关键组成部分，不仅增强了内管的径

figure/chapter2/horizontal-washing-experiment-setup.png

图 2.1: 水平井筒环空冲砂模拟实验装置

向定位刚度，还将流体分割为多股均匀流束，有效促进动量分布均匀化，抑制大尺度涡旋的生成，从而确保进入实验段的流场在周向与径向上保持稳定、对称。此设计显著强化了整体的导流与均流效果，为实验提供了高度均匀的初始流场，抑制了流动的端面效应。管撑安装于实验管段出口端，具有结构定位与约束作用。管撑内缘与内管外壁配合，外缘与外管内壁固定。其主要作用是在出口端继续保持内外管的同心度，与入口端的导流锥形成两点定位，共同保证整个实验段环空间隙的沿程一致性。此外，管撑设计有轴肩，能够有效限制内管在流体作用或振动下可能产生的轴向窜动，防止实验过程中环空有效长度发生改变，从而保障实验边界条件的恒定。

实验开展前，将已知粒度组成的砂粒铺设于透明管段内部，确保砂床高度均匀一致，再向实验管段注入冲砂液。实验所用砂粒为标准石英砂，其参数如表??所示。本文以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液（等效动力粘度 $12\text{mPa}\cdot\text{s}$ ）作为冲砂液，对砂床运移行为进行分组研究。流量通过泵的运行频率调定，并确保每次实验中流速基本保持稳定。实验中，借助高速相机观测砂床的形态变化；此外，在相机的观测窗口设置一刻度尺（下文称其所在位置为“观测点”），利用该刻度尺定量测量砂床高度随时间的变化，以获取不同流量条件下砂床冲砂形态及运移的变化规律。实验的自变量为环空冲砂液平均流速，因变量为砂床的冲砂形态、运移速度和堆积高度等；实验中严格控制的常量包括环空几何结构、砂粒类型与初始质量、砂床初始铺设形态。

2.1.2 实验结果与讨论

2.1.2.1 清水冲砂

水平井筒环空冲砂过程中，砂床的运移与沉积行为受多物理场耦合作用支配，涉及来流流量、流体物性、砂粒体积分数、流道几何约束等多个独立变量。若直接采用传统

表 2.1: 实验中使用的砂粒参数

参数	数值	单位
粒径中值 d_{50}	0.25	mm
粒径标准偏差	0.058	mm
砂砾密度	2500	kg/m ³
砂砾堆积密度	1750	kg/m ³
初始砂床高度	75	mm

的数据拟合方法构建多变量经验关联式,不仅需要庞大的实验矩阵支撑,且所得公式往往量纲不一致、缺乏物理可解释性,难以推广至不同几何尺度或流体体系的工况。量纲分析法以 Buckingham π 定理为基础,能够将多变量物理问题转化为少数几个独立无量纲数群之间的函数关系,可有效约减变量空间,降低实验数据拟合的复杂度,且无量纲数具有明确的物理含义,不仅为从机理层面解释砂床行为的控制因素提供便利,也为实验结果在不同管径尺寸、不同流体体系的冲砂作业中推广奠定基础。鉴于本文实验涉及流量、粘度、砂床高度、运移速度、含砂体积分数等较高变量维度,且实验组数量受限物理模拟条件,采用量纲分析法进行数据降维与函数关系建构,是实现从有限实验数据中提取普适性规律的合理且必要的技术路径。

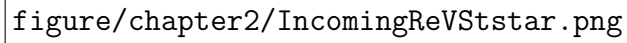
在清水组实验中,名义值泵送流量 Q 为实验变量,并分别取 $Q = 8.5\text{m}^3/\text{h}$ 、 $11.8\text{m}^3/\text{h}$ 、 $13.7\text{m}^3/\text{h}$ 、 $15.4\text{m}^3/\text{h}$,用以探究来流情况对砂床运移行为的影响。胍胶液冲砂组旨在探究高粘度冲砂液对砂床运移行为的影响。对于管流,通常用流动雷诺数 Re 对流动性质进行综合表征,即

$$Re = \frac{\rho UL}{\mu} \quad (2.1)$$

式中, ρ 和 μ 分别为介质的密度和动力粘度; U 为流动的特征速度。在计算泵为实验管段提供的来流雷诺数 Re_{in} 时, ρ 和 μ 根据冲砂液的物理属性取值;特征长度 L 取为环空的等效水力直径,即环空的内外径之差 $(D_o - D_i)$;特征速度 U 取为环空平均流速,根据流量 Q 和环空横截面积计算。再定义特征时间 $T = (D_o - D_i)/U$,对于给定的时间 t ,可用 $t^* = t/T$ 对其进行无量纲化处理。清水冲砂过程中来流雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况如图??所示,实验过程中供液桶水头持续降低等因素导致 Re_{in} 呈现少量下降趋势,但相对变化量仅为 2.83%、1.72%、0.81%、1.31%,因此,实验过程中的来流仍可视作定常。

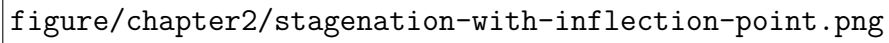
为定性描述砂床前缘的变化过程,本文利用拐点、驻点来刻画砂床前缘瞬时轮廓的特征,如图??所示。设来流方向为 y 轴正方向,重力方向为 x 轴正方向。

取来流雷诺数依次为 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 、 1.89×10^4 、 2.20×10^4 三个实验组中砂床的形态变化作为研究对象。冲砂伊始,初始前缘上的砂粒在冲砂液冲击下出现短暂的剧烈翻滚,大量砂粒被扬起,弥散到冲砂液中形成高浓度砂团并随主流向后运移。当砂团经过砂床顶部时,携砂液中的部分砂粒因重力作用再次沉降,导致砂床出现不同程度的局部抬高现象,不同组别的前缘变化过程如图??所示。当砂床前缘呈现稳定状态时,冲砂进入准稳态阶段,但不同组别的前缘在这一阶段呈现出显著差异。



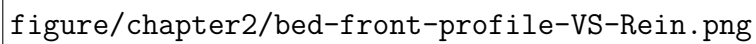
figure/chapter2/IncomingReVStstar.png

图 2.2: 进口雷诺数 Re_{in} 随无量纲时间 t^* 的变化情况



figure/chapter2/stagenation-with-inflection-point.png

图 2.3: 砂床前沿剖面中滞点与拐点的示意图（红色线条旨在示意性展示砂床前沿剖面形态，并不代表精确的定量测量结果）



figure/chapter2/bed-front-profile-VS-Rein.png

图 2.4: 来流雷诺数对砂床前缘形态的影响

在 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 实验组 (图?? (a)) 中, 当 $t^* < 153.73$ 时, 随着时间的推移, 砂床前缘不断变瘦削, 迎角不断减小。在 $t^* = 153.73$ 时, 前缘轮廓线出现拐点并进一步产生失稳现象, 分蘖成两个高度较小的次生床, 这两个床层近似关于管道轴面两侧的平行平面对称分布。随着时间的推移, 次生床长度不断增大。次生床的形成主要由来流对砂床前缘的剪切应力分布不均所致, 随着主床迎角的逐渐减小, 拐点以下区域的来流剪切应力已不再整体高于砂粒运移阈值, 这一临界条件的变化是次生床发育的关键诱因。 $t^* > 153.73$ 后, 大量砂粒从主床前缘猝发性地卷入主流, 在砂床上部形成高浓度携砂云团并随主流向后运移。同时, 砂床前缘区域出现明显的边界层分离迹象, 且环空顶部流体因流道收缩而流动加速。

在 $Re_{in} = 1.89 \times 10^4$ 实验组 (图?? (b)) 中, 进入准稳态冲砂后, 砂床前缘出现驻点。驻点以上区域的砂粒受流体剪切作用大量卷入主流, 形成高浓度砂团; 由于砂床前缘迎角较大, 前缘与砂床顶面相交形成尖锐棱角, 该几何特征直接诱发边界层分离, 使得砂团以翻滚形态向下游运移。而驻点以下的砂粒, 在来流的直接冲击下, 甚至出现向左上方的逆向运移行为, 随后受上部高速主流的阻滞作用逐渐减速, 最终转向下游运移 ($t^* = 43.87$)。值得关注的是, 驻点下方砂粒形成的砂团, 在砂床上方的空间位置反而高于驻点上方砂粒形成的砂团, 呈现出上下位置颠倒的独特现象。此外, 砂粒运移呈现边运移边沉积的特征, 且砂团与砂床前缘的运移速度均较 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 实验组有显著提升。随着时间的推移, 砂床前缘轮廓线上的驻点持续向下迁移, 在 $t^* = 91.29$ 时驻点消失在管壁上。砂床前缘的迎角随冲砂进行而持续减小。在 $t^* = 115.01$ 时, 砂床前缘轮廓线出现拐点, 在 $t^* = 328.41$ 时, 进一步发育形成一个高度与长度均较小的次生床。

在 $Re_{in} = 2.20 \times 10^4$ 实验组 (图?? (c)) 中, 进入准稳态冲砂后, 砂床前缘在来流的冲蚀作用下, 产生大量高浓度砂团, 并迅速分蘖出次生床。随着冲砂的进行, 主床前缘形成驻点, 该实验组也出现了与图?? (b) 相似的砂床前缘上部高浓砂团和砂粒上下颠倒现象。在 $t^* = 167.39$ 时开始分蘖次生床, $t^* = 194.90$ 时次生床与主床开始剥离。此后, 在来流的冲蚀和来流冲击主床驻点下方砂床而形成的逆向扬起的共同作用下, 次生床逐渐弥散在冲砂液中。在 $t^* = 537.19$ 时, 在来流方向距主床一定距离处, 开始出现完全剥离且前缘厚、中后部薄的次生小砂床。在来流流速近似恒定的情况下, 前缘顺流区与逆流区共同作用处产生流速极低的空间, 未及时运移的砂粒在此堆积, 从而形成次生小砂床。

当携砂云团中的部分砂粒在砂床上方发生再沉积时, 砂床高度随之抬升; 与此同时, 环空顶部的过流面积因砂床高度抬升而减小, 流体在收缩流道内流动加速, 强化了砂层运移, 二者交替作用形成了独特的周期性动力振荡模式。图??为清水冲砂一个振荡周期内砂床运移的典型图示, 砂团的形成和输运交替进行: 第一个子图对应砂粒运移的镇静期, 此时携砂云团或已沉降, 或已运移至观测视野之外, 砂床表面暂未出现大规模砂粒起动现象; 第二个子图为携砂云团的生长期, 大量砂粒从主床前缘被流体猝发式扬起, 即将沿主流向后运移, 主床前缘形态因砂粒起动而趋于模糊, 但砂床顶部的轮廓仍保持清晰; 第三个子图砂团在整个砂床表面呈现非均匀运移特征; 第四个子图砂粒运移活动趋于停止, 系统恢复至镇静状态。

观测点处的砂床无量纲高度 h^* 随冲砂时间 t^* 的变化曲线呈现近“M”形, 如图??所

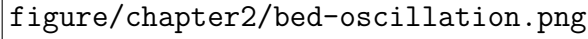
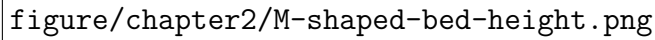


图 2.5: 清水冲砂中砂床运移的自激振荡现象

示。以 $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 组为例，在 $t^* < 200$ 时，砂床前端砂粒随主流向后运移，并在砂床顶部形成堆积，砂床高度明显升高。在 $200 < t^* < 400$ 时，管壁的几何约束促使边界层实现再附着，观测点处流体不仅流速较高，还存在较大的向下速度分量，进而对砂床顶部施加显著的剪切应力，加速砂粒的侵蚀与流失，使得砂床高度呈现持续降低的演变趋势。在 $400 < t^* < 500$ 时，砂床高度采样点的分布特征转为上凸形态，边界层分离点附近形成的逆压梯度，导致砂粒运移动能衰减并发生局部沉积。在运移的末期，即 $t^* > 500$ 时次生床长度持续拉长，主床前缘迎角已降至极小值，整体近似呈现流线型形态。


图 2.6: 观测点处砂床高度随时间变化情况 ($Re_{in} = 1.36 \times 10^4$)

砂床整体运移行为表明，由于砂粒尺寸细小且表面存在细微锐边，使得砂床堆积密实，同时与管道壁面形成显著的摩擦及锚定效应，进而产生较强的颗粒间内摩擦力与管壁摩擦力。砂床整体不发生迁移或滑移，以近似刚体状态与管道壁面保持相对静止。这一物理现象是绝大多数基于欧拉方法的数值模拟难以精准捕捉的，其核心原因在于砂粒初始堆积浓度过高，导致欧拉方法成立的前提假设难以满足，这也对新型模拟算法的开发提出了迫切需求。

2.1.2.2 胍胶液冲砂

胍胶液冲砂实验过程与清水冲砂相似，实验前调配一定浓度的胍胶增粘液，并在实验开始前使用粘度计测定其粘度。图??中的流变测试结果表明：当剪切速率低于 720s^{-1} 时，胍胶液的表现粘度随剪切速率增加而降低，呈现出符合幂律模型 [?] 的典型剪切稀化现象。

$$\eta = K \cdot \gamma^n \quad (2.2)$$

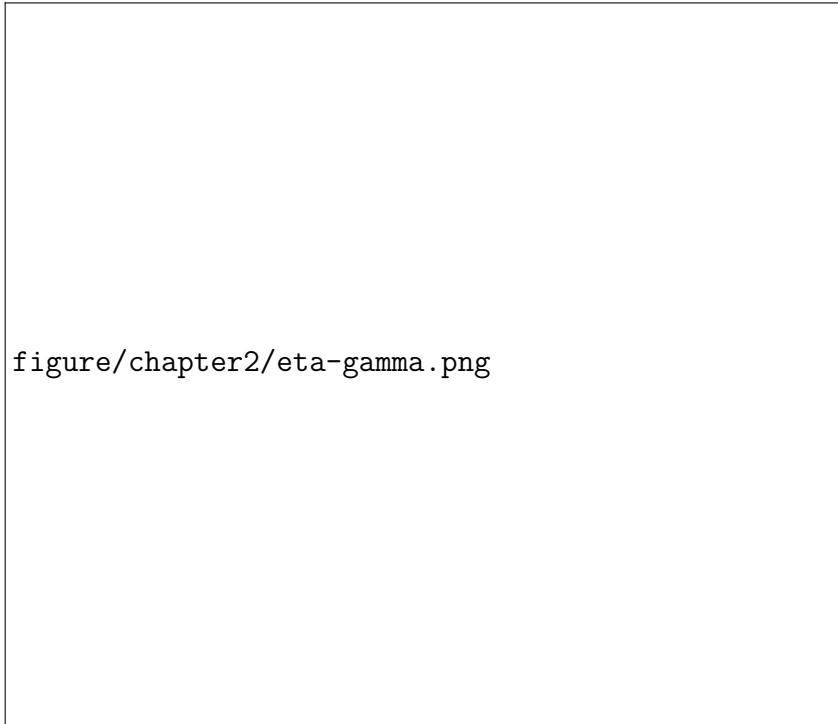


图 2.7: 瓜尔胶的粘度-剪切速率关系

将数据代入方程可得 $\eta = 22.53 \cdot \gamma^{0.9764}$ ，对 $80-720\text{s}^{-1}$ 范围内的数据进行了幂律拟合，其拟合优度 $R^2 = 0.9946$ 。根据 Metzner-Reed 相关性，幂律流体流动的广义雷诺数可表示为

$$Re_{MR} = \frac{\rho V^{2-n} D^n}{K \left(\frac{3n+1}{4n} \right)^n \cdot 8^{n-1}} \quad (2.3)$$

胍胶液的密度近似等于水的密度。将相关数据代入式(??)后，可得出广义雷诺数约为 $Re_g = 2.048 \times 10^3$ ，该值接近层流向湍流转变的临界值。

胍胶液冲砂组的来流雷诺数为 $Re_g = 2.048 \times 10^3$ ，处于弱湍流状态且携砂能力相对较弱，这与清水冲砂组情况有明显差异，图??为胍胶液组砂床前缘变化过程。 $t^* < 570.51$ 时，环空内仅在砂床前缘整形阶段产生了大范围高浓度砂团，随着冲砂的持续，砂床前缘不断瘦削并分蘖出次生床。 $t^* = 570.51$ 时，次生床运移速度追赶上主床，并与之融为一体。此后主床前缘迎角持续下降，冲砂液在砂床前缘携带砂粒向后呈现非均匀运移，在持续的冲砂作用下，砂床前缘逐渐平整，整个砂床轮廓趋于流线型。此阶段为冲砂的

主要发生阶段，也是砂床前缘塑形的关键阶段。至 $t^* = 871.79$ ，砂床前缘及顶部轮廓已逐渐变为流线型，迎角持续降低，砂床形态变得更加瘦削，砂粒随主流向后呈均匀运移状态。至 $t^* = 1102.56$ 冲砂结束时，砂床整体呈现流线型。本组实验中并未出现明显的自激振荡现象。

figure/chapter2/bed-profile-guar-gel.png

图 2.8: 胍胶液组砂床前缘形态演化过程

在清水组和胍胶液组的准稳态运移阶段，砂床顶部的流动均表现出显著的分层运移行为，且这种分层特征在轴向远离前缘的区域尤为典型。具体可划分为两层：远离砂床顶部的流道是对流层，砂粒体积分数较低，分布范围较大，受主流拖拽作用显著，运移速度较快；靠近砂床顶部的是剪切滑移层，受床面剪切作用主导，砂粒体积分数较高，颗粒间相互作用强烈，运移速度较慢。测量剪切滑移层厚度发现， $Re_{in} = 1.36 \times 10^4$ 组中厚度约为 6.0mm， $Re_{in} = 1.89 \times 10^4$ 组中约为 6.2mm， $Re_{in} = 2.20 \times 10^4$ 约为 6.8mm，三组数值差异较小；相比之下，胍胶液组剪切滑移层厚度约为 3.5mm，较清水组减小约 45.0%，表明在实验中清水对砂床的整体剪切作用高于胍胶液。

2.1.2.3 砂床运移行为的控制因素分析及讨论

本文基于室内实验观测现象与数据处理结果，构建表征砂粒运移行为特征的数学模型。实验数据解析以量纲分析为核心方法，从工程应用角度出发，砂粒运移速率与砂床堆积高度为冲砂洗井作业过程中的核心特征参数，因此将其作为后续数学模型的输出变量；模型输入变量则选取冲砂液粘度、密度及冲砂排量等工艺与水力关键参数。

本文假设在不同实验组中，沙床运移稳定后，砂头的速度 V_s 与砂床堆积高度 h 基本不受砂床初始形态及初始高度的影响。砂头运移速度 V_s 主要受控于来流流动条件，上文已用来流雷诺数 Re_{in} 对其流动特征进行表征， V_s 对应的特征速度可取环空平均流速 U_{in} 。相比之下，砂床堆积高度 h 的影响机制更为复杂，主要由砂床抬升所引发的流道堵塞效应主导，其演化受含砂液流的冲刷剪切作用与砂粒重力沉降作用共同耦合控制。在重力场恒定条件下，砂粒沉积效应主要与砂体积分数 φ_s 及局部流速 U_1 密切相关；而含砂液的剪切作用则取决于局部流速 U_1 、等效黏度 μ_{eq} 与等效密度 ρ_{eq} ，可选取砂床顶部流道内的流动雷诺数 Re_1 作为表征砂床堆积效应的综合评价指标。 Re_1 与流体含砂量密切相关，根据流动连续性方程，流道中砂体积分数 φ_s 与砂头运移速度 V_s 存在内在关联；同时，砂床抬升所引发的堵塞效应并非局部现象，也受砂床运移速度 V_s 的制约。

因此，在构建砂床高度的数学模型时，应充分纳入砂头运移速度 V_s 的影响。综合上述，需要找到以下两个关系

$$\begin{cases} V_s^* = V_s^*(Re_{in}) \\ Re_1 = Re_1(Re_{in}) \end{cases} \quad (2.4)$$

实验中定量测得的砂头位置随时间的变化关系如图??所示，图中以来流流量 Q 为参数。图中砂头的无量纲位置 p^* 是用砂头的实际位置与内外管径之差 $(D_o - D_i)$ 进行无量纲化后得到的；无量纲时间 t^* 是实际观测时间 t 用特征时间 $T = (D_o - D_i)/U_{in}$ 进行无量纲化得到的。从图??中可以看出，在准稳态运移阶段， p^* 和 t^* 之间呈现线性变化规律。用线性函数对 $p^*(t^*)$ 进行拟合，可得砂头的无量纲运移速度 V_s^* ，图??展示了 V_s^* 随 Re_{in} 的变化情况，可见二者也近似呈现线性关系。用线性函数进行拟合得

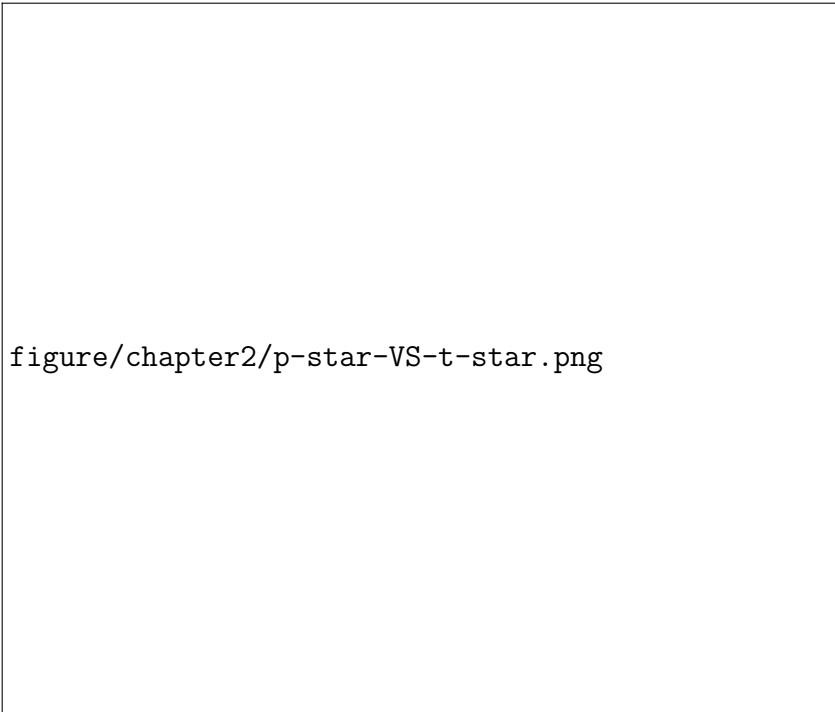


图 2.9: 砂头位置 p^* 与冲砂时间 t^* 的变化关系

$$V_s^* = (1.62 \times 10^{-4} Re_{in} - 0.067) \times 10^{-2} \approx 1.62 \times 10^{-6} Re_{in} \quad (2.5)$$

可见， V_s^* 与 Re_{in} 近似成正比例关系。

此外，实验中测量了由 $(D_o - D_i)$ 进行无量纲化的最大堆积高度 H^* ，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图??所示；再根据流道几何计算局部雷诺数 Re_1 ，其与 Re_{in} 之间的变化关系如图??所示。对于 Re_1 的计算，式(??)对应的当地参数取法为： U 是砂床顶部通道中的平均流速， ρ 是携砂液的平均密度，特征长度需选为流动通道的水力直径，计算表达式为 $L = 4S/P$ ，其中， P 是润周， S 是过流截面面积。根据实验中观测的现象，可做合理假设：砂床的上顶面是水平面，可结合砂床的高度 H 和几何关系计算 P 。此外，

figure/chapter2/Vs-star-VS-Rein.png

图 2.10: 砂头运移速度 V_s^* 与进口雷诺数 Re_{in} 之间的关系

洗井液含砂后会对等效密度和粘度产生显著影响，本文采用砂粒的体积分数 φ_s 作为基础参数定量表征洗井液含砂的影响， φ_s 的计算可根据砂头的位移速度 V_s 、砂床的高度 H 和来流流量 Q 进行。由于流动通道中流速较快，实验中观测到流道中砂的浓度稀薄，含砂液与纯水的相对粘度 μ_r 可按式计算

$$\mu_r = 1 + 2.5\varphi_s \quad (2.6)$$

Re_1 和 Re_{in} 之间的变化关系如图??所示。随着 Re_{in} 的增加， Re_1 呈现单调递增的趋势。对前三组数据用二次函数进行拟合，第四组数据作为验证，可得

$$Re_1 = -2.138 \times 10^{-5} Re_{in}^2 + 1.344 Re_{in} + 2.748 \times 10^4 \quad (2.7)$$

其中，第四组实验数据的相对误差为 1.28%，表明二次拟合模型在当前实验条件下充分捕捉了 Re_1 和 Re_{in} 之间的关系。综上所述，式(??)适用于来流雷诺数范围从 1.36×10^4 增至 2.47×10^4 且砂粒参数如表??所示的情况。

在实验数据的支撑下得到式(??)的关系后，可反解出 H^* 和 Re_{in} 之间的关系。由于 H 和 S 在几何约束下呈非线性函数，所以 H^* 和 Re_{in} 是一个隐函数关系。本文通过数值方法求解得到了 H^* 的数值解，如图??所示，第四组实验中的 H^* 预测相对误差为 1.15%，预测精度较高。从拟合曲线的形状可以看出， H^* 与 Re_{in} 二者近似成线性关系， V_s^* 产生显著变化时对 H^* 的影响较小，其主要原因是砂床的运移绝对速度低，局部流道中砂粒的体积分数较低，而砂粒的重力沉积作用相对较强。

从图??中可以看出，砂头的无量纲运移速度较低，在 4.0% 以下，表明水平段自然

figure/chapter2/H-star-VS-Rein.png

图 2.11: 砂床最大高度 H^* 与来流雷诺数 Re_{in} 的关系

figure/chapter2/Rel-VS-Rein.png

图 2.12: 局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 之间的关系

冲砂效率很低。砂床的消散动力主要依靠湍流来流的雷诺应力，其剪切分量导致了砂床表层砂粒的滑移及失稳，这种冲砂方法依赖于来流的脉动性；同时，砂粒间连接松散，雷诺应力中正应力分量的不均匀分布，会导致砂床结构破坏。后者在水平管道冲砂中占据主导地位，在这种冲砂机制下，砂头的形状会被重新塑造，迎角不断减小。在准稳态运移阶段，较小的砂头迎角限制了冲砂能力。若能有一种机制不断改变来流的冲砂方向，破坏锁死的条件，则有可能优化冲砂效率。

虽然冲砂液扫除了砂头上游的分散砂粒，但在砂头后方产生了富集，导致砂床高度显著抬升，如图??所示。如果在冲砂过程中拖动管柱，有可能导致管柱砂卡风险甚至比冲砂之前还要高。这种现象的主要原因是来流的速度方向和砂粒的重力沉积方向的差异，在水平井中这种沉积效应最为显著。如果在冲砂管柱上安装稳定器以改变流速方向，则有助于改善砂床在水平段的沉积。局部砂床的最大抬高高度随来流雷诺数线性递减，为减小管柱的砂卡风险，可采用增大泵送排量、使用高密度冲砂液等措施优化冲砂过程。

砂床顶部携砂液的雷诺数 Re_t 显著高于来流雷诺数 Re_{in} ，这种效应主要是过流截面减小所致，而携砂液含砂量变化的影响较小。实际上，在所有实验组中，含砂率均处于较小范围（如图??所示），这意味着在更高的泵送排量下，局部通道中的流动湍动能越强，对砂床顶部的冲蚀能力和抵抗砂粒重力沉积的效应均越显著。若将实验结果向更高来流雷诺数进行外推，在砂床完全无抬高的极限情况下，局部雷诺数和来流雷诺数应为 1:1 的关系。考虑到图??中显示的砂床高度随来流雷诺数线性递减，节流形成的加速效应将迅速衰减。在更高的流量下，砂床的沉积效应将消失。可见，泵的排量对冲砂过程起到决定性作用。如果冲砂排量受限于设备的输出能力，也应按照实验结果，将砂床沉积高度控制在安全阈值以下。例如，工程中常将 0.3 倍以下的砂床高度视为安全，0.4 倍以上视为高风险区。

冲砂作业过程中，原本沿管柱相对分散分布的砂粒在局部管段出现高度聚集，而管柱及井下工具外表面存在的沟槽、台阶等结构特征进一步强化了砂粒滞留效应。在管柱拖动过程中，上述富集砂体极易引发工具遇卡，影响施工连续性。此外，在低流量冲砂条件下形成的次生砂床，以及高粘度冲砂条件下形成的流线型砂床，易在井下工具或管柱几何变径部位残留，形成连续或间断的沉积带，且这类沉积带难以被后续流体有效冲蚀运移，提高了现场施工作业的安全风险。此外，由于本文提出的物理模型是以无量纲数为研究对象的，其结果具有一定的普适性。该发现在工程中具有重要应用价值，对于水平井筒严重出砂的情况，可根据当地雷诺数估计砂床抬高后的高度，为拖动工具和管柱的砂卡风险定量评估提供依据。

夏齐 [?] 观察到，在水平井筒内的厚砂层表面颗粒在剪切力和冲击力作用下会通过跳跃和滚动方式向前迁移，这与本文的实验观测结果一致。然而当系统进入准稳态后，砂砾运移模式主要转变为以剪切滑动为主，以滚动运移为辅助。颗粒沉降导致的局部床层隆起现象进一步验证了洪贯洲 [?] 的 CFD-DEM 研究结论。将清水冲砂实验组对照发现：对于相同流体条件，湍流强度高，冲砂液携砂运输能力强砂床前缘运移速度快。此外，通过使用胍胶液进行冲砂实验发现，清水相较于胍胶液，具有更优异的冲砂性能。这一发现打破了“高粘度即高效”的传统观点，间接表明流体粘度与冲砂效率之

figure/chapter2/phis-VS-Rein.png

图 2.13: 流道中含砂量 φ_s 与 Re_{in} 之间的反演关系

间的关系并非简单的线性关系。本研究通过设置导流锥与管撑以消除环空偏心问题，即在理想同心环空条件下进行冲砂实验；未来将根据现场实际工况进行进一步实验，例如针对偏心工况下的洗砂效果开展深入研究。

本文基于自主设计的水平井筒环空冲砂模拟实验装置，以清水和质量分数 0.3% 的胍胶液为冲砂介质，在不同来流流量工况下开展了室内环空冲砂物理模拟实验，系统观测了砂床前缘形态演化、自激振荡及分层运移等动态行为；在此基础上，采用量纲分析法，以来流雷诺数 Re_{in} 为全局控制参数、局部雷诺数 Re_l 为桥梁变量，构建了砂头无量纲运移速度 V_s^* 与砂床最大堆积高度 H^* 的预测模型，得到以下主要结论：

(1) 水平井筒环空内的冲砂过程具有显著的流速依赖性。清水冲砂条件下，随来流雷诺数 Re_{in} 从 1.36×10^4 增至 2.20×10^4 ，砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等流态，并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引发的自激振荡现象；相比之下，胍胶液冲砂组 ($Re_g = 2.048 \times 10^3$) 处于弱湍流状态，携砂能力弱于清水组，前缘形态趋于流线型，未出现明显自激振荡现象。

(2) 砂床顶部流动呈现显著分层特征，可划分为对流层与剪切滑移层。清水三组实验中，剪切滑移层厚度在 6.0-6.8 mm 之间，且随 Re_{in} 增加而小幅增大；胍胶液组滑移层厚度约为 3.5mm，较清水组减小约 45.0%，表明高粘度流体对床面的剪切作用更弱。

(3) 砂头无量纲运移速度 V_s^* 处于极低水平 ($<4.0\%$)，表明水平段自然冲砂效率低下。 V_s^* 与 Re_{in} 呈良好正比例关系。砂床的最大无量纲堆积高度 H^* 随 Re_{in} 的增加近线性递减，其控制机制主要为流道收缩引发的局部加速效应，而含砂体积分数的影响较小。

(4) 通过量纲分析构建了局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数模型，验

证误差为 1.28%，并可据此隐式求解砂床最大堆积高度 H^* ，预测误差为 1.15%，为工程中评估砂床抬高后的管柱砂卡风险提供了定量方法。

本研究从现象观测走向机理提炼，从定性描述走向定量表征，为严重出砂水平井的冲砂排量优选与砂卡风险评估提供了物理依据与分析工具。后续研究可在本文建立的方法框架上进一步拓展模型维度，发展高保真数值模拟与现场数据同化方法，最终形成从机理认知到工程决策的完整闭环，为复杂油气井修井作业的安全高效实施提供更为坚实的理论基础与技术支持。

2.2 全井筒模型颗粒运移实验

已有关于水平井固液两相流的研究多以砂粒作为典型颗粒，较好地揭示了细小颗粒物的基本运移规律。然而，实际油气井工况更为复杂，全井段井斜角的变化对异形颗粒的运移及堆积形态有着不可忽视的影响。在各类修井碎屑中，大型铁片及橡胶块通常可通过专用打捞工具清除，但套铣等作业产生的金属碎屑形状极不规则。特别是其中尺寸适中的短小卷曲状铁屑，在井筒中表现出极强的滞留性与破坏力，其高硬度及尖锐边缘不仅易划伤封隔器胶皮，还会对井下工具的内部流道及关键密封面造成严重的冲蚀与机械磨损。因此，为弥补现有研究的不足，本研究选用该类代表性卷曲铁屑作为固体颗粒模型，构建了涵盖造斜段与竖直段的全井筒物理模型。此举旨在系统评估复杂颗粒在全井段内的运移特征，以期优化井筒清洁工艺提供更加贴近工程实际的理论依据。

实验所构建的全井筒物理模型台架如图??所示。该台架包含竖直段、弯管段及水平段，用于完整表征正循环洗井工况下复杂井眼轨迹下的流体及颗粒运移行为。模型采用双层管结构模拟洗井的钻杆中心通道和钻杆-套管环空，受限于实验条件¹，确定了 3-1/2" 钻杆 (OD 88.9mm) 与 5" 套管 (ID 108.6 ~ 124.3mm) 的管柱组合。为便于制造及实验中观察，采用了外管内径为 $D_1 = 130.0\text{mm}$ 、内管外径为 $D_0 = 90.0\text{mm}$ 的透明有机玻璃管组合，环空单边尺寸为 20.0mm。实验中采用正循环方式，洗井液由中心通道自上而下流至模型底端，转向后进入环空并沿环空自底端向顶端单向返出；流量通过变频驱动泵与控制柜进行控制，并用在线流量计进行实时高精度监测。为防止循环流体中的铁屑颗粒对泵体造成冲蚀与磨损，系统采用了“进水-出水双罐隔离”的开式循环防护设计。在实验过程中，通过变频控制逐步缓慢地提升洗井流量（流量平均变化率为 $27.12\text{m}^3/(\text{h}^2)$ ），以确保管内流场始终处于准稳态状态。此外，实验在竖直段、弯管段及水平段（铁屑初始沉积床区域）分别建立了 3 个光学观测窗口，同步采集流量动态数据与各观测点的同帧高速视频，为后续颗粒运移与床面演化的定量图像分析提供数据支撑。

2.2.1 实验结果及讨论

水平段铁屑床的形态演变情况如图 ?? 所示。随着泵流量 Q 的逐步增加，床层的宏观演化过程及流场特征表现出显著的阶段性规律。当 $Q = 7.5\text{m}^3/\text{h}$ 时，床层内的铁屑

¹ 主要指泵排量与供电功率的限制

figure/chapter2/iron-washing-test-rig.png

图 2.14: 研究洗井过程中铁屑运移规律的实验装置

颗粒开始呈现运动趋势，部分颗粒自床层前缘起发生向后的位移，标志着床层由静止向流态化转变的初始阶段。当 $Q = 10.00\text{m}^3/\text{h}$ 时，铁屑床的宏观形态呈现出明显的非均匀拉伸特征：床层上部颗粒的运移距离显著大于下部颗粒。这种沿周向分布的运移差异表明，尽管设置了导流锥，但进口区域的流速分布不均现象尚未被完全消除，局部流场仍存在明显的梯度效应。随着 $Q = 11.70\text{m}^3/\text{h}$ ，铁屑床发生显著的宏观位移，其前缘已接近当前观测视野的边界。值得注意的是，在此高流量工况下，床层形态的演化反而表现出更高的均匀性与对称性。这一现象证实，随着流体向下游发展，环空区域的流速分布趋于均匀化，表明本实验系统对来流均匀性的整体控制质量良好，能够满足后续研究的流场要求。

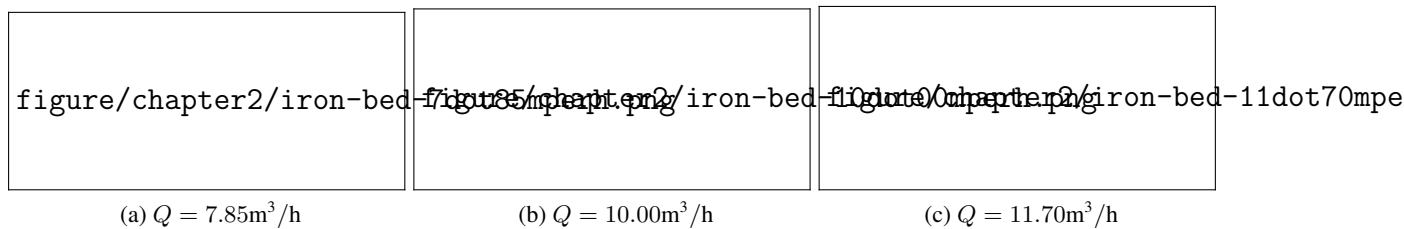


图 2.15: 水平段上铁屑床形态演变（铁屑床初始位置处俯视相机拍摄）

随着流量的逐级提升，铁屑床表现出复杂的运动特征。即便在水平管段，颗粒床在达到临界启动流量后也非呈现简单的整体滑移模式，而是表现出“前缘不断剥蚀消失、后缘持续重塑堆积”的动态演化规律，且在整个运移过程中都有部分细小碎屑会受流体曳力作用从床层主体剥离，随主流场输运，导致铁屑床的质量递减。床层整体的运移速度随流速的增加而提升，但相对于环空的平均流速而言是较小值。弯管段与竖直段观测窗内的铁屑床形态演变分别如图??和图??所示。

为精确量化这一过程，实验后通过视频帧分析提取了关键时间节点下的流量、位置及残留状态数据；特别是在弯管段的位置标定中，采用了实验视频与带刻度三维模型重叠匹配的方法，通过读取铁屑堆首尾端的刻度值，精确解算了床层质心的空间位置。实

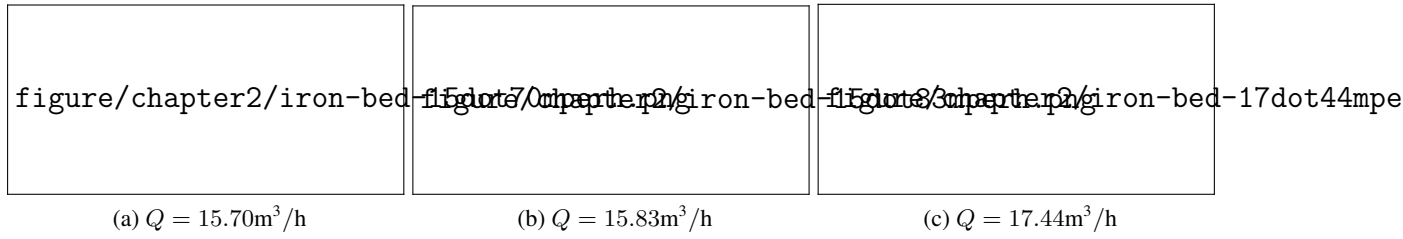


图 2.16: 弯管段铁屑床形态（弯管处正视相机拍摄）

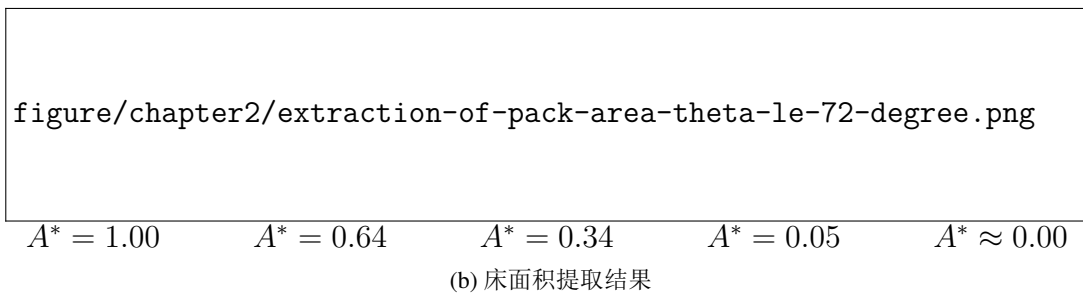
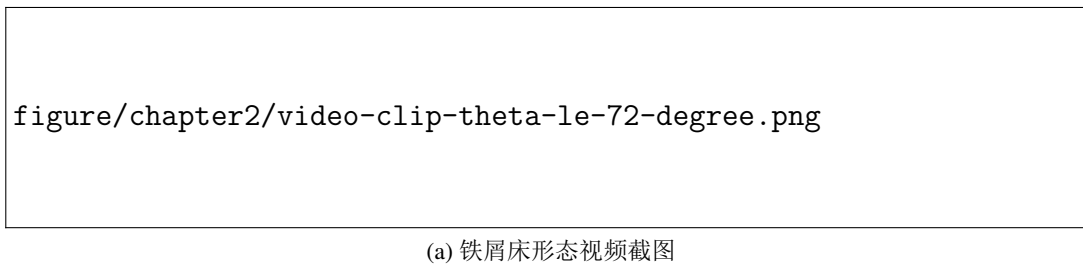


图 2.17: 竖直段铁屑床形态（竖直管左视相机拍摄）

观测表明，铁屑在弯管内的宏观迁移与进入竖直段后的流态化消散呈现出截然不同的动力学特征。前者主要体现为床层整体位置的时空演变，后者则侧重于固定堆积量的衰减过程。鉴于此，后续数据处理将针对这两个阶段分别选取特定的响应变量进行定量分析。

位置标定数据来自对原始视频的逐帧标定：在每个时刻识别铁屑床的头部与尾部，取二者角度的平均值作为床层中部位置，并记录对应的流量读数。标定共获得 20 个有效点，如图??所示。角度范围覆盖 $\theta_c = 0^\circ\text{-}72^\circ$ ，流量 $Q = 14.25\text{-}18.09\text{m}^3/\text{h}$ 。其中 $\theta_c = 51^\circ\text{-}63^\circ$ 区间因流量计读数在该时间段内出现异常波动，原始记录未采集到有效数据，这一区间在后续拟合中不参与计算，模型曲线由两侧的数据共同约束、连续给出。 $\theta_c > 72^\circ$ 后，铁屑床主要进入竖直观察段并局部堆积，用弯管角度描述位置已不再适用，因此第二阶段改用视频提取的固定床可见面积作为响应量，用以描述床层的消散过程。

figure/chapter2/bed-position-VS-flow-rate-inclined-section.png

图 2.18: 弯管段铁屑床中部位置与流量的标定关系（20 个有效标定点）

在弯管迁移阶段，驱动铁屑床向前移动的是水流对床层的作用力，而阻碍其移动的主要是重力沿弯管切线方向的分量。参考直管水力学中过流量与壁面切应力的关系，流体作用力近似随流量的平方（ Q^2 ）增长；重力切向分量则随弯管角度的正弦（ $\sin \theta_c$ ）增长，在 $\theta_c = 0^\circ$ 处最小、随角度增大而增大。将两者放在同一个力平衡框架下，可以得到如下候选形式

$$Q^2(\theta_c) = A + B \cdot \sin \theta_c \quad (2.8)$$

式中， A 、 B 为待定系数，量纲均为 $(\text{m}^3/\text{h})^2$ 。这一形式只用到了两个可从数据中辨识的组合参数，物理方向与力平衡机制一致，是后续候选模型比较的核心对象。

为避免主观选定单一形式，本文在同一数据集上比较了四类候选模型（见表??），

统一以流量 Q 作为响应变量，通过决定系数 R^2 、均方根误差 RMSE、修正后的 AICc 以及留一交叉验证 RMSE（LOOCV RMSE）综合评估拟合优度与泛化能力：

表 2.2: 候选模型拟合与交叉验证结果对比

模型	函数形式	参数个数	R^2	RMSE	AICc	LOOCV RMSE
重力分量力平衡	$Q^2 = A + B \sin \theta_c$	2	0.942	0.267	-48.15	0.294
二次多项式	$Q = a + b\theta_c + c\theta_c^2$	3	0.943	0.265	-45.63	0.302
经验幂函数	$Q = Q_0 + c\theta_c^p$	3	0.945	0.261	-46.26	0.313
线性	$Q = a + b\theta_c$	2	0.911	0.331	-39.50	0.376

二次多项式与经验幂函数的样本内 R^2 略高于力平衡模型，但二者多用了—个自由参数，留—交叉验证误差反而没有改善，说明额外的自由度更多是在拟合噪声而非提升泛化能力。重力分量力平衡模型同时取得最低的 AICc 和最低的 LOOCV RMSE，且只用两个参数即达到与三参数模型相当的拟合优度，因此被选为最终模型。更高阶的分段拟合虽然可能进一步推高样本内 R^2 ，但会把 $\theta_c = 51^\circ \sim 63^\circ$ 的数据缺失和流量的局部波动误拟合成结构性拐点，不适合当前的数据规模。基于 20 个有效位置点，最终确定的弯管迁移阶段模型为

$$Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69 \sin \theta_c, \quad 0^\circ \leq \theta_c \leq 72^\circ \quad (2.9)$$

其中，基线项 208.57 代表弯管起点附近床层接触、形状嵌锁与摩擦等综合阻力所对应的启动流量平方；系数 122.69 代表重力切向分量随角度上升而增加的贡献。模型整体 R^2 为 0.942，流量 RMSE 为 $0.267 \text{ m}^3/\text{h}$ ，LOOCV RMSE 为 $0.294 \text{ m}^3/\text{h}$ 。参数的 Bootstrap 95% 置信区间为 $A \in [202.43, 216.75]$ ， $B \in [107.72, 134.89]$ 。由基线项换算得到的模型基准启动流量为 $Q_0 = 14.44 \text{ m}^3/\text{h}$ （95% 区间 $14.23 - 14.72 \text{ m}^3/\text{h}$ ），与实测中铁屑床到达弯管起始处的流量 $14.25 \text{ m}^3/\text{h}$ 十分接近，二者相互印证，说明模型在起点附近具有良好的物理合理性。

因此，本文建立的是弯管迁移阶段的半经验模型与竖直段床层衰减的定量图像判据，用于描述本装置、本介质条件下铁屑床的启动、迁移与完全冲洗规律。

最终实验表明，随着泵流量增加，铁屑床经历由启动、沿弯管迁移、进入竖直段聚集并逐渐衰减，直至无可见颗粒的连续变化过程。在本实验条件下，约 $21.5 \text{ m}^3/\text{h}$ 可作为最小观察性完全冲洗参考流量，约 $21.8 \text{ m}^3/\text{h}$ 可作为较保守的无可见颗粒确认流量。上述结论来源于本装置、本次约 70g 短小卷曲车削铁屑以及当前流体条件下的一次连续升流量实验。由于流量与时间在本次试验中同步变化，且缺少多组恒定流量下的重复试验，因此所得模型和特征流量主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况。

2.3 本章小结

本章针对井筒清洁作业中颗粒物能否被有效携带出井筒这一核心问题,构建了“水平井筒环空局部模型+竖直—弯管—水平全井筒模型”两级物理模拟实验体系,系统研究了砂粒与卷曲铁屑两类典型颗粒的运移及清洗规律,主要结论如下:

(1) 搭建了水平井筒环空冲砂模拟实验装置,模拟 $\phi 139.7$ 套管与 $\phi 88.9$ 钻杆组合工况(外管内径 130mm、内管外径 90mm、单边环空 20mm),并通过导流锥与管撑构成两点定位,抑制了入口复杂流态、保证了环空间隙的沿程一致性与周向对称性,为在理想同心环空条件下开展冲砂实验提供了均匀的初始流场。同时构建了包含竖直段、弯管段与水平段的全井筒物理模型台架,以 3-1/2" 钻杆与 5" 套管表征实际井眼轨迹,采用进水-出水双罐隔离的开式循环方式避免铁屑对泵体的冲蚀与磨损,并在三段分别设置光学观测窗,实现了准稳态升流量条件下流场与颗粒运移的同步观测。

(2) 揭示了水平井筒环空砂床前缘的形态演化与运移机理。清水冲砂条件下,随来流雷诺数 Re_{in} 由 1.36×10^4 增至 2.20×10^4 ,砂床前缘依次经历拐点失稳、驻点形成、次生床分蘖与剥离等特征流态,并伴生由砂床抬升与流道收缩交替作用所引起的周期性自激振荡;砂床顶部流动呈“对流层+剪切滑移层”的分层结构,清水组滑移层厚度为 6.0 ~ 6.8mm,胍胶液组约为 3.5mm,较清水组减小约 45%。相同工况下清水冲砂效果优于质量分数 0.3% 的胍胶液,表明冲砂液粘度与冲砂效率之间并非简单的线性关系。

(3) 建立了砂床运移的定量表征方法。砂头无量纲运移速度 V_s^* 低于 4.0%,表明水平段自然冲砂效率很低;基于量纲分析建立了局部雷诺数 Re_l 与来流雷诺数 Re_{in} 的二次函数关系(验证误差 1.28%),并据此隐式求解砂床最大无量纲堆积高度 H^* (预测误差 1.15%),表明 H^* 随 Re_{in} 的增加近似线性递减,其主要控制机制为流道收缩引起的局部加速效应,而含砂体积分数的影响较小。

(4) 获得了全井筒铁屑床的启动—迁移—消散规律。铁屑床呈“前缘持续剥蚀、后缘重塑堆积”的动态演化特征,弯管迁移阶段在力平衡框架下建立半经验模型 $Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69 \sin \theta_c$ ($0^\circ \leq \theta_c \leq 72^\circ$, $R^2 = 0.942$, 流量 RMSE 为 $0.267 \text{ m}^3/\text{h}$, LOOCV RMSE 为 $0.294 \text{ m}^3/\text{h}$),由基线项换算的基准启动流量 $Q_0 = 14.44 \text{ m}^3/\text{h}$ 与实测中铁屑床到达弯管起始处的 $14.25 \text{ m}^3/\text{h}$ 相互印证; $\theta_c > 72^\circ$ 后改用固定床可见面积衰减描述床层在竖直段的消散过程,本实验条件下约 $21.5 \text{ m}^3/\text{h}$ 可作为最小观察性完全冲洗参考流量,约 $21.8 \text{ m}^3/\text{h}$ 可作为较保守的无可见颗粒确认流量。

(5) 明确了冲砂工艺的工程风险与优化方向。冲砂液虽能扫除砂头上游的分散砂粒,但砂粒会在砂头后方富集并使砂床高度显著抬升,拖动管柱时砂卡风险甚至可能高于冲砂之前,因此可按当地雷诺数估算砂床抬升后的高度,将沉积高度控制在安全阈值以内(工程中常以 0.3 倍以下为安全、0.4 倍以上为高风险区),并通过增大泵排量、采用高密度冲砂液等措施降低砂卡风险。此外,低流量条件下形成的次生砂床以及高粘度冲砂液形成的流线型砂床易在管柱及井下工具的变径部位残留,且难以被后续流体有效冲蚀运移,是后续清洁工具设计中需要重点解决的对象。

需要指出的是,上述模型与特征流量是在本实验装置几何、本介质条件、约 70 g 短小卷曲车削铁屑以及单次连续升流量实验条件下得到的,且实验在理想同心环空内开

展，因此主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况，偏心环空等工况下的携砂规律尚需进一步研究。

本章研究表明，依靠环空自然循环冲砂不仅效率低，而且存在砂床抬升与砂卡风险；对于连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂难以满足井筒清洁要求，必须要依靠能够主动破坏砂床结构、抑制砂砾再沉积的专用清洁工具，这也为下一章的工具设计提供了直接依据。

第3章 深度清洁工具设计

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

实验表明，对于连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂冲砂效率低，除砂效果差。针对此难题，本章主要开展水力脉冲冲砂洗井工具结构设计并阐述冲砂洗井工具的结构组成和工作原理，然后建立水力脉冲脉冲洗井工具数学模型并通过 CFD 仿真验证工具的冲砂效果。

3.1.1 水力脉冲冲砂洗井工具结构组成

水力脉冲冲砂洗井工具主要由脉冲发生模块与旋转喷头模块构成,如图??所示。旋转喷头模块的核心功能在于利用前向布置的高压喷嘴产生强力射流，直接作用于井底沉积砂床，通过流体的高剪切应力实现对砂床表面的破坏与砂砾的卷扬，使沉积颗粒在卷扬作用下重新进入悬浮运移状态；同时，配合周向旋转机构实现的全覆盖喷射，消除了常规清洗中的水力死角。脉冲模块则负责产生一种具有低频特性的高、负压交替水力冲击波。该模块通过对油套管内壁进行高频次的反复激励，利用压力脉动产生的振动效应有效疏通并剥离附着于管壁的坚硬垢层与残留杂质。更为关键的是，水力冲击波在环空流体中传播时，能为已沉积或趋于沉积的砂砾提供额外的扰动动能，破坏颗粒间的动力平衡状态，从而显著提升井筒清砂的整体作业效率。

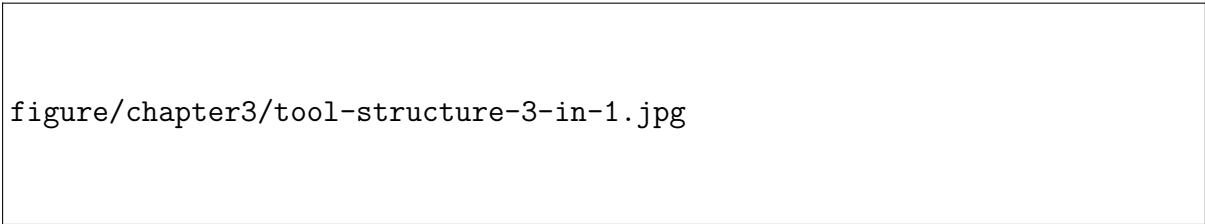


图 3.1: 水力脉冲冲砂洗井工具结构示意图

3.1.2 水力脉冲冲砂洗井工具结构设计及工作原理

3.1.2.1 水力脉冲冲砂洗井工具旋转喷头模块设计

如图??所示，旋转喷头模块主要由上接头、筒体、芯轴、连通隔套、平衡活塞、底部帽、平衡活塞座、喷头连接体、隔套、座、旋转喷头、喷嘴和骨架油封等密封件以及

¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

轴承和复位弹簧等零部件组成。其工作原理是旋转喷头模块位于工具作业串的最前端，用钻杆送入至指定的位置，其余工具固定好之后，开泵循环泵入介质，流体由工具上接头导入，沿中心芯轴流道行进，最终经由端部喷嘴高速喷出。在此输运过程中，由于工具内部流道截面积缩小，流体节流从而产生巨大压降，流速增快从而产生冲击效果。此外，为实现全向清洗，喷头结构中设计了两组具有特定偏心夹角的喷嘴。当高速介质经由倾斜流道射出时，射流产生的反冲推力在工具横截面上形成持续的偏心力矩，该力矩直接驱动旋转喷头与芯轴自转，进而实现对套管内壁 360° 无死角的周向清洗。

figure/chapter3/nozzle-sub.jpg

图 3.2: 水力脉冲冲砂洗井工具结构示意图

3.1.2.2 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块设计

如图??所示，脉冲发生模块由上接头、芯轴、移动活塞、矩形弹簧、下接头组成。其工作原理是脉冲发生模块圆周上设计有出水孔，靠地面泵或注水管线，把液体传入井下，水流通过节流喷嘴时会产生节流压差，对脉冲器活塞面产生高压作用。

figure/chapter3/pulse-module.jpg

图 3.3: 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

脉冲发生模块的工作原理如??所示。在高压作用下，活塞克服矩形弹簧的预紧力及流体的粘滞及摩擦阻力产生轴向位移，当活塞上端面到达侧向出水孔时，侧向出水孔开启，高压水射流从侧向出水孔喷出，腔内压力开始下降，活塞在弹簧压缩力的作用下开始复位，侧向出水孔关闭。活塞复位到初始位置，系统开始下一循环。

该装置向井筒环空传递振动能量的途径主要包括两种机制：首先是振动器本体产生的轴向机械振荡；其次是由高压脉冲流体激发的径向水力冲击效应。在上述复合动载荷的共同叠加下，环空内的局部流场呈现出强烈的瞬态扰动特性。原本压实沉积的砂床结构被脉冲射流破坏，砂粒由静态沉降转变为悬浮流化状态，进而配合循环工作液被高效排出井筒。

figure/chapter3/energy-storage-in-pulse-module.jpg

(a) 脉冲发生模块蓄能阶段

figure/chapter3/restore-in-pulse-module.jpg

(b) 脉冲发生模块复位阶段

图 3.4: 脉冲发生器工作原理

3.1.2.3 毛刷刮管模块设计

MSQ 型毛刷刮管器是用于清除井下套管内壁上的残余水泥，泥块、生产井套管上的铁锈，水垢，硬石蜡等影响正常施工作业杂物的工具。MSQ 型毛刷刮管器主要由上接头、上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套、下接头等部件组成。其工作时主要靠上毛刷和下毛刷对刮削过的套管内壁进行刷洗清洁。在浅井内工作时主要靠下毛刷对套管内壁进行刷洗清洁，当刮削到一定深度后，下毛刷发生磨损后上毛刷体可自动伸出参与刷洗清洁，从而保证在整个作业过程中套管清洁的质量。

figure/chapter3/swiper-in-3-in-1.png

图 3.5: 毛刷刮管器结构简图

工具的技术参数如下表所示。

表 3.1: 脉冲器技术参数

代号	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	长度 (mm)	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN·m)	连接螺纹
MSQ105	4 – 1/2"	105	25	1250	912	14.2	NC31 (P × B)

3.1.3 设计计算与校核

3.1.3.1 脉冲器计算与校核

脉冲器设计要求如下表所示。

表 3.2: 旋转喷头技术参数

外径 (mm)	总长 (mm)	喷嘴尺寸 (mm × n)	工作排量 (L/min)	转速 (r/min)	工作压强 (MPa)	扣型	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)
105	1045	3.175 × 7	100-500	10-300	≤ 70	NC31 (P × B)	663	8.5

表 3.3: 液压刮管器技术参数

代号	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	投入钢球 (mm)	张开直径 (mm)	连接螺纹
YYGG105	4 – 1/2"	114	22	30/35	130	NC31(P × B)

表 3.4: 毛刷刮管器技术参数

型号	最大外径 (mm)	毛刷最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣
MSQ54	105	130	20	1250	NC31(P × B)

表 3.5: 脉冲器设计要求

外径 (mm)	水眼直径 (mm)	接头螺纹扣型	许用拉力 (kN)	许用扭矩 (kN · m)	总长 (mm)
105	25	NC31	400	8	1250

该产品为井下清洁工具，所以它的工作条件十分恶劣。根据产品的结构，它属于中间空的细长杆件且筒体较薄类型。依 API 标准对钻具的材料要求，选取具有较高强度的 4145H 合金结构钢并经调质处理，作为产品的主体结构材料。钢材的成份应符合 ASTM A304-05e2 标准的规定。为了适应工作条件下的应力状态，热处理后的力学性能应达到以下要求。

表 3.6: 产品要求

硬度	最小屈服强度	伸长率	夏比冲击功
285-321(HB)	$\sigma_s \geq 785\text{MPa}$	13%	$Akv \geq 54\text{J}$

1) 危险截面（螺纹应力分散槽处）抗拉抗扭计算

(1) 许用拉力计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.1)$$

式中， $F_{\max}$ — 工具最大拉力，kN；

D — 危险截面外径，mm；

d — 危险截面内径，mm；

σ_s — 材料最小屈服强度：825 MPa (4145H)；

n — 安全系数，取 $n = 1.5$ 。

代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (50^2 - 30^2) \times 825}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 690.8 \text{ kN} > 400 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.2)$$

满足设计要求。

(2) 许用扭矩计算

$$T_{\max} = \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \quad (3.3)$$

式中， $T_{\max}$ — 最大扭矩，kN·m；

σ_s — 材料屈服应力，MPa；

D — 危险截面外径，mm；

d — 危险截面内径，mm；

n — 安全系数，根据《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [?]，取 $n = 1.5$ 。

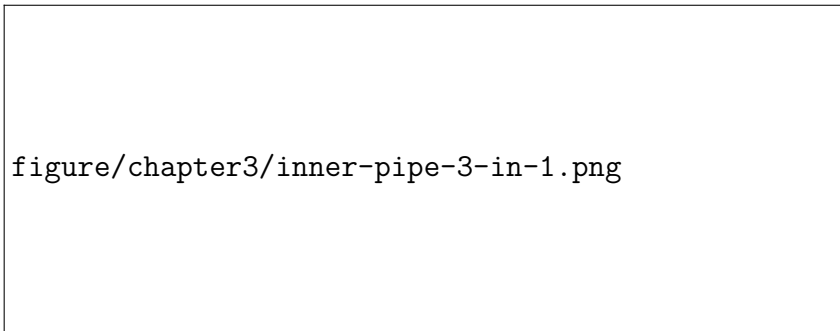
代入数据计算得

$$\begin{aligned}
 T_{\max} &= \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \\
 &= \frac{825 \times 3.14 \times (50^4 - 30^4)}{16 \times 50 \times 1.5} \times 10^{-6} \\
 &= 11.74 \text{ kN} \cdot \text{m} > 8 \text{ kN} \cdot \text{m}
 \end{aligned}
 \tag{3.4}$$

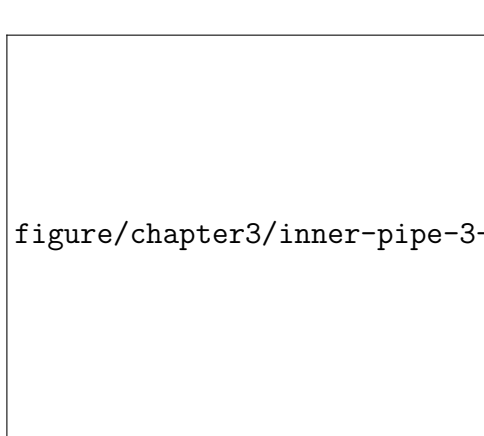
满足设计要求。

2) 主要受力件仿真校核

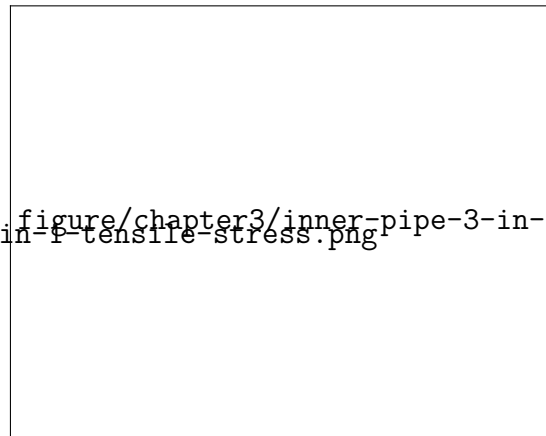
脉冲器的主要受力件为脉冲器心轴，危险截面出现在出水口，脉冲器芯轴的最大拉应力为 630MPa，小于设计要求，最大切应力为 994MPa，但范围极小，属于应力集中导致的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形；强度满足设计要求。



(a) 脉冲器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 3.6: 脉冲发生器薄弱零件强度有限元分析

3.1.4 设计计算与校核

3.1.4.1 脉冲器计算与校核

脉冲器设计要求如下表所示。

表 3.7: 脉冲器设计要求

外径 (mm)	水眼直径 (mm)	接头螺纹扣型	许用拉力 (kN)	许用扭矩 (kN · m)	总长 (mm)
105	25	NC31	400	8	1250

该产品为井下清洁工具，所以它的工作条件十分恶劣。根据产品的结构，它属于中间空的细长杆件且筒体较薄类型。依 API 标准对钻具的材料要求，选取具有较高强度的 4145H 合金结构钢并经调质处理，作为产品的主体结构材料。钢材的成份应符合 ASTM A304-05e2 标准的规定。为了适应工作条件下的应力状态，热处理后的力学性能应达到以下要求。

表 3.8: 产品要求

硬度	最小屈服强度	伸长率	夏比冲击功
285-321(HB)	$\sigma_s \geq 785\text{MPa}$	13%	$Akv \geq 54\text{J}$

1) 危险截面（螺纹应力分散槽处）抗拉抗扭计算

(1) 许用拉力计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.5)$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

D —危险截面外径，mm；

d —危险截面内径，mm；

σ_s —材料最小屈服强度：825 MPa (4145H)；

n —安全系数，取 $n = 1.5$ 。

代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (50^2 - 30^2) \times 825}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 690.8 \text{ kN} > 400 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.6)$$

满足设计要求。

(2) 许用扭矩计算

$$T_{\max} = \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \quad (3.7)$$

式中， $T_{\max}$ —最大扭矩，kN · m；

σ_s —材料屈服应力, MPa;

D —危险截面外径, mm;

d —危险截面内径, mm;

n —安全系数, 根据《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定[?], 取 $n = 1.5$ 。

代入数据计算得:

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \\ &= \frac{825 \times 3.14 \times (50^4 - 30^4)}{16 \times 50 \times 1.5} \times 10^{-6} \\ &= 11.74 \text{ kN} \cdot \text{m} > 8 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

满足设计要求。

2) 主要受力件仿真校核

脉冲器的主要受力件为脉冲器心轴, 危险截面出现在出水口, 脉冲器芯轴的最大拉应力为 630MPa, 小于设计要求, 最大切应力为 994MPa, 但范围极小, 属于应力集中导致的局部小尺度高应力, 不会引发整体塑性变形; 强度满足设计要求。

3.1.5 脉冲发生模块动力学模型及频率响应特性研究

3.1.5.1 脉冲发生模块流体-固体耦合机制及受力分析

如图??所示, 脉冲发生模块的工作工况主要分为四个阶段:

- 蓄能阶段: 当高压流体经由钻柱进入脉冲发生模块芯轴腔室时, 由于侧向出水孔处于关闭状态, 下方长开喷嘴具有节流效果, 流体经过活塞腔入水孔进入腔室, 腔室形成半封闭空间。随着泵入流量的持续补充, 流体被压缩, 腔内静压力迅速升高。
- 开启阶段: 当液压力作用在活塞端面产生的推力超过弹簧预紧力及摩擦力之和时, 活塞克服阻力向开启方向位移。当位移达到设计临界点时, 出水孔打开, 活塞从出水孔打开处向上运动至最远点 (速度为零处)。
- 喷射阶段: 腔内高压流体瞬间经喷头排出, 形成高速脉冲射流冲击井筒环空, 活塞从最远点返回至侧向出水孔。
- 复位阶段: 随着压力下降, 弹簧势能释放, 驱动活塞迅速复位至初始位置, 关闭出水孔, 系统进入下一个循环。

figure/chapter3/inner-pipe-3-in-1.png

(a) 脉冲器心轴

figure/chapter3/inner-pipe-3-in-1-tensile-stress.png

(b) 抗拉强度分析

figure/chapter3/inner-pipe-3-in-1-torsional-stress.png

(c) 抗扭强度分析

图 3.7: 脉冲发生器薄弱零件强度有限元分析

figure/chapter3/working-cycle-pulse-module.jpg

图 3.8: 脉冲发生模块工作周期示意图

(1) 往复活塞受力模型

在活塞工作的任意周期瞬时 t ，往复活塞的运动状态取决于多种力场的综合作用——包括液压驱动力 F_p ，惯性力 F_a ，弹簧线性约束力 F_s ，粘性与摩擦阻力 F_d 。为了精确描述其动力学行为，建立如下受力平衡模型。

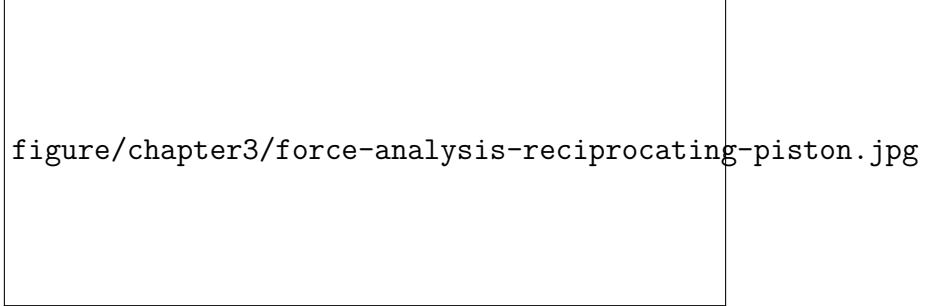


图 3.9: 脉往复活塞受力分析图

流体压力作用于活塞环形端面 A_1 。由于井下环境存在环空压力 P_{out} ，有效驱动力表现为内外压差：

$$F_p(t) = [P(t) - P_{out}] \cdot A_1 \quad (3.9)$$

式中， A_1 为活塞有效受压面积，其计算公式为：

$$A_1 = \frac{\pi}{4} (r_1^2 - r_2^2) \quad (3.10)$$

式中， r_1 为活塞腔外径，m； r_2 为活塞腔内径，m；

本装置采用高刚度矩形截面螺旋弹簧作为复位元件，在同等安装空间下可提供更大的恢复力，且其刚度特性受截面长宽比影响显著。根据材料力学及弹簧设计理论，矩形截面弹簧的等效刚度 k 可表征为：

$$k = \frac{G \cdot b \cdot h^3}{n \cdot D^3} \eta \quad (3.11)$$

式中， G 为弹簧材料的弹性模量，Pa；

b 为弹簧截面的径向宽度；

h 为截面轴向高度；

D 为弹簧的中径；

n 为有效圈数；

η 为形状修正系数，取决于长宽比 b/h 。

在脉冲发生模块工作过程中，弹簧力 F_s 随活塞位移 $x(t)$ 呈线性变化关系：

$$F_s(x) = k \cdot [x(t) + x_0] \quad (3.12)$$

活塞在往复运动中受到密封件的干摩擦力 F_f 以及流体层间剪切产生的粘性阻尼

力。为简化计算，通常采用等效粘性阻尼模型：

$$F_d(t) = C \frac{dx(t)}{dt} \quad (3.13)$$

式中， C 为摩擦等效阻尼系数。

由于活塞在液体中高频振荡，会带动周围部分流体共同运动，从而产生惯性力 F_a ：

$$F_a(t) = m \frac{d^2x(t)}{dt^2} \quad (3.14)$$

式中， m 为活塞及所有随动运动件的等效总质量，kg。

（2）流固耦合响应特性分析

脉冲发生模块的工作过程包括芯轴内腔的非稳态流场以及活塞运动两个方面，系统的动力学行为由流体压力场的变化与活塞的机械响应共同决定。



图 3.10: 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

在脉冲循环中，流体与固体的相互作用主要体现在以下两个维度：

(1) 压力对运动的驱动：随泵入流量 Q_{in} 的积聚，腔室内流体被压缩，产生的瞬态压力 $P(t)$ 作用于活塞端面 A_1 ，形成驱动力 F_p 。当该力克服矩形弹簧预紧力及摩擦阻力后，改变活塞的运动状态。

(2) 运动对压力的反馈：活塞的轴向位移 x 实时改变腔室的控制容积 $V(t)$ 。当位移超过开启阈值 L 时，出水孔有效过流面积 $A_o(x)$ 发生阶跃式变化，导致腔内流体迅速外泄，压力场随之重构。

系统的非线性特征主要源于开启时刻流道边界的突变。在活塞位移 $x < L$ 时，系统处于蓄能阶段，流体处于高压状态；当 $x > L$ 时，出水孔由封闭转为开启，系统边界由静态边界转变为自由出流边界。此时，活塞的往复运动会产生扫掠容积 $A \cdot dx/dt$ 。在泄压阶段，活塞在矩形弹簧作用下迅速复位，其扫掠容积的方向与流体泄出方向相反，这种容积补偿效应是腔内形成瞬时负压物理过程的重要成因。

从能量角度分析，连续的流体压力能首先转化为弹簧的弹性势能与活塞的动能。在开启瞬间，由于矩形弹簧的高刚度特性，存储的能量在极短时间内释放，通过侧向出水

孔转化为高速射流。这一过程伴随着剧烈的压力脉动，实现了对套管内壁及砂砾再沉积的振荡剥离。

3.1.5.2 脉冲发生模块瞬态动力学模型构建

在明确了脉冲发生模块内部流体与固体部件相互作用的物理机制后，为了能够定量分析脉冲发生模块在一个周期内活塞位移、速度随时间的变化关系，必须建立一套能够反映系统真实运动状态的数学模型。根据流体连续性方程：

$$Q = A_1 \frac{dx}{dt} + Q_n \quad (3.15)$$

式中， $A_1 dx/dt$ 为用于推动活塞向上运动的体积变化率； Q_n 为节流排量， m^3/h 。

根据流体力学中的薄壁小孔流出模型，流经节流喷嘴的流量 Q_n 与缸内外压差 $P(t) - P_{out}$ 的关系为

$$Q_n = C_d A_n \frac{2(P(t) - P_{out})}{\rho_w} \quad (3.16)$$

式中： C_d 为喷嘴的流量系数， A_n 为节流喷嘴的截面积， m^2 ， ρ_w 为流体密度， kg/m^3 。

由于 $Q \gg A_1 \frac{dx}{dt}$ ，活塞运动对系统总流量的扰动微乎其微。将 Q_n 代入，则

$$P(t) - P_{out} = \Delta P_{close} \quad (3.17)$$

液压驱动力：

$$(P(t) - P_{out}) \cdot A_1 = \frac{A_1 \rho_2}{2C_d^2 A_n^2} Q^2 \quad (3.18)$$

取活塞初始静止位置为原点，其向下运动方向为正。活塞蓄能阶段的运动微分方程为：

$$\frac{d^2}{dt^2} + C_1 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + (C_2 x + C_3) \frac{dx}{dt} + C_4 x + C_5 = 0 \quad (3.19)$$

式中， C_1 为非线性阻力系数，物体在流体中高速运动时，会产生与速度平方成正比的阻力：

$$C_1 = \frac{C_D A_2 \rho_w}{2V \rho_f} \quad (3.20)$$

C_2 与 C_3 为粘性摩擦力阻尼，活塞与缸体之间存在微小的环空狭缝，当活塞运动时，流体在狭缝中产生剪切流动，这个摩擦力与运动速度成正比

$$C_2 = -\frac{2\mu\pi r_1}{\rho_f V \delta} \quad (3.21)$$

$$C_3 = \frac{2\mu\pi (l_1 r_1 + l_2 r_2)}{\rho_f V \delta} \quad (3.22)$$

C_4 为弹簧刚度与静水压恢复项:

$$C_4 = \frac{K}{\rho_f V} - \frac{\pi r_1 g \delta \rho_w}{\rho_f V} \quad (3.23)$$

C_5 为常数驱动力项, 不随时间、位移和速度改变:

式中: r_1 为活塞腔外径, m ; r_2 为活塞腔内径, m ; C_D 为量纲阻力系数, 它随着物体的形状和雷诺数而变, 流体作用于流体的阻力大小与其成正比; ρ_w 为流体密度, kg/m^3 ; ρ_f 为活塞密度, kg/m^3 ; K 为弹簧刚度, N/m ; V 为活塞体积, m^3 ; δ 为活塞与缸体之间的间隙, m ; l_1 为从侧向出水孔到活塞下端距离, m ; l_2 为活塞总长度, m ; μ , 流体粘度, $Pa \cdot s$; g 为重力加速度, m/s^2 。

活塞开启阶段的运动微分方程为:

式中:

其中: 当活塞位移到侧向出水孔打开时, 此时流体有了两条并行的通道: 节流喷嘴 A_n 和侧向出水孔 (设其流通面积为 A_h)。由于总泄流面积增加, 系统压力瞬间卸载, 导致压差下降:

活塞喷射阶段的运动微分方程为:

式中: 活塞复位阶段的运动微分方程为:

式中:

把四个阶段活塞的运动微分方程联立:

活塞各个运动阶段所满足的初始条件分别为:

式中: h 为侧向出水孔距活塞下端的距离, m ; h_1 为活塞运动的最高点高度, m ; v_1 为上升时活塞运动到侧向出水孔处的速度, m/s ; v_2 为下降时活塞运动到侧向出水孔处的速度, m/s 。

根据上述模型及定解条件即可确定出脉冲发生模块的脉冲周期, 以及在脉冲过程中任意时刻活塞的运动速度、位置等参数 [68-69]。

本节通过研究了脉冲发生模块内部流场与固体组件受力特性, 构建了描述其动力学行为的非线性常微分方程组。该模型以活塞运动微分方程为核心, 联立腔室流体连续性方程, 定量刻画了泵入流量、下接头喷嘴泄流以及矩形弹簧刚度对脉冲频率的协同作用机制, 为后续揭示结构参数对系统振荡频率奠定了严谨的数学基础。

3.1.5.3 关键设计参数对脉冲发生模块动力学特性的影响规律

为验证系统非线性动力学模型的准确性, 并揭示脉冲发生模块的瞬态运动规律, 提取排量 $Q = 50m^3/h$, 侧向出水孔高度 $l_1 = 75mm$, 弹簧刚度 $K = 757176N/m$ 下活塞位移与速度随时间的响应特性曲线。

如图??所示, 活塞从初始位置 ($x = 0$) 启动, 在节流喷嘴产生的节流压差作用下加速向下运动, 在 $t = 6.08ms$ 时, 活塞位移达到 $75mm$ (侧向出水孔位置), 该阶段耗时约占整个周期的 47.3 (单位是什么)。活塞越过 $75mm$ 刻度线后, 侧向出水孔打开, 缸内流体压力骤降导致主驱动力消失, 活塞在复位弹簧的作用下减速。在 $t = 7.75ms$ 时, 活塞速度降至零, 活塞唯一达到整个周期最大冲程 $88.13mm$ 。活塞在最大冲程处复位, 由

被压缩的弹簧释放弹性势能驱动其向上回程。在 $t = 9.44\text{ms}$ 时，活塞向上退回并再次经过 75mm 位置，由于伴随有残余液压力及向下的重力阻碍，回弹段的曲线斜率略低于下击段。活塞向上越过侧向出水孔致其关闭，缸内瞬间重新憋起高压，形成液压阻力。在 $t = 12.86\text{ms}$ 时，活塞回落至 0mm 的初始位置。从位移响应曲线可知，在 $Q = 50\text{m}^3/\text{h}$ 排量下，系统单次工作周期为 12.86ms ，对应的工作频率为 77.76Hz 。

figure/chapter3/piston-displacement-VS-time.png

图 3.11: 活塞位移随时间变化曲线

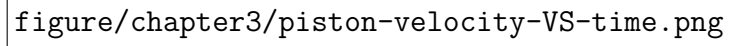
如图??所示，活塞启动后，在压差作用下速度迅速增加，在 $t = 4.6\text{ms}$ 时，活塞正向速度达到最大 17.26m/s 。之后，由于弹簧被压缩，弹簧的弹性恢复力使活塞开始减速，在 $t = 6.08\text{ms}$ 时，速度曲线的斜率出现了一个极其明显的折点，标志着侧向出水孔被瞬间触发打开。液压驱动力发生减小，系统加速度突变为极大的负值。在纯机械弹簧力的强力压迫下，活塞速度在 1.68ms 内从十多米每秒骤降至零， $t = 7.75\text{ms}$ 到达冲程死点)。经过下死点后，活塞速度变为负值（活塞向上运动），负向速度持续攀升，并在 $t = 11.44\text{ms}$ 时刻达到整个周期的速度绝对值极值 -24.37m/s 。在达到最大负向速度后，曲线斜率发生偏折，速度在初始限位和压差的作用下降为零。

（1）排量对脉冲发生模块频率的影响

排量 Q 是脉冲发生模块作业的关键参数，为揭示输入流量对系统动态特性的影响规律，本节在 $46\text{m}^3/\text{h}$ 至 $58\text{m}^3/\text{h}$ 的工作区间内，以 $2\text{m}^3/\text{h}$ 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图??。对比发现：

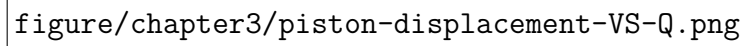
随着排量 Q 增加，活塞的最大冲程呈显著的非线性单调递增趋势。从图中可以看到，排量越大的曲线，其上升斜率越大，且位移越早达到侧向出水孔位置。同时，在曲线的右侧末端，排量越大的曲线越早回归零点。尽管活塞位移上升阶段各曲线分离明显，但在越过峰值后的复位阶段，各组曲线下降斜率差异较小，均极其平滑地收敛于初始位置。

活塞速度随排量 Q 变化曲线如图??所示，观察速度曲线的正向速度区，随着排量 Q 增加，速度曲线的波峰不仅在幅值上显著拔高（从 $46\text{m}^3/\text{h}$ 的 14.5m/s 到 $58\text{m}^3/\text{h}$ 的



figure/chapter3/piston-velocity-VS-time.png

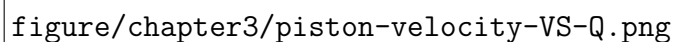
图 3.12: 活塞速度随时间变化曲线



figure/chapter3/piston-displacement-VS-Q.png

图 3.13: 活塞位移随排量 Q 变化曲线对比图

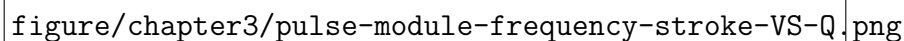
23.1m/s，且峰值出现的时间节点明显向左偏移。观察速度曲线的负向速度区，各排量下的弹簧回弹阶段均出现波谷。排量 Q 越大，负向速度的绝对值越大。在正向速度向负向速度过渡的速度零点，随着排量 Q 增加，曲线穿越时间轴的斜率变得越大。同时，整个速度波形的跨度沿时间轴显著缩短。



figure/chapter3/piston-velocity-VS-Q.png

图 3.14: 活塞速度随排量 Q 变化曲线对比图

脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线如图??所示，由图可知，在额定工作区间内，活塞最大冲程对流量的变化极其敏感，且呈现出高度稳定的准线性增长趋势。提高流量能有效提升脉冲发生模块的工作频率，但其演化轨迹表现出明显的非线性特征。



figure/chapter3/pulse-module-frequency-stroke-VS-Q.png

图 3.15: 脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线

(2) 矩形弹簧刚度对脉冲发生模块频率的影响

弹簧刚度 K 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示弹簧刚度 K 对系统动态特性的影响规律，本节在 $K = 557176N/m$ 至 $857176N/m$ 的设计区间内，以 $50000N/m$ 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图??。对比发现，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞位移波峰高度呈现出明显的阶梯式下降。在输入排量 Q 保持不变的前提下，高刚度弹簧能够以更短的变形距离吸收完相同的流体动能，从而使活塞最大冲程减小。观察时间轴可以发现，活塞刚度越大，其波形越窄，且波峰到达的时间节点整体向左侧发生偏移。刚度增加使活塞复位阶段动力增大，位移下降曲线斜率增大，减少了单次循环的时间。

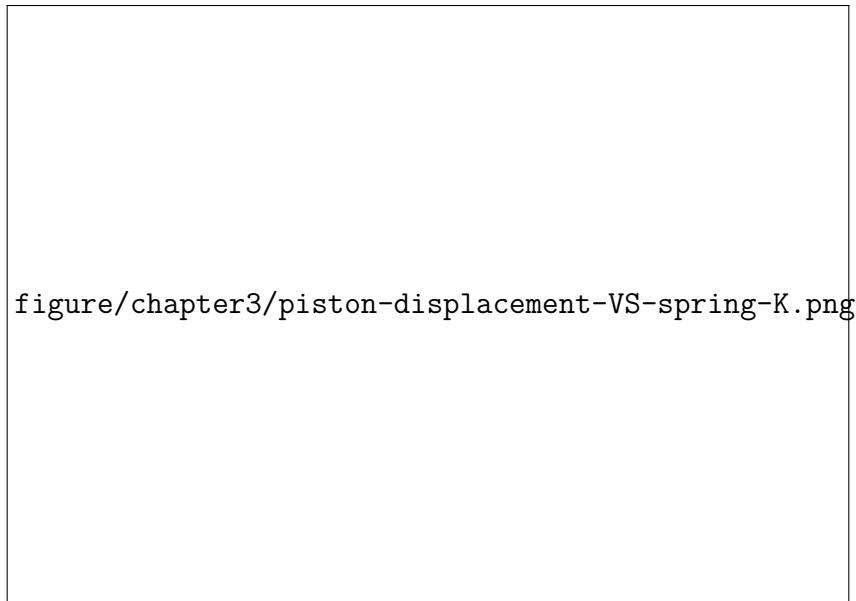


图 3.16: 脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线

如图??所示，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，正向速度的波峰高度呈现阶梯式衰减，且波峰出现的时刻逐渐向左侧偏移。弹簧刚度 K 的增大使弹簧的压缩阻力增大，导致活塞正向最高速度下降，同时也使系统更早达到受力平衡点，从而表现为速度峰值的相位超前。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，弹簧的弹性恢复力越大，活塞达到最大位移后，速度下降的斜率越大。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞的负向最高速度反而减小。尽管高刚度弹簧的初始回弹加速度更大，但由于其限制了活塞的最大冲程，导致其整体蓄积的弹性势能和可供加速的复位距离双双受限。

脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线如图 4.16 所示，由图可知，随着弹簧刚度的逐级递增，活塞冲程呈现单调递减趋势。与冲程规律相反，工作频率随弹簧刚度的增加而增大。观察频率曲线的斜率可以发现，在低刚度向中等刚度过渡时，提频效果最为显著；但随着刚度进一步向 $850kN/m$ 以上逼近，曲线爬升趋势放缓。这表明单纯依靠增加机械刚度来提频存在物理极限，过度强化刚度会反向制约下击效率。

(3) 侧向出水孔高度对脉冲发生模块频率的影响

侧向出水孔高度 h 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示侧向出水孔高度对系统动态特性的影响规律，本节在 $h = 65mm$ 至 $90mm$ 的设计区间内，以 $5mm$ 为梯



图 3.17: 活塞速度随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

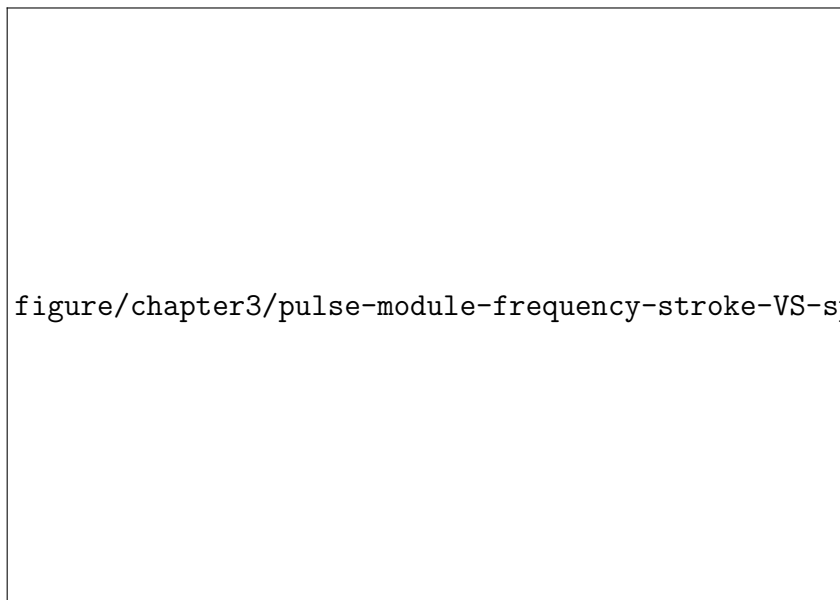
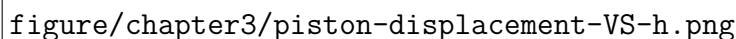


图 3.18: 脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线

度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图??。对比发现，随着 h 值的增大，活塞位移图像的波峰也随之升高， h 值的增大也推迟了活塞越过侧向出水孔的时刻，使得蓄能阶段在整个周期中的占比增加。侧向出水孔下移不仅拉长了活塞到达最大冲程所需的时间，更因为冲程的加深，迫使活塞在复位时必须跨越更长的距离，因此活塞运动周期加长。如图??所示，随着 h 值的增大，活塞正向速度峰值变化不明显，这表明系统向下的综合加速度在位移小于 65mm 时便已归零并发生反转。因此，无论泄流孔是在 65mm 还是 90mm 处打开，活塞都已经提前达到正向最大速度。随着 h 值的增大，活塞正向速度波形变宽，代表着活塞维持在向下冲击状态的时间被拉长。观察活塞负向速度，随着 h 值的增大，活塞复位阶段的绝对负向速度越大。



figure/chapter3/piston-displacement-VS-h.png

图 3.19: 活塞位移随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图



figure/chapter3/piston-velocity-VS-h.png

图 3.20: 活塞位移随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

侧向出水孔高度对工作频率与冲程的影响特征曲线如图??所示，随着侧向出水孔高度 h 增大，活塞蓄能阶段距离延长，单次脉冲耗时拉长，脉冲发生模块工作频率减小。图中灰色虚点线代表了泄流孔的物理开启阈值，而蓝色实线代表活塞的最大位移距离。两者之间填充的浅蓝色阴影区域，即表征了活塞越过开孔位置后的开孔有效余量。随着侧向出水孔高度 h 增大，阴影区域的形态收缩，脉冲发生模块开孔有效余量减少，因此在设计脉冲发生模块时，应保证适宜的开孔有效余量，既要保证足够的脉冲频率，也要满足足够的活塞冲程。

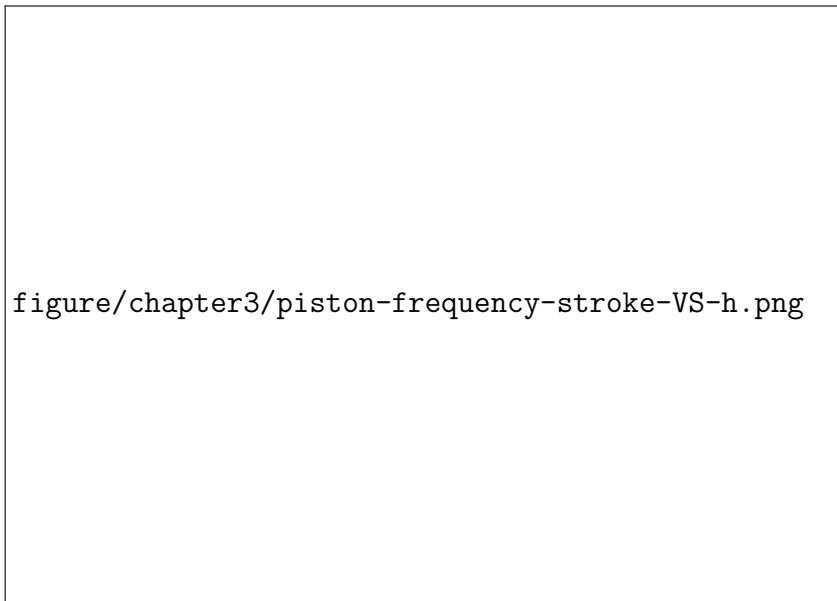


图 3.21: 侧向出水孔高度 h 对工作频率与冲程的影响特征曲线

3.1.6 水力脉冲冲砂洗井工具下砂砾运移仿真分析

在上一小节中，本文对脉冲冲砂洗井工具进行结构设计以及动力学特性进行研究，成功建立了脉冲发生模块的瞬态动力学数学模型，并深入研究了输入排量 Q 、工具矩形弹簧刚度 K 、工具侧向出水孔高度 h 等核心参数对系统频率与冲程的影响规律。

本小节通过 FLUENT 软件对使用脉冲冲砂洗井工具下环空井眼的清洁进行数值模拟，对比分析有无工具对环空内砂砾质量的影响，评估脉冲冲砂洗井工具冲砂洗井的效率优势。

3.1.6.1 脉冲发生模块的网格划分与边界条件

井筒内壁尺寸 244.475mm，钻杆尺寸 88.9mm，井筒长度 1.5m，在此基础上，对脉冲发生模块的井筒环空几何模型进行网格划分。如图??所示，总体使用 poly-hexcore 网格划分，网格总数 105786，网格质量 0.9。

根据实际工况，数值模型的入口边界条件定义为冲砂液速度入口和砂砾的颗粒质量入口 inlet1；喷嘴处的入口边界条件定义为冲砂液速度入口 inlet2；出口的边界条件

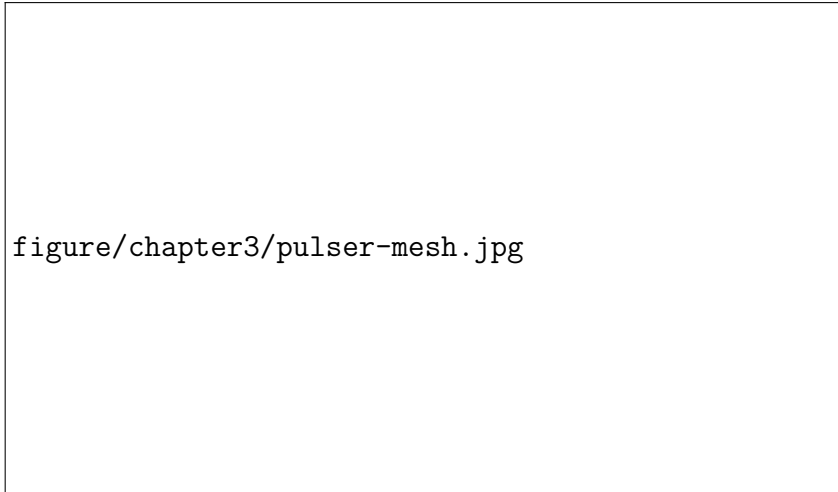


图 3.22: 使用水力脉冲冲砂洗井工具的网格划分

定义为压力出口 outlet；井壁和钻杆内壁面的边界条件定义为固定无滑移的 Stationary Wall，具体参数如表 4.1 所示：

脉冲发生模块的侧向出水孔为直径 $D = 8\text{mm}$ 的圆孔。设活塞在 t 时刻的位移为 $x(t)$ ，基准开启高度 $l_1 = 75\text{mm}$ ，则圆孔的瞬时裸露高度 $h(t) = \min(y(t) - l_1, D)$ 。根据微积分弓形面积公式，瞬时开孔面积 $A_{\text{out}}(t)$ 与瞬时射流速度 $V_{\text{out}}(t)$ 遵循以下耦合方程 [70]：

其中， $V_p(t)$ 为活塞瞬时速度，m/s。结合以上喷射时间和喷射速度，通过 Fluent 读取 UDF 文件产生周期性的脉冲射流。

3.1.6.2 水力脉冲冲砂洗井工具对携砂效率的影响

为了对比有无脉冲冲砂洗井工具对井筒除砂效率的影响，需设置一组无脉冲冲砂洗井工具的对照组仿真，其它参数保持一致。有脉冲冲砂洗井工具组喷嘴位于钻杆入口 0.4m 处。通过 Fluent 欧拉多相流计算井筒内的砂砾质量随时间的变化规律，对比无脉冲洗井工具对照组的砂床运移效率。从图??可以看出，使用脉冲冲砂洗井工具的砂砾质量比无脉冲洗井工具对照组降低了 19%，该工具可以明显提升砂砾运移效率 [71-72]。

图??为喷嘴截面处冲砂液轴向速度对比图，带有工具的截面环空下方冲砂液轴向速度明显高于传统刚钻杆环空下方的冲砂液轴向速度，这说明带有脉冲喷嘴的钻杆可以有效提高冲砂液的携砂能力，使砂砾的运移效率显著提高。

图??为相同时刻下喷嘴截面处有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾会在环空底部发生沉积，使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾由于脉冲喷嘴的冲击压力并未沉积在环空底部，而是富集于环空两侧，富集区域最大体积分数远小于传统刚钻杆仿真组。

图??为相同时刻下环空有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾从入口处进入环空后迅速在环空底部发生沉积，并形成连续砂床。砂床右端运移到距离入口 0.8m 处。使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾从入口处进入环空并开始沉积，当砂砾运移到脉冲喷嘴处时会被脉冲喷嘴产生的冲击压力与负

figure/chapter3/sand-mass-in-annular-VS-time-pulser-rigid.png

图 3.23: 环空砂砾质量变化对比图

figure/chapter3/axial-velocity-near-nozzle-section.jpg

图 3.24: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

figure/chapter3/sand-volume-at-nozzle-section.jpg

图 3.25: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

压抽吸效果重新卷积到井筒环空中，并在脉冲喷嘴下游处沉积，砂床右端已运移到压力出口。可以发现，使用工具可以有效抑制砂砾在工具处的沉积现象，并且显著提升砂床的运移效果。

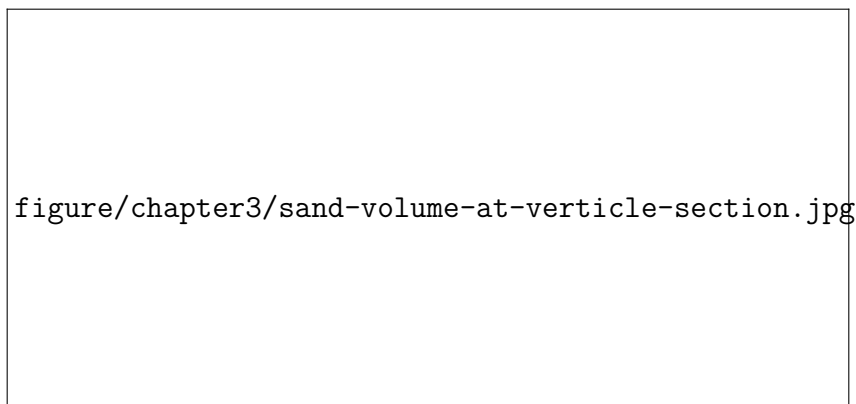


图 3.26: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

3.1.7 水力脉冲喷头流动仿真

3.1.7.1 水力脉冲计算域的构建与离散

为了定量研究清洁工具产生的脉冲射流的清洁作用，需建立流动模型，采用流体动力学方法进行研究。在建立流动模型过程中，考虑到工具的外部表面平滑（如图 3.1(a) 所示），且水力脉冲对井筒的影响的窗口是喷嘴，为了研究脉冲频率的影响，依据隔离法的思想，可将研究对象选为喷嘴以外的环空区域，所构建的流体域如图??(a) 所示。在网格划分采用多面体网格进行划分，能产生更多的邻居单元，能够更精确地计算控制体的梯度，在边界附近增加三层边界层以捕获准确的流动特征，提高计算准确度和精度。另外对流道差异转化较大的区域进行局部加密，优化网格质量，并进行网格无关性验证，最终的离散结果如图??(b) 所示。

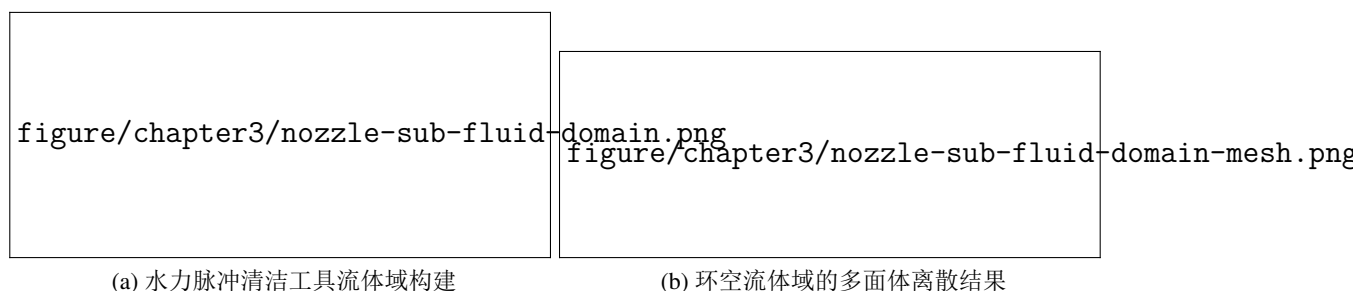


图 3.27: 水力脉冲喷头计算模型

边界条件设置如下：出口假设为套管轴向内测，该设置对流场及仿真结果无影响，且避免了回流的影响，出口为压力出口，压力大小为大气压；入口边界条件设置为速度入口，该速度入口采取 $25 - 45\text{m}^3/\text{h}$ 的动态范围脉动流量的转化量进行设置，该结构共

设置 7 组喷嘴，每个喷嘴的尺寸直径为 $\phi 3.25$ ，转化后的入口速度 v 为

$$v = 60.63 \sin (2\pi/Tt) + 262.73 \quad (3.24)$$

为研究脉动频率对压力的作用情况和井筒的清洁效果分别开展以下三组实验： $T = 0.5s$ 、 $1.0s$ 或 $2.0s$ 。仿真采用的瞬态流动求解器，时间步长 $0.001s$ ，初始流场的速度和压力置零。

3.1.7.2 仿真结果及讨论

为正确反应该水力脉冲清洁工具的清理能力，以冲击点的压力波动为因变量进行分析， $t = 0.5s$ 时套管内壁面的压力分布如图??所示。图??显示流体冲击作用对应下的近壁面压力最高，压力呈圆周状进行削减。图??说明高速射流在壁面附近形成强烈的速度梯度，圆孔射流冲击壁面后形成径向流动，剪切应力由流体在壁面附近的黏性摩擦产生。剪切应力沿径向分布，能够扩大清洗覆盖范围，这种应力会克服污染物与管壁之间的黏附力，从而剥离附着物。高速射流带动周围流体形成涡流，使得流道内湍流强度较高，其瞬时脉动会增强剪切力的波动性，更有效地破坏污染物的结构，使剥离的污垢颗粒被卷吸进入主流，防止重新沉积。

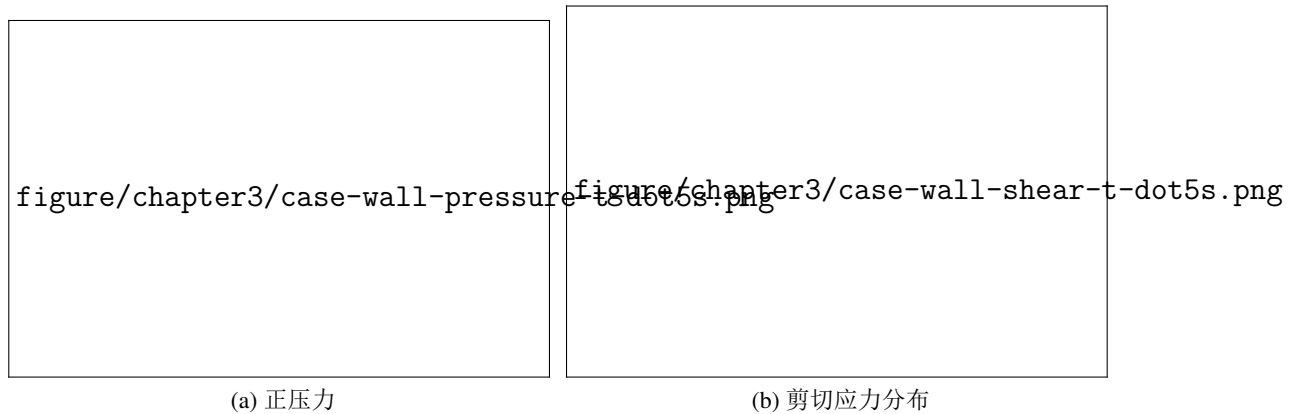


图 3.28: 水力脉冲喷头作用下套管内壁压力分布 ($t = 0.5s$)

整个过程中，冲击压力与剪切应力协同起作用。射流的冲击压力首先使污染物破裂或松动，后续产生的持续的剪切应力将已松动的污染物卷吸进入流体主流，并随流道被带走，达到清洁壁面的目的。流体在流道内的速度流线图如图??所示。该图显示喷嘴孔射流流速逐渐减小，动压增大，并逐渐转化为静压作用于油管壁面或清理面，射流压力是影响清垢效率的一个重要因素，在其它条件不变的情况下，随着压力的增加，清垢效率明显提高。该过程通过压力变化反应了水力脉冲清洁工具的清理能力。同时由于射流方向与出口的关系，流场出现许多绕流，该绕流能从各个方向上作用于结垢物上，提升清理能力。

为研究水力脉冲与压力脉动的关系，将图 3.5 显示的压力最高点设置为监测点，也

figure/chapter3/nozzle-streamline-dot5s.png

图 3.29: 喷嘴处速度流线图

就是每个喷嘴作用于井筒的直线冲击点作为监测点，共设置如图??所示的 6 个监测点。当 $T = 0.5s$ 、 $1.0s$ 和 $2.0s$ 时，6 个监测点对应的壁面压力随时间变化如图??至??所示。

图??显示某些监测点的压力较大，压力波动范围更大。由于安装的喷嘴角度不同，若喷嘴射流方向垂直于油管内壁，冲击点会形成驻点（流速降为零，动压转化为静压），导致局部压力显著升高。若射流与壁面存在夹角，高速射流会诱导剪切层分离，形成涡旋结构，这些涡周期性脱落会引发壁面压力剧烈波动，尤其在分离区再附着点附近。另外，由于存在多个射流，射流流场混合导致局部流速增加和压力梯度增强。油管圆柱曲率会改变射流发展路径，凸面曲率可能加速流动分离，进一步加剧压力波动。

随着周期的增加，总体作用点的压力波动幅值于相位保持一致，系统非线性（如边界层分离、射流-壁面相互作用、流道内反射传播）可能将低频能量传递至高频，生成 4ω ， 6ω 等谐波，表现为小幅高频振荡。低频脉动使射流产生间歇性高压冲击，类似于“锤击”效应，适用于硬质或粘附性强的污垢，污垢在反复的低频压力加载下发生微裂纹扩展，最终整体剥离。高频压力波动诱发空化气泡，溃灭时产生局部微射流，直接冲击污垢微结构。高频脉动提升湍流强度（湍动能增加），使剪切应力分布更均匀。另外，观测到部分点高频流速下峰峰值更大，这主要是能量更易耗散，反射叠加效应较弱。

因此，在处理污垢时，压力波动产生的低频和高频成分共同作用，低频脉动剥离大块污垢，高频成分清除残留微粒。叠加高低频脉动，可同时实现宏观剥离和微观清洁。所以实际应用中需根据污垢特性（硬度、厚度、黏附性）调整脉冲频谱，必要时采用复合频率策略以兼顾清洗效率与精度。本章在进行入口脉冲频率选择时需同时考虑压力脉动的组合特性，叠加高低频脉动，以发挥最大的清洁能力。本章针对连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂冲砂效率低，除砂效果差的问题，提出并设计了一种新型水力脉冲冲砂洗井工具，能够有效破坏砂床表面并且抑制环空砂砾的再沉积，并对工具进行以下研究：

（1）设计了由旋转喷头模块与脉冲发生模块协同工作的新型水力脉冲冲砂洗井工具。阐述了旋转模块利用偏心射流反冲力矩实现 360° 冲洗，以及脉冲模块利用往复活塞与弹簧机构将稳态泵注液转化为高频压力脉冲波的工作原理。

（2）对脉冲发生模块进行动力学建模，针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律，建立包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非

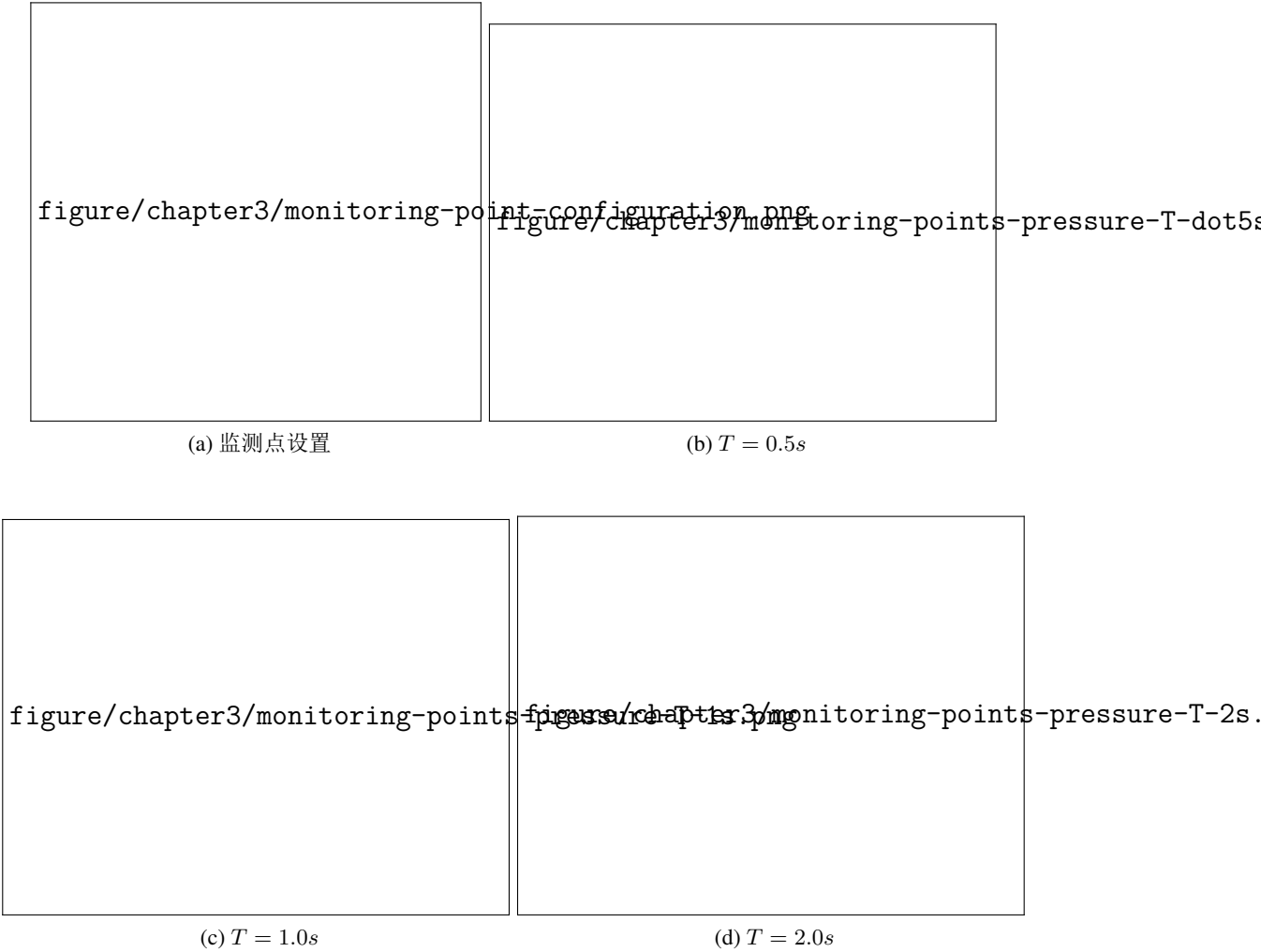


图 3.30: 套管壁面压力点监测结果

线性常微分方程组。通过求解该模型，定量考察了输入排量、矩形弹簧刚度及侧向出水孔高度对活塞冲程与系统工作频率的影响规律，为工具关键物理参数的优选提供数学计算依据。

(3) 最后利用 **Fluent** 软件模拟脉冲射流动态冲刷下井底沉积砂床的剥离与运移过程，通过对比使用该工具前后的环空携砂质量与流场分布特征，结果显示，使用水力脉冲冲砂洗井工具能够显著提升砂砾的运移效率，实现有效清砂。

3.1.8 拆装步骤及操作方式

3.1.8.1 脉冲器拆装步骤及操作方式

1) 下井前准备

- (1) 了解井况，确定套管或者管径规格和深度等基本信息；
- (2) 确定工具活动部件是否连接稳固，外观是否存在不合格如裂纹缺口问题，如出现，则不能入井；
- (3) 确定工具和其余钻具的连接扣型是否正确；
- (4) 可按照推荐排量在井台上检验工具是否能正常振动，喷水口严禁对人。

2) 操作方法

- (1) 核准下井油管尺寸；
- (2) 用“通井规”通井、洗井，若和其他具有通、洗井功能的工具配合使用时可一体化完成；
- (3) 将工具缓慢下至设计位置；
- (4) 连接管线等地面加压设备后试压；
- (5) 开泵加压、冲洗井底，推荐的排量为 100L/min-500L/min（直至上返水无污物止）；
- (6) 控制出口流量，加大井口压力、排量到设计压力、排量进行正常振动作业；
- (7) 每振动 1 小时，停振 10 分钟，累计振动作业 4-6 小时停振、泄压、将工具取出。

3) 注意事项

- (1) 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- (2) 公扣端需要朝下。
- (3) 脉冲器在下入过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- (4) 不能连续振动超过十分钟。

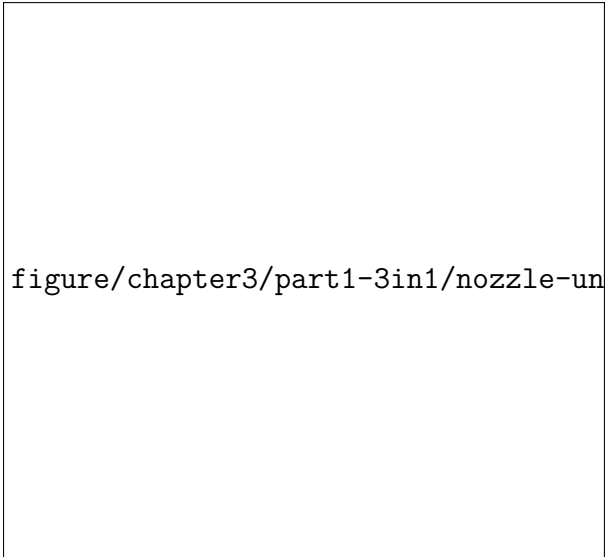
3.1.8.2 旋转喷头拆装步骤及操作方式

拆卸

准备工具：3mm + 4mm 内六方扳手、3/8” 套筒、套筒扳手、卸扣工装、可调扳手、链钳²

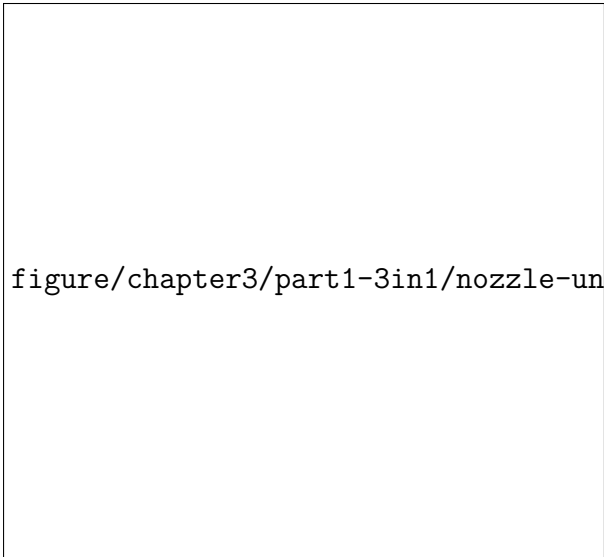
- 取出筒体 2 上螺钉

²注：重要！工具需夹紧在装配钳台上。



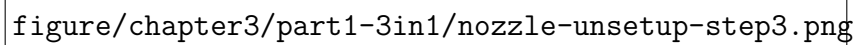
figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step1.png

- 从筒体 2 上卸掉上接头 1 和波簧 15

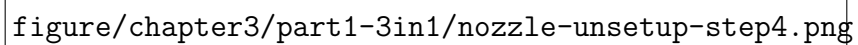


figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step2.png

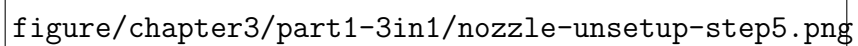
- 从上接头 1 上取出骨架油封 7，密封垫环 21，卸掉带孔螺钉 19 取出 O 型圈 31。
- 从本体 2 上卸掉底部帽，取下轴承 12 和隔套 13。
- 先从旋转头 16 上卸掉紧定螺钉 34，然后将旋转头 16 从喷头连接体 10 上卸下来。然后再将紧定螺钉 33 从喷头连接体 10 上卸下来，最后将喷头连接体 10 从芯轴 4 上卸下来。
- 从芯轴 4 上卸掉底部帽 8 和轴承 12，插入座 3 和 O 型圈 26。
- 从底部帽 8 上卸掉平衡活塞座 9，取出大弹簧 20 和 O 型圈 28，取出平衡活塞 6。
- 从喷头连接体 10 上取出 O 型圈 29 和 30。从平衡活塞上取出骨架油封 7 和 O 型圈 27。



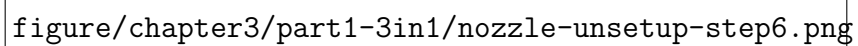
figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step3.png



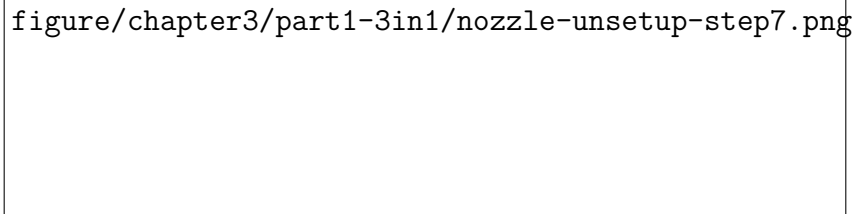
figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step4.png



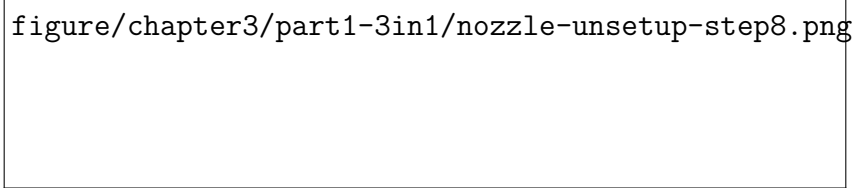
figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step5.png



figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step6.png

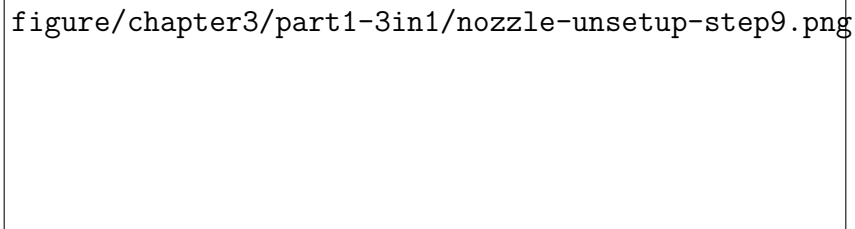


figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step7.png



figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step8.png

- 从旋转喷头 16 上取下喷嘴 18，从隔套 13 上取出连通隔套 5。



figure/chapter3/part1-3in1/nozzle-unsetup-step9.png

- 准备清洗和检测。

装配

准备工具：3mm+4mm 内六方扳手、3/8” 套筒、套筒扳手、扣工装、可调扳手、链钳³。装配前，检查所有部件是否磨损和腐蚀；润滑所有密封区域并安装 O 型圈/支撑环。涂抹润滑脂润滑所有螺纹防止粘扣。

- 在喷头连接体 10 上安装 O 型圈 29 和 O 型圈 30，在平衡活塞 6 上安装骨架油封 7 和 O 型圈 27。
- 在旋转喷头 16 上安装喷嘴和引流体 17。

³注：重要！工具需夹紧在装配钳台上。

- 在底部帽 8 上安装 O 型圈 28 并依次装入已经小装好的平衡活塞 6 和大弹簧 20 和平衡活塞座 9。
- 在芯轴 4 上安装 O 型圈 26 和插入座 3，掉头将两件轴承 12 装入芯轴 4 并将底部帽 8 和芯轴连接到位。
- 将小装好的喷头连接体 10 和小装好的芯轴 4 连接到位，并将紧定螺钉 33 安装在喷头连接体 10 上。然后将小装好的旋转喷头 16 和喷头连接体 10 连接到位后，将紧定螺钉 34 安装在旋转喷头上。
- 将底部帽 8 和筒体 2 连接到位，在筒体上安装紧定螺钉 32，将连通隔套 5 和隔套 13 安装，依次将小装后的隔套 13、轴承 12、波簧 15 装入筒体 2。确保连通隔套 5 和芯轴 4 的限位台阶抵紧。
- 在上接头 1 上安装 O 型圈 25，O 型圈 31 和带孔螺钉 19，并依次在上接头 1 上装入骨架油封 7 和密封垫环 21。
- 将装好的上接头 1 和小装好的筒体 2 连接到位后安装紧定螺钉 32。
安装好之后注油进行旋转测试。

注油

准备工具：3mm + 4mm 内六方扳手、可调扳手、链钳⁴

- 从筒体 2 上取掉紧定螺钉 32，然后将上接头 1 从筒体 2 上卸下来。
- 保持旋转喷嘴直立，使用混合硅胶油-1000，直到油位于车身 (2) 的槽螺孔下方。
注：建议让喷嘴直立过夜，让油沉淀。返回喷嘴时，可能需要加注摩擦螺钉下方的油。
- 将上接头 1 和筒体 2 连接至 0.31 英寸（7.87mm），卸掉带孔螺钉 19 继续上扣至紧扣扭矩。
- 在筒体 2 上安装好带孔螺钉 19 和紧定螺钉 32。
- 安装喷嘴后准备测试。

功能测试

- 充油后目视检查工具，检查在修整过程中是否有泄漏或任何密封件损坏。
- 用手旋转工具，确保其转动平稳，不过度用力，不干涉。

⁴注（重要）：工具需夹紧在装配钳台上。

- 将工具连接到泵上，并开始以最低速率循环通过泵，逐渐增加速率，直到它开始旋转并记录流量。
- 继续观察恒定流速下是否出现泄漏情况，如果观察到任何泄漏，请参考总装图，以确定哪个密封/密封正在通过。应注意，该工具存在内置的泄漏路径，允许流体通过外壳离开工具。
- 通常，所有尺寸的工具都会开始以小于 0.6 次/分的速度旋转，具体值可能存在差异，这取决于芯轴上新唇密封的实际配合状态。如果启动旋转所需的流量高于预期，或建议增加流量 5-10L/min，当新唇密封磨损，应停止泵送并重复步骤 3。
- 如果不能以所需的流量启动旋转，建议将驱动旋转的两个 90 度喷嘴更换成更大孔径的喷嘴，以允许喷嘴的流量比例更大。

操作方法

- 该工具可以单独用于清洗油套管，也可以和其他工具组合作业。
- 将旋转头下入井内距离清洁位置 1-3m 处，开泵循环，排量建议为 100L/min，逐渐加大流量但最大不能超过 300L/min。同时若配置其他工具，需要保持稳定的循环，平稳的上下活动钻具。
- 起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈振动与撞击。

3.1.8.3 液压刮管器拆装步骤及操作方式

下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 根据刮管工艺，确定套管是否需要液压启动后刮管。

操作方法

- 下井前按照作业要求依次连接好管柱，刮管器前需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合：通井钻头 + 扶正器 + 液压刮管器 + 上部钻柱；
- 接上刮管器后，夹紧下接头、大钳打上接头后拧紧刮管器各螺纹后；
- 需要进行刮管作业时，将刮管器下入到所需的井深位置后，投入钢球，开泵进行打压启动作业；其中，刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），泵压 $\geq$ 绝对压力 - 静液柱压力；

- 观察泵压有下降后，说明刮管器启动，此时、通过上提、下放工具如此反复进行刮管作业；
- 刮管作业观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净；
- 如果上提过程中遇阻时多次仍无法上提时可投入复位钢球，开泵将刮刀体强行收回；

注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 刮削器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮削过程中，必须始终保持循环畅通。

3.1.8.4 毛刷刮管器拆装步骤及操作方式

拆卸

- 去掉防掉螺钉后，用拧扣机拆卸下接头；
- 依次取出芯轴上的上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套；
- 取出所有 O 型圈，销钉。
- 零部件清洗，打磨处理工具表面锈蚀部分；
- 清洗并晾干所有零部件。

装配

按照??步骤反序组装工具各部件。注意：

- 所有密封圈及工具配合面涂润滑油，上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套与芯轴间涂抹黄油；
- 产品连接螺纹涂钻具螺纹脂；
- 上、下接头的上扣扭矩：10kN·m；
- 产品本体喷涂天蓝色脂肪族面漆，毛刷喷银色漆；
- 两端接头螺纹涂防蚀脂并佩戴护丝。

使用方法

- 根据井眼尺寸选择合适的套管刮管器。
- MSQ 型套管刮削器用钻柱送入井底进行刮管作业，情况允许也可以用钢丝绳或者连续油管送入。

操作方法

- 该工具可以与液压刮管器以及强磁打捞器配合使用，也可以在刮完井之后使用。
- 将 MSQ 型套管刮削器下到井底离通井位置 3-5m 处，开泵循环。将 MSQ 型套管刮削器在该位置上下活动。保持循环的情况下，平稳的上体钻柱。
- 起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈振动与撞击。

3.1.9 维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件。如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，放阴干处保存。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查脉冲器上连接螺纹是否有松、退扣的情况发生。用肉眼检查所有的密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件都应更换，这些损坏的零件对工具的可靠性会产生不利的影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井的作业和有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀耐高温密封件和配件。

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1 工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具⁵是一种集通井扶正、机械刮削、刷洗清扫与强磁吸附四项功能（简称“通、刮、刷、磁”）于一体的井筒清洁装备。该工具主要用于清除套管内壁的水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，以满足新井射孔前的井筒净化要求，并为封隔器等密封工具提供合格的座封环境。同时，针对长期服役油

⁵下文简称为“四合一工具”

并出现的套管内壁缩径、破裂及毛刺等损伤，该工具可辅助进行井筒内径检测与管壁修复。

工具的结构如图??所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为 7”、9-5/8”和 13-3/8”，共形成 3 种规格的工具设计图纸，主要技术参数见表??。

figure/chapter3/structure-4-in-1.png

图 3.31: 四合一工具总体结构

注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。

3.2.1.1 四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图??所示。

刮刀模块（图??）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积

表 3.9: 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体 外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN·m)
7"	6500	40	17~20	158.24	159.77~171.96	139.7	NC38	1.6	20
			20~26	155.58	155.70~167.89				
			26~32	151.38	151.13~163.32				
			32~35	146.05	146.56~158.75				
9-5/8"	6492	57.15	29.3~32.3	222.25	224.28~245.62	203.2	NC50	4.0	50
			36~53.5	213	212.09~233.68				
			47~59.4	209	209.04~230.38				
13-3/8"	6512	71.4	54.5~72	308	306.83~328.17	285.75	6-5/8 REG	7.8	110
			77~92	301.63	298.96~320.29				

形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

毛刷模块（图??）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

强磁部件（图??）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

扭曲弹簧（图??）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图??所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。

3.2.1.2 四合一工具辅助结构

四合一工具辅助结构如图??所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定



图 3.32: 四合一工具主要功能单元

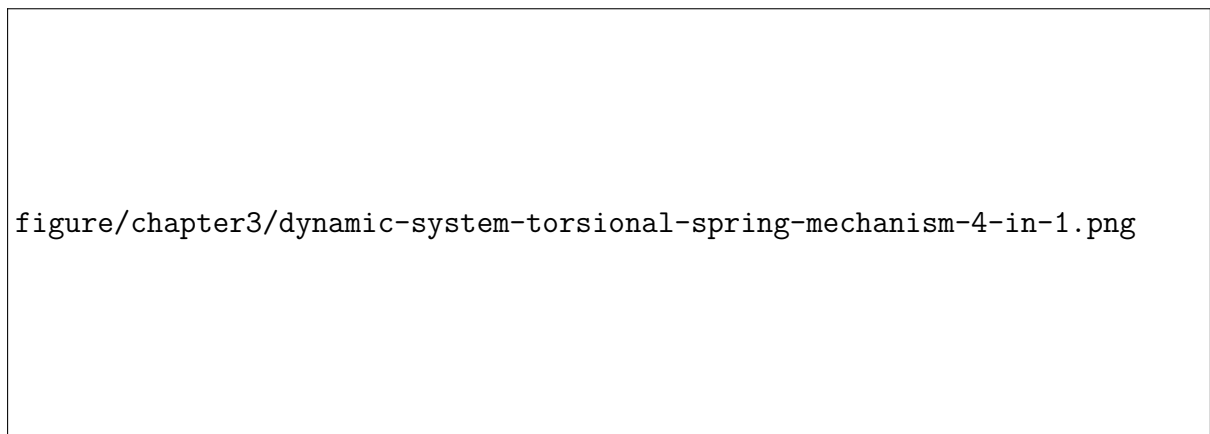
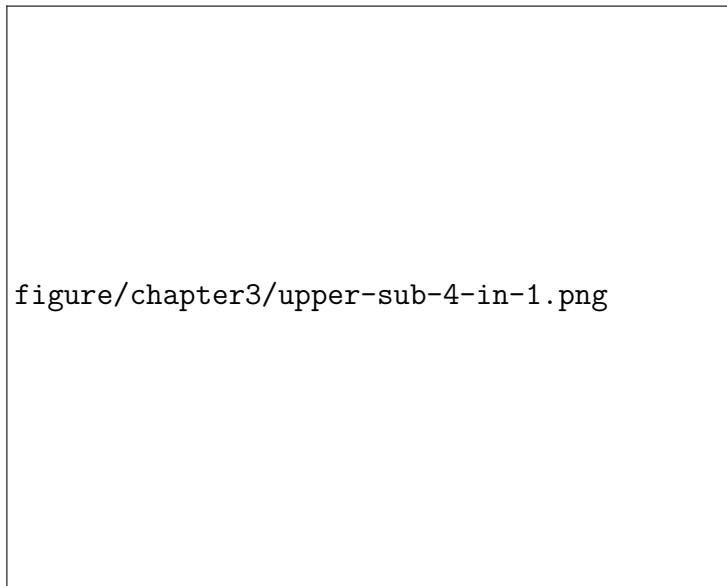
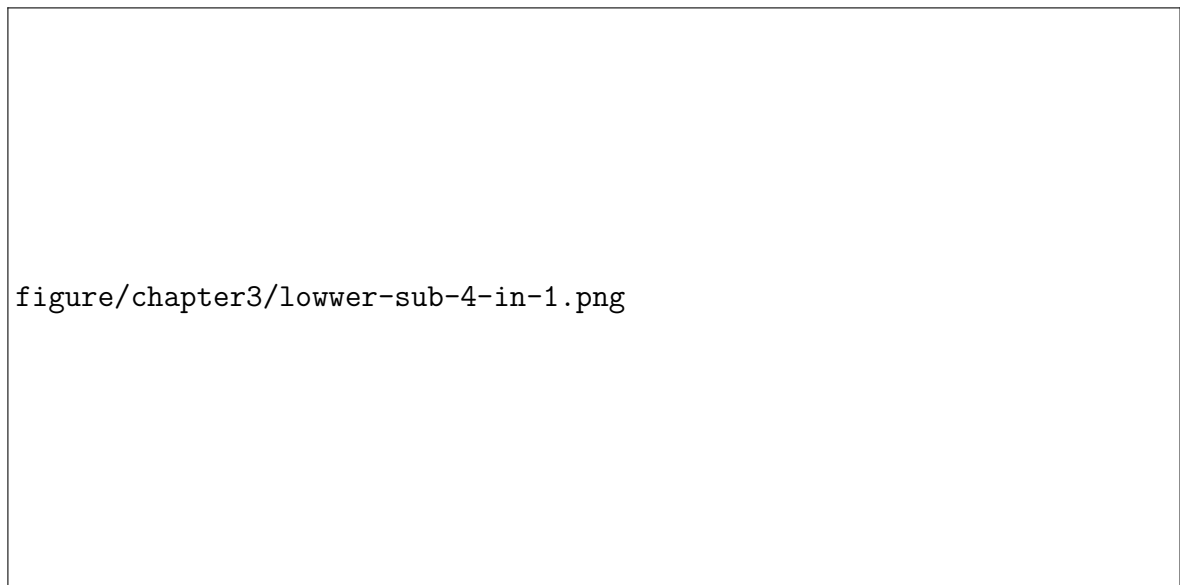


图 3.33: 弹性刮削动力系统结构

螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。



(a) 上接头结构



(b) 下接头结构

图 3.34: 四合一工具辅助结构介绍

3.2.2 设计计算与校核⁶

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 $\geq 1000 \text{ kN}$ ，抗扭设计指标为 $> 17 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

⁶合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一”集成式井筒清洁工具抗拉 $\geq 100\text{T}$ ，抗扭 $> 17\text{kN} \cdot \text{m}$

3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图??所示，其连接螺纹为 2.75”-8 Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \quad (3.25)$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ —螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z —螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [?]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 —螺纹底径，mm；

b —螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833 \text{ mm}$ ；

n —安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [?]，取 $n = 2.5$ ；

z —旋合圈数，取 $z = 35$ ；

σ_s —材料最小屈服强度，930 MPa (4330V-155 KSI)。

2.75”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13 \text{ kN} \\ &> 1000 \text{ kN} \end{aligned}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

figure/chapter3/inner-pipe-for-strength-analysis.png

图 3.35: 7”规格工具的心轴结构

3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为心轴，其危险截面有两处，分别为 2.75"-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75"-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对心轴的强度进行校核。

(1) 心轴抗拉危险截面 1：为 2.75"-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.26)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

D ——危险截面外径，mm；

d ——危险截面内径，mm；

σ_s ——材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155 KSI)；

n ——安全系数，取 $n = 1.5$ 。

根据图??，取 $D = 67 \text{ mm}$ （螺纹根部净截面外径）， $d = 40 \text{ mm}$ ，则 2.75"-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (67^2 - 40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1406.08 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \end{aligned} \quad (3.27)$$

于是，危险截面 1 满足抗拉设计要求。

(2) 心轴抗拉危险截面 2：为 2.75"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式??和图??，取 $D = 92 \text{ mm}$ 、 $d = 71.6 \text{ mm}$ （参见图纸 ZKG700004A 局部视图 I），则心轴上 2.75"-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{[3.14 \times (92^2 - 71.6^2)] \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1624.30 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \end{aligned}$$

于是，危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图??所示心轴螺纹结构根部截面，以及用于零件之间周向定位的端面键，如图??所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面抗扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

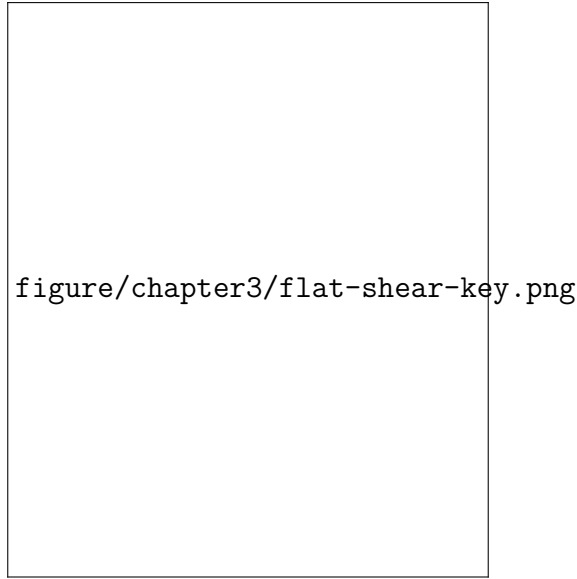


图 3.36: 端面抗扭键结构

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.28)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s$$

式中, $T_{\max}$ ——工具最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

D ——危险截面外径, mm ;

d ——危险截面内径, mm ;

σ_s ——材料屈服应力, MPa ;

n ——材料许用切应力与许用拉应力之比, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?] , 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ ——材料许用切应力, MPa 。

对于心轴的危险截面 1, 代入材料的力学和几何参数计算得

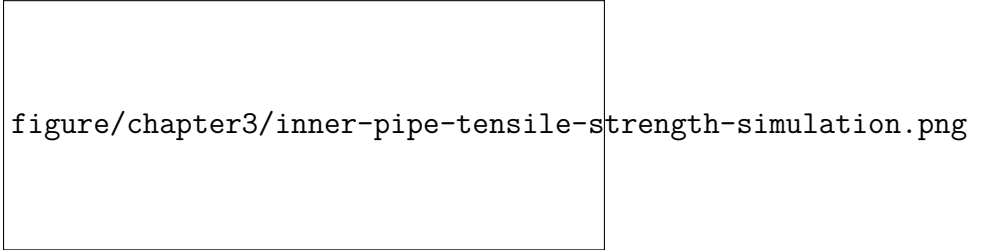
$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (67^4 - 40^4)}{16 \times 67} \times 10^{-6} \\ &= 31.63 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.29)$$

对于危险截面 2, 代入材料的力学和几何参数计算得

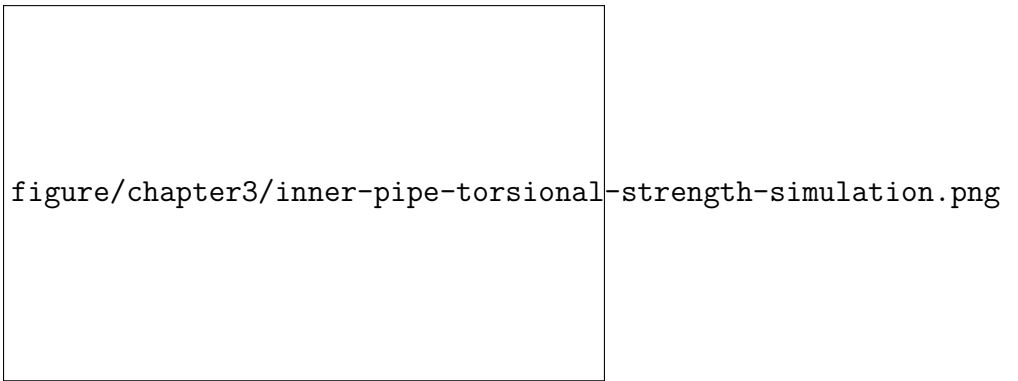
$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (92^4 - 71.6^4)}{16 \times 92} \times 10^{-6} \\ &= 59.39 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.30)$$

于是，工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图??所示。主要受力件为心轴，危险截面出现在变径处，最大拉应力为 1379 MPa，最大切应力为 937 MPa。该峰值由变径台阶处的几何突变引起，属局部应力集中效应；按净截面进行的解析校核（式??）其名义应力低于材料许用值（安全系数 1.5），故整体强度满足设计要求。



(a) 拉伸载荷下应力分布



(b) 扭转载荷下应力分布

图 3.37: 心轴零件受力有限元分析

对于端面键，其材料牌号为 4145H，抗扭危险截面为端面键截面（键的数量为 2）。端面键抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \quad (3.31)$$

$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \quad (3.32)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827 \text{ MPa} = 545.82 \text{ MPa} \quad (3.33)$$

式中， $T_{\max}$ ——扭矩，kN·m；

σ_s ——材料屈服应力，MPa；

d ——危险截面内径，mm；

b ——端面键宽度，mm；

h ——端面键高度，mm；

n ——许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?]，取 $n = 0.66$ ；

$[\tau]$ ——材料许用切应力，MPa；

n_1 ——安全系数，取 $n_1 = 1.5$ ；

n_2 ——端面键数量，取 $n_2 = 2$ 。

端面键能承受的最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{2 \times 545.82 \times 30 \times 13.5 \times 90}{1.5} \times 10^{-6} = 26.53 > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.34)$$

于是，端面键满足抗扭强度要求。

3.2.2.4 弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧，如图??所示。

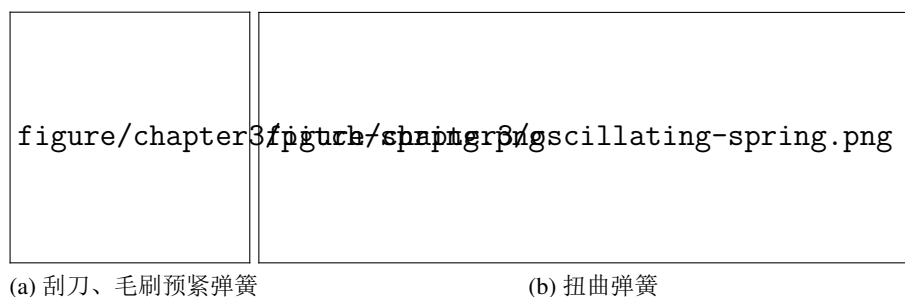


图 3.38: 四合一工具中的弹簧零件

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表??，扭曲弹簧的参数列举于表??。

表 3.10: 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最小工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最大工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25 \text{ N/mm} \quad (3.35)$$

考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22 \text{ N/mm}$ 。

表 3.11: 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最小工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最大工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22 \times (35 - 29) = 132 \text{ N} \quad (3.36)$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22 \times (35 - 23) = 264 \text{ N} \quad (3.37)$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \quad (3.38)$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \quad (3.39)$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{8 \cdot K \cdot D_2}{\pi \cdot d^3} \times P_n = \frac{8 \times 1.2 \times 22}{3.14 \times 3^3} \times 264 = 657.7 \text{ MPa} < 710 \text{ MPa} \quad (3.40)$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P' = \frac{G \cdot b^2 \cdot h^2}{\gamma' \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 20^2 \times 20^2}{5.57 \times 100^3 \times 9} = 252 \text{ N/mm} \quad (3.41)$$

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 252 \times (440 - 400) = 10080 \text{ N} \quad (3.42)$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 252 \times (440 - 390) = 12600 \text{ N} \quad (3.43)$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{h} = \frac{100}{20} = 5 \quad (3.44)$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 5 - 1}{4 \times 5 - 4} + \frac{0.615}{5} = 1.31 \quad (3.45)$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{\beta' \cdot K \cdot D_2}{b \cdot h \cdot \sqrt{b \cdot h}} \cdot P_n = \frac{2.404 \times 1.31 \times 100}{20 \times 20 \times \sqrt{20 \times 20}} \times 12600 = 496 \text{ MPa} < 710 \text{ MPa} \quad (3.46)$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表??中。

表 3.12: 受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭矩 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	132 N
弹簧最大工作载荷 P_n	264 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	657.7 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	26.53 kN · m

3.2.3 刮板刮削效果评价

在工程应用中刮板相对于套管是直线运动，在实验室中复现该过程对设备要求高。考虑到工具上的主要功能结构——刮板通过与套管（垢）之间的相对运动产生清洁作用，在装置设计时抓住“相对运动”这一主要矛盾即可对刮板的使役性能进行模拟。

本项目设计了基于转盘的刮板刮削能力评价装置，其结构和工作原理如图??所示。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\text{ cm}$ 与 $r_2 = 40\text{ cm}$ ，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5\text{ cm}$ 。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。垢面上任一材料点的刮削仅发生在它经过刮刀正下方的瞬时接触过程中，对应的滑动距离等于刮刀刀齿沿运动方向的接触宽度 w （毫米至厘米量级），远小于 $\bar{r}$ ；在该接触过程中，材料点的运动路径为弧长 w 的圆弧，其相对直线的最大垂向偏差约为 $w^2/(8\bar{r})$ （不超过 0.1 mm），故局部刮削过程与直线平动等价。单次拉动刮痕的总长度由扇形垢样包角（约 90°）决定，在垢样带内约为 0.5 m，仅决定刮痕长度，不改变局部去除机理。接触区内沿刮刀径向跨度各点线速度 $v = \omega r$ 不同，内、外端线速度之比 $r_2/r_1 \approx 1.48$ ，相对平均速度的最大偏差约为 $\pm 19\%$ ，即当平均线速度约为 0.05 m/s 时，内、外端线速度分别约为 0.040 m/s 与 0.060 m/s。该速度范围处于低速准静态区，硬垢的脆性崩碎去除机理对线速度不敏感。因此，以旋转盘面代替直线平动，对本节刮削效果的相对评价是可行的。

试验用垢样为模拟硬垢，其矿物成分以重晶石（硫酸钡）为主，用于近似模拟现场以硫酸钡/钡锶垢为主的坚硬垢层。制作时，将重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 干混均匀，加水拌合至浆体呈黏糊状态，浇注于放置在转盘盘面上的扇形模具中成形，养护至规定龄期后得到与转盘盘面粘接的扇形垢样。垢样位于距转盘中心半径 30~38 cm 的环形带内（内半径 30 cm、外半径 38 cm、厚度 10 cm），垢样带外缘直径为 0.76 m，本装置转盘半径为 0.5 m（直径 1 m），可满足垢样布置要求；扇形垢样沿周向的包角约为 90°。为防止刮削过程中垢样边缘起翘、开裂或整体滑移，每块扇形垢样的两侧边缘均以环氧树脂与转盘盘面粘接固定。环氧树脂固定带及垢样台阶边缘处的刮削状态不具有代表性，故各测量点均布置在扇形垢样中部、距两侧环氧固定带一定距离的区域内，以保证刮削前后测量位置一致。垢样厚度（10 cm）远大于刮削深度（毫米级），刮削过程中垢层可视为半无限厚基体，转盘金属基底对刮削结果的影响可以忽略。为表征垢样的力学属性，同期以相同配比、相同工艺浇注了试块，用于测定垢样的抗压强度与硬度。

刮板是靠弹簧支撑的，为了模拟刮板的这种“浮动”支撑效果，在装置上设置了限位块约束刮板五个运动自由度，保留一个沿盘面法线方向的移动自由度。实验中，限位块用大跨距的横梁与机架固连，在刮板与垢之间的背向力较大时，可能产生挠曲变形 δ_f ，需在计算弹簧压缩量 δ_s 时进行补偿。

figure/chapter3/scraper-test-rig.png

(a) 实验装置结构及原理

figure/chapter3/scapter-measurement-mechanism.png

(b) 弹簧变形量测量原理

图 3.39: 刮板刮削性能测试

实验记录的数据含义如图??所示。实验前，先让弹簧处于原长状态，测量距离 l_{11} 和 l_{21} ，这两个尺寸分别是顶板顶部测量基面和限位块顶部、转盘盘面之间的距离。然后，根据弹簧的参考压缩量，将弹簧预紧，测量 l_{11} 、 l_{21} ，记为 l_{12} 、 l_{22} 。转动转盘，使刮板完成一次刮削过程，停止设备后，再次测量尺寸 l_{21} ，记为 l_{23} 。从实验台上取一个参考位置，在划痕的两侧取两个监测点，测量监测点相对于参考位置之间的距离 l_{31} 、 l_{32} ，再测量刮削坑的底部与参考点之间的距离 l_4 。实验中的尺寸测量采用的是精度为 0.02 mm 的游标卡尺，且刮削前后的尺寸测量均在同一扇形垢样区、同一测量位置完成，以保证测量基准一致。

根据几何关系，单次刮削产生的坑深度 δ_c 、坑的累积深度 δ'_c ，弹簧压缩量估计值 δ_s 为

$$\begin{aligned}\delta'_c &= l_4 - \frac{l_{31} + l_{32}}{2} \\ \delta_f &= l_{23} - l_{21} \\ \delta_s &= l_{11} - l_{12} - \delta_f - \delta'_c\end{aligned}\tag{3.47}$$

垢经刮削后的形貌如图??所示。刮板前刀面附近堆积有粉末状和崩碎状屑，刀齿的容屑槽中也有此类屑，由此证明，所设计的刮板能有效刮除硬垢。在刮削区域的边缘也有这样的屑。从切屑的性质可以推测出，所设计的垢为脆性垢，与文献所述的垢性质吻合。从图中还可以看出，产屑量与弹簧的压缩量成正相关。

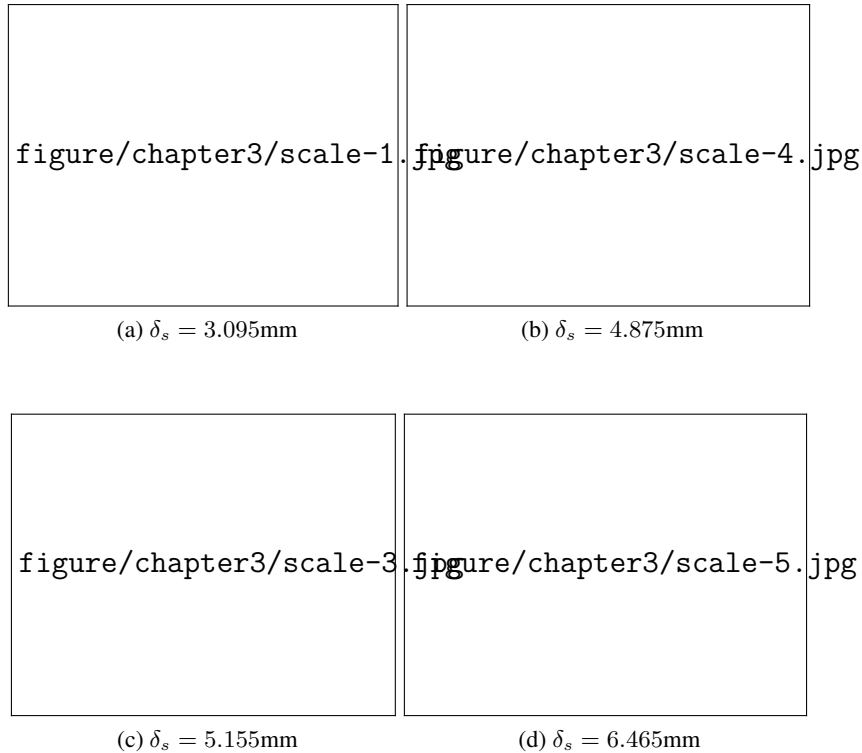


图 3.40: 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

此外，刮板表面的有效刮削功能单元是表面齿，总体上看，刮板主要依靠具有负前角的前刀面进行刮削，其余位置的齿起到辅助作用。刮削中产生的粉末状垢屑极易导致

刮板上刀齿前刀面堵塞，如图??所示。在清理垢时还发现，后刀面在弹簧的巨大预紧力作用下与垢强烈摩擦，后刀面附着有一层质地坚硬的垢变质层，其强度和硬度比垢基材高，在一定程度上减缓了后刀面的磨损。刮板前刀面附近的切削齿堵塞较为严重，增加弹簧的预紧力会加剧这种堵塞效果，这说明此刮板应容易堵塞。横向螺纹齿最容易被堵塞，斜向的三角齿由于容屑槽空间大，切削性能可保持的时间会更长。在实际应用中，可以推测，螺纹齿在刮削的初期就被堵塞而失效。主切削齿在初始阶段承担主要的刮削任务；随着刮削行程的增长，其主切削刃磨钝，三角齿主要起着刮削的作用。在实际应用中，如能建立循环不断冲洗刮板，将有助于屑从容屑槽中排出，对提高刮板的使用效能有促进作用。

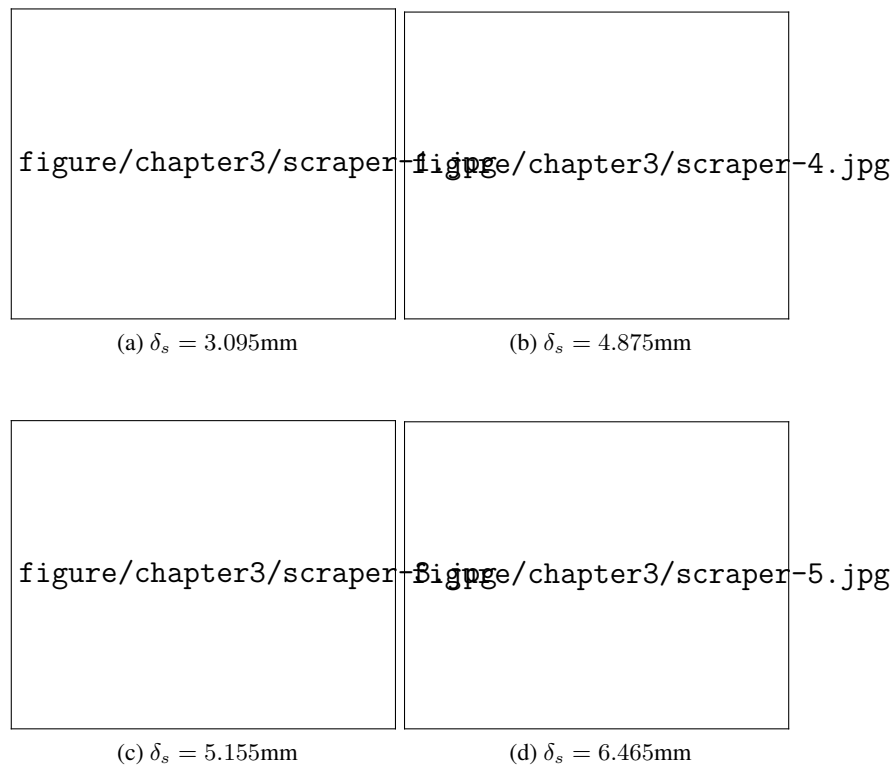
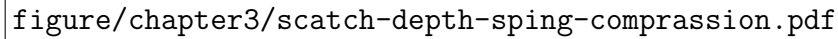


图 3.41: 刮削后刮板刀齿表面形貌及切屑堵塞情况

本试验基于图??所示的转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥配制的模拟硬垢为对象，考察了弹簧压缩量对刮板刮削效果的影响。结果表明：所设计的刮板能够有效刮除该类硬垢，但刮削深度并不随弹簧预紧量的增大而无限增加，实际应用中弹簧预紧力存在最优工作区间。

从装置与方法看，转盘旋转可在低速条件下复现刮板相对垢面的刮削运动：接触区内相对运动方向与直线平动一致，线速度沿刮刀跨度虽有约 $\pm 19\%$ 的变化，但处于低速准静态范围，不改变硬垢脆性崩碎的去理机理；结合弹簧变形量与刮痕深度的逐点测量，可定量评价不同预紧工况下的刮削效果，为刮管工具的台架评价提供了可行方法。

从刮削形貌看，刮削后的垢面呈连续规则的沟槽，刀齿前刀面与容屑槽内见粉末状及崩碎状切屑（图??），表明垢层以脆性崩碎方式去除，刮板具备对重晶石/钕锆类硬垢的实际刮除能力；同时，产屑量随弹簧压缩量的增大而增多，说明预紧力对单次刮削的



figure/chapter3/scatch-depth-spning-comprassion.pdf

图 3.42: 刮削深度与弹簧压缩量之间的关系

去除量具有正向作用。

从刮痕深度随弹簧压缩量的响应看（图??），二者呈“先较快增加、后趋于饱和”的非线性关系。压缩量较小时，刀齿压入浅、实际接触面积小、局部接触应力高，刮深随压缩量近似线性增大；压缩量继续增大后，沟槽经反复刮削逐渐贴合刮刀刃口轮廓，刀齿与垢面的实际接触面积增大，平均接触压应力的增幅趋缓，刮深增长趋近饱和；与此同时，较大弹簧力促使垢层表面压实变质并产生大量细屑，细屑充填刀齿前刀面与容屑槽（图??），削弱了有效切削齿的参与，进一步限制刮深的增长。需要说明的是，本文刮痕深度为同一沟槽在不同压缩量工况下反复刮削的累积结果，反映的是弹簧压缩量对刮削深度的总体影响趋势。

面向工程应用，弹簧预紧力应控制在其有效区间内：预紧不足时刮深随预紧量快速增大，越过饱和点后继续加压对刮深的提升有限，反而会加剧刀齿堵塞与磨损。因此，应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，使工具工作于有效区间内，避免盲目增大预紧力；现场作业宜配合循环冲洗及时排屑，以延缓齿面堵塞、延长刮板有效使用寿命。

综上，研制的刮板对重晶石/钡锶类硬垢刮削有效，转盘台架及其测量方法可用于刮板刮削能力的相对评价；弹簧预紧力存在最优工作区间，实际应用中应结合套管规格合理匹配预紧量并辅以排屑措施。

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具⁷用于打捞石油、地质钻、修套管清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附，另一种是沿圆周方向吸附，两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

表 3.13: 强磁工具技术参数

规格	接头 外径 (mm)	扶正 外径 (mm)	本体 外径 (mm)	适用套 管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头 螺纹 (API)	抗拉 强度 (kN)	抗扭 强度 (kN·m)
7"	127	141.5	139.7	9.5- 40.5	40	6500	NC38	1800	21
9-5/8"	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	3500	30
13-3/8"	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	5000	60

3.3.2 强磁工具结构设计

强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图??所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。

侧吸强磁部件（对应工具上部强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图??(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面

⁷下文简称“强磁工具”

figure/chapter3/structure-dqc-mag-tool.png

图 3.43: 大容量强磁吸附工具总体结构示意图

积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，沟槽长度 $h = 500 \text{ mm}$ ，沟槽截面面积 $s = 603 \text{ mm}^2$ 。

环吸强磁部件（对应工具下部强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，采用开放式结构，其局部结构见图??(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面直接暴露于工具外侧，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面，避免因保护结构遮挡而降低对粗大碎屑的捕捉能力。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同，下部强磁的环空面积 $s_2 = 10343 \text{ mm}^2$ ，环空长度 $h_2 = 1420 \text{ mm}$ ；相应地，上部强磁的环空面积 $s_1 = 7340 \text{ mm}^2$ ，环空长度 $h_1 = 1438 \text{ mm}$ 。

两种强磁部件均设有保护层：上部强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，下部强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

工具各功能单元之间通过螺纹与芯轴连接，芯轴的连接螺纹为 2.85"-8 Stub ACME。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键，材料为 4145H，键宽 19 mm、键高 11.75 mm，端面键截面为防退扣结构的薄弱环节。各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强度校核见??节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7"-17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见??节。

强磁工具的主要受力件为芯轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表??中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、

装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

表 3.14: 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	—	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
侧吸强磁部件	沟槽数量（单个强磁架）	—	5 条
	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	强磁环长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	—	6 个（材料 4145H, $19 \text{ mm} \times 11.75 \text{ mm}$ ）

注：表中 s 、 s_1 、 s_2 、 h 、 h_1 、 h_2 为强磁工具吸附容量计算所采用的结构参数，其定义见??节。

3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核⁸

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴，其连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \quad (3.48)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \quad (3.49)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ ——螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z ——螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [?]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 ——螺纹底径，mm；

b ——螺纹牙根宽度，mm；

n ——安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [?]，取 $n = 2.5$ ；

⁸合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100T$ ，抗扭 $\geq 18kN \cdot m$ ，吸附力 $\geq 8kg/cm^2$ ，吸附容量 $\geq 50L$

z ——旋合圈数；

σ_s ——材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155KSI)。

2.85”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \quad (3.50)$$

$$= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \quad (3.51)$$

$$= 2950.16 \text{ kN} \quad (3.52)$$

$$> 1000 \text{ kN} \quad (3.53)$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴，危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为芯轴抗拉计算：

(1) 轴抗拉危险截面 1：为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = [\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s / (4 \cdot n) \times 10^{-3} \quad (3.54)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

D ——危险截面外径，mm；

d ——危险截面内径，mm；

σ_s ——材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155KSI)；

n ——安全系数，取 $n = 1.5$ 。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max} = [\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s / (4 \cdot n)] \times 10^{-3} \quad (3.55)$$

$$= [3.14 \times (69.48^2 - 40^2) \times 930 / (4 \times 1.5)] \times 10^{-3} \quad (3.56)$$

$$= 1570.81 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \quad (3.57)$$

于是，外螺纹根部满足设计要求。

(2) 芯轴抗拉危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.58)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

D ——危险截面外径，mm；

d ——危险截面内径，mm；

σ_s ——材料最小屈服强度：930MPa(4330V-155KSI)；

n ——安全系数，取 $n = 1.5$ 。

芯轴 2.85"-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.59)$$

$$= \frac{3.14 \times (100^2 - 73^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \quad (3.60)$$

$$= 2273.38 \text{ kN} > 1000 \text{ kN} \quad (3.61)$$

于是，内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下，芯轴为危险零件，其危险截面有两处，分别为 2.85"-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 芯轴抗扭危险截面 1：为 2.85"-8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.62)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} [\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930 \text{ MPa} = 613.8 \text{ MPa}$$

式中， $T_{\max}$ —最大扭矩，kN·m；

D —危险截面外径，mm；

d —危险截面内径，mm；

σ_s —材料屈服应力，MPa；

n —许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定[?]，取 $n = 0.66$ ；

$[\tau]$ —材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85"-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.63)$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (69.48^4 - 40^4)}{16 \times 69.48} \times 10^{-6} \quad (3.64)$$

$$= 35.96 \text{ kN} \cdot \text{m} > 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.65)$$

于是，心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

(2) 芯轴抗扭危险截面 2：为 2.85"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.66)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.67)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930 \text{ MPa} = 613.8 \text{ MPa} \quad (3.68)$$

式中, $T_{\max}$ —工具最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

n —许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?] , 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa 。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.69)$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 73^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \quad (3.70)$$

$$= 86.25 \text{ kN} \cdot \text{m} > 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.71)$$

于是, 内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头, 采用有限元方法进行计算, 计算结果如图??所示。危险截面出现在防退扣根部, 最大剪切力为 1030MPa, 略高于屈服强度, 属于应力集中导致的局部小尺度高应力, 不会引发整体塑性变形, 强度满足设计要求。

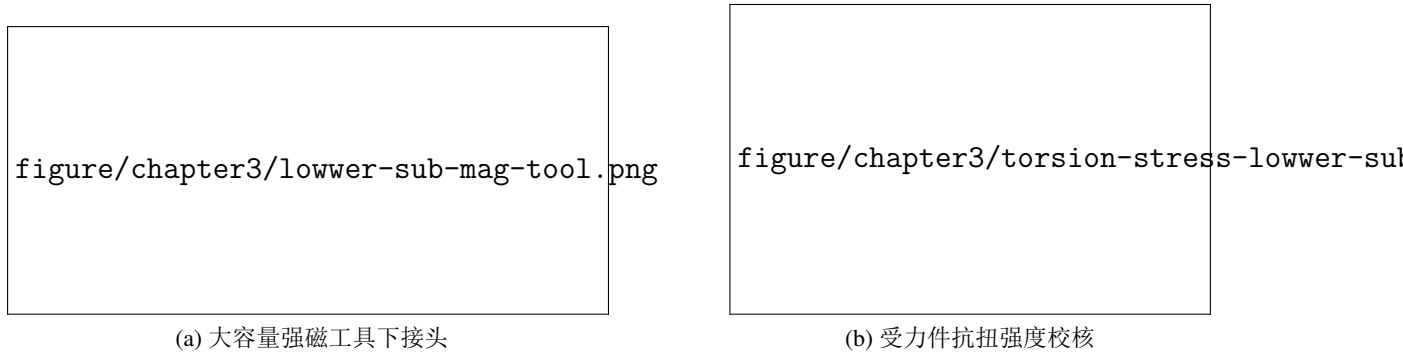


图 3.44: 受力件抗扭强度有限元分析结果

3.3.3.1 吸附容量计算

大容量强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处, 上端两个强磁架相同, 下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算:

7”、17lb/ft 套管, 壁厚为 5.87mm, 内径为 166.06mm。

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算:

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \quad (3.72)$$

式中, $V_{\max}$ —最大吸附容量, L ;

s —上部强磁沟槽截面面积, mm^2 ;

s_1 —上部强磁环空面积, mm^2 ;

s_2 —下部强磁环空面积, mm^2 ;

h —强磁环长度, mm ;

h_1 —上部强磁环空长度, mm ;

h_2 —下部强磁环空长度, mm 。

大容量强磁吸附容量:

$$\begin{aligned} V_{\max} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26 < 50 (\text{L}) \end{aligned} \quad (3.73)$$

两根工具组合以后容量为 $56.52 \text{ L} > 50 \text{ L}$, 满足吸附容量设计要求。

3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键 (材料: 4145H)。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面: 为端面键截面 (键的数量为 6)。

防退扣抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \quad (3.74)$$

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \quad (3.75)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827 \text{ MPa} = 545.82 \text{ MPa} \quad (3.76)$$

式中, $T_{\max}$ —最大防退扣扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

d —危险截面内径, mm ;

b —端面键宽度, mm ;

h —端面键高度, mm ;

n —许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?] , 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa ;

n_1 —安全系数, 取 $n_1 = 1.5$ 。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \quad (3.77)$$

$$= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \quad (3.78)$$

$$= 17.87 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.79)$$

综合上述，强磁工具的强度参数见表??。

表 3.15: 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
芯轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1570.81 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
芯轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

3.3.4 永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场，并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多，其中最常见的包括钕铁硼（NdFeB）、钐钴（SmCo）和铝镍钴（AlNiCo）等。在油井清洁打捞作业中，高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立含磁工具关键结构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

- 1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；
- 2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；
- 3) 分别建立上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；
- 4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（ H_{cj} ）、各温度下的最大磁能积（ $BH_{\max}$ ）等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150℃。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类次才具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的

磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表??所示，两种典型磁材：烧结钕钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图??、??所示。可知，SmCo5 在 150℃-200℃ 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -15.8 至 $-14.2kOe$ 之间；N45UH 永磁材料在 150℃-200℃ 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -9.0 至 $-6.0kOe$ 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120℃。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150℃ 的设计耐温指标，于是，选用钕钴材料为宜。

表 3.16: 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750—850℃	450—550℃
铁氧体 Ferrite	> 450℃	250℃
钕钴 SmCo5	700—850℃	250—350℃
钕铁硼 H 系列	340℃	120℃

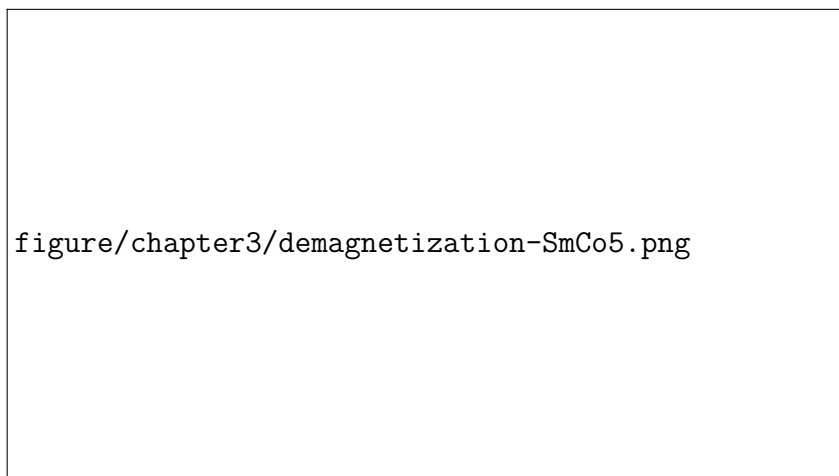


图 3.45: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安转和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化以其他辅助结构的选材等问题。图为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含上部强磁和下部强磁结构（如图 2.3(b)、(c)）所示，两部分采用改了不同吸附结构，前者适于吸附小尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。上部强磁的磁铁放置于带窗的磁铁保护管

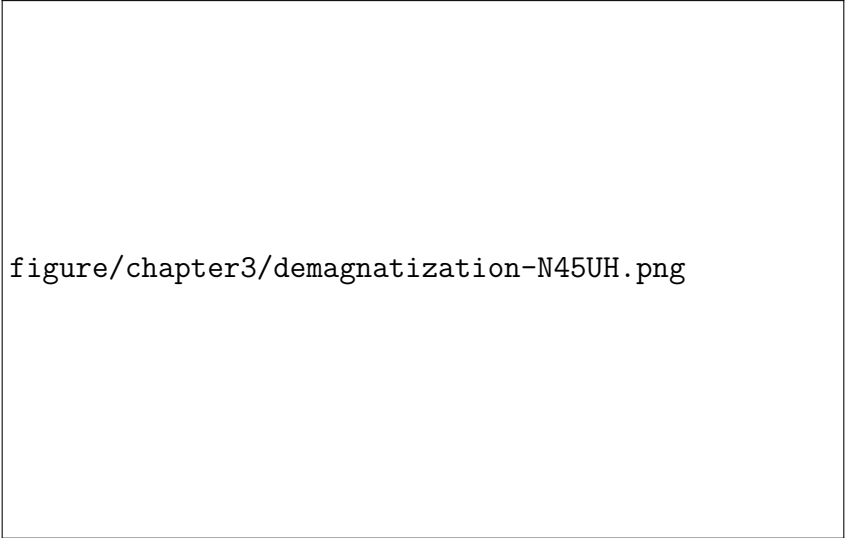
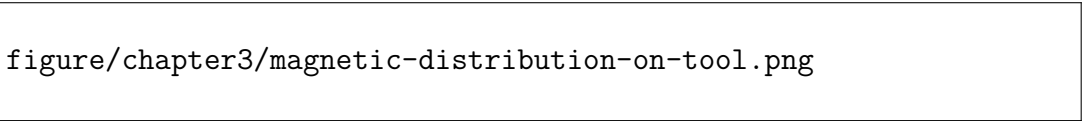
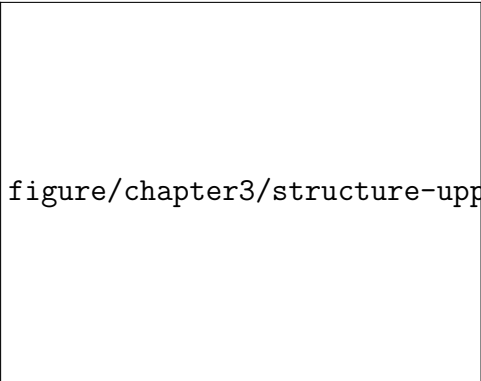


图 3.46: 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

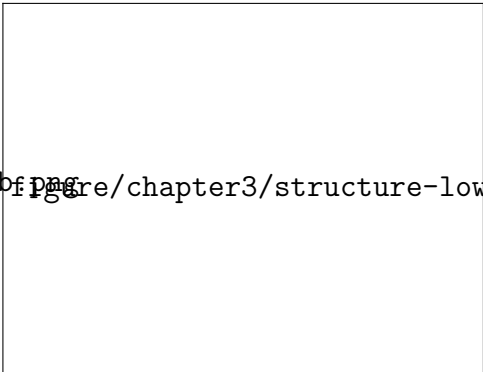
中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。下部强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。



(a) 工具磁结构分布



(b) 上部强磁局部结构



(c) 下部强磁局部结构

图 3.47: 大容量强磁工具含磁结构示意图

3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型

在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性废屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性废屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因

素影响。假设磁场均匀分布且磁性废屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \quad (3.80)$$

式中， B 为永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T； A 为永磁体与磁性物质的接触面积， m^2 ； μ_0 为真空磁导率常数， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ 。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \quad (3.81)$$

式中， m_1 、 m_2 分别为永磁体与磁性物质的磁矩，单位 $\text{A} \cdot \text{m}^2$ 。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \quad (3.82)$$

式中， B_r 为永磁体剩磁，T； V_1 为永磁体体积， m^3 。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关，计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \quad (3.83)$$

式中， γ 为磁性物质的磁化率，通常铁磁材料的 γ 1，量纲为 1； V_2 为磁性物质体积， m^3 。

综合以上两式，铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \quad (3.84)$$

综上所述，在井下强磁工具吸附磁性废屑过程中，当永磁体体积参数确定时，体积越大、距离工具越近，周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时，可选择高温下剩磁高、体积大的磁体，以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大：一方面，单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响，永磁体的剩磁 B_r 难以确定；另一方面，磁性碎屑相互有之间会产生磁场的干扰，磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则，碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是，下文采用有限元的方法对工具空载（没有磁性碎屑存在）的条件下对工具周围磁场进行研究，作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标，进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟

上部强磁结构为一三维结构，工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外，其有效的功能单元是可看成是沿轴向均布的，于是，可考虑采用采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图 2.5 所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180°C 下的钐钴（SmCo5）材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，永磁体保护套材料为 304 钢，各材料的属性列举于表??—表??中。

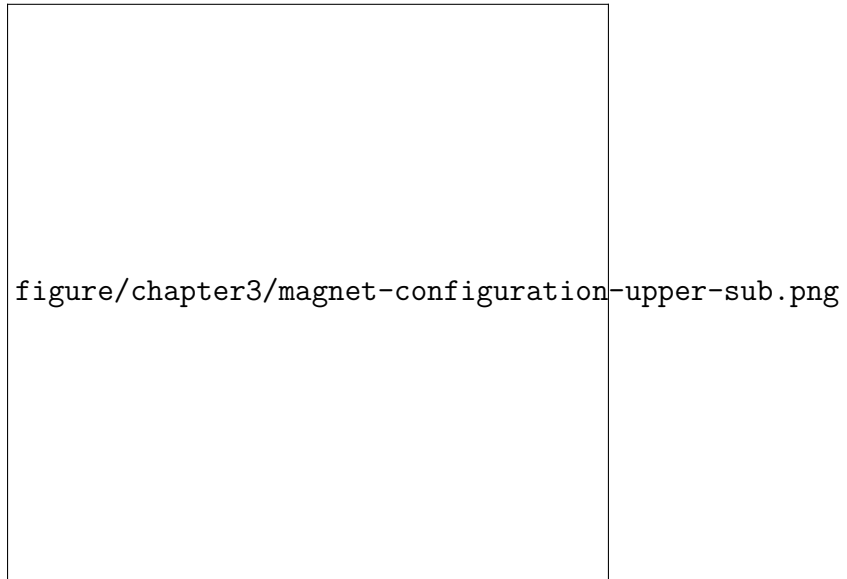


图 3.48: 强磁工具上部结构模型

表 3.17: 180 °C SmCo5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	-
剩磁	B_r	0.8	T
电导率	σ	1500000	Siemens/s
矫顽力	H_{cj}	-15	kOe

表 3.18: 180 °C 4145 钢材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	—
电导率	σ	4250000	Siemens/s
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	—

表 3.19: 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	—
电导率	σ	1200000	Siemens/s
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	ν	0.3	—

对于图??给定的磁铁、保护套和骨架结构，磁铁有图??所示两种磁化方向，下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形，在其四条边上设置气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。

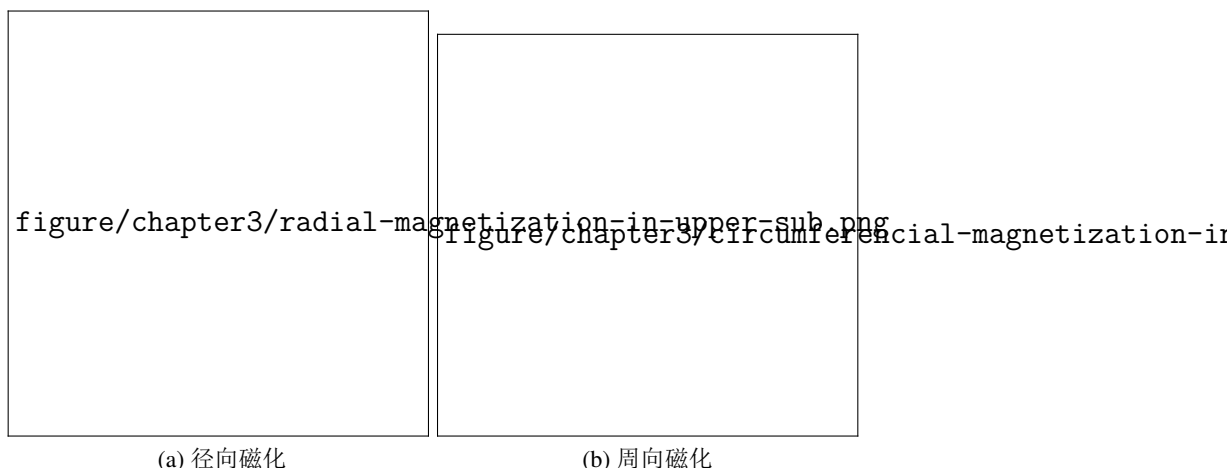


图 3.49: 上部强磁两种磁化方向示意图

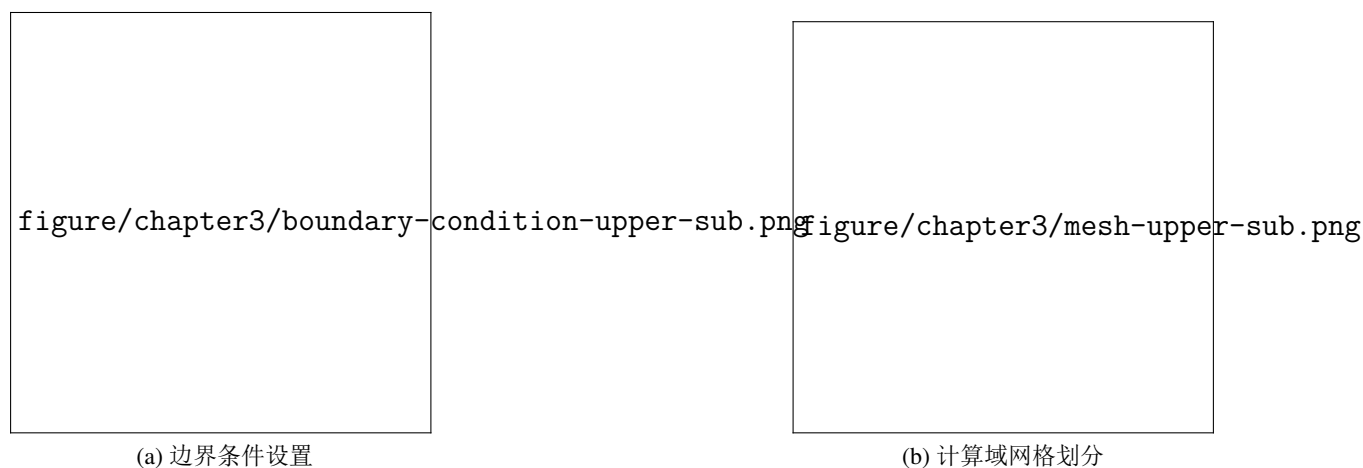


图 3.50: 上部强磁磁场分析设置

(1) 径向充磁仿真结果及讨论

由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度 $B = 7.9T$ ，出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永磁体保护套影响，保护套外侧 B 值在 0.2—0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 值在 0.6—1.4T 范围内，而圆形骨架的 B 值较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

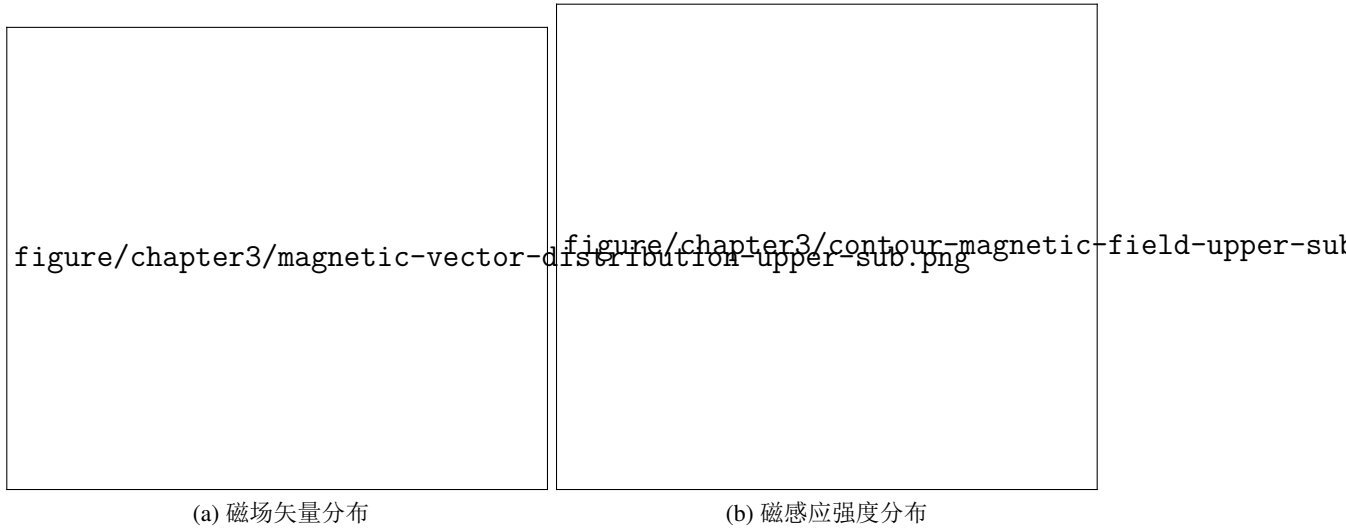


图 3.51: 磁铁径向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9T$ ，出现在 T 型骨架沟槽最顶部，永磁体内的 B 值在 $0.6—1.3T$ 范围内，保护套上 B 值在 $0.5—0.9T$ 范围内，T 型骨架沟槽中的 B 值在 $0.4—1.3T$ 范围内，而圆形骨架的 B 值在 $0.3—0.8T$ 范围内。

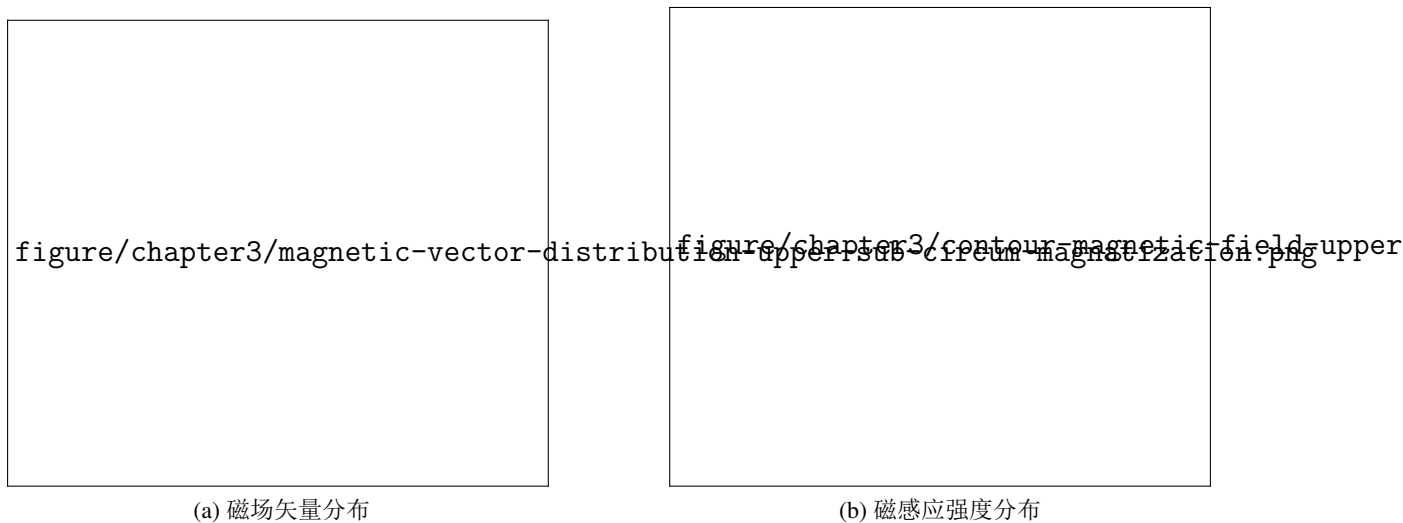


图 3.52: 磁铁周向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

3.3.5.3 下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图??所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择井筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表??—表??。

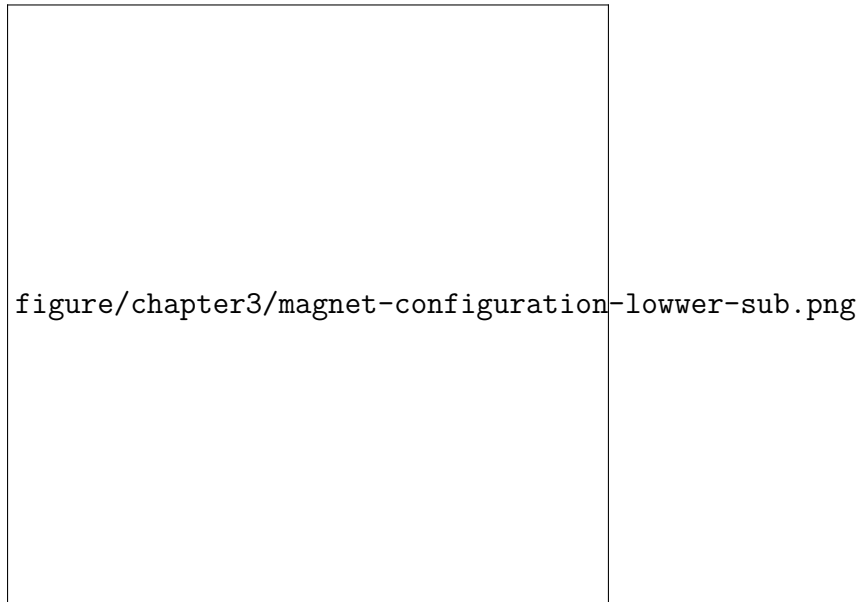


图 3.53: 强磁工具上部结构模型

对于强磁工具下部结构，磁铁有图 2.6 所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图??所示，对观测面上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图??所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度成对称分布，最大磁感应强度 $B=5.7\text{ T}$ ，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 $0.5\text{—}1.5\text{ T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 $0.5\text{—}3.5\text{ T}$ 范围内。

(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度称对称分布，最大磁感应强度 $B=3.8\text{ T}$ ，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 $0.7\text{—}1.5\text{ T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在 $1.2\text{—}3.5\text{ T}$ 范围内。

(3) 周向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度 $B=5.2\text{ T}$ 出现在骨架沟槽最凹点处，各永磁体上的 B 值在 $1.3\text{—}1.7\text{ T}$ 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 值最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 $0.7\text{—}3.5\text{ T}$ 范围内。

由基于充磁方式的下部强磁工具仿真结果总结于表??，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，同



图 3.54: 下部强磁磁化方向示意图

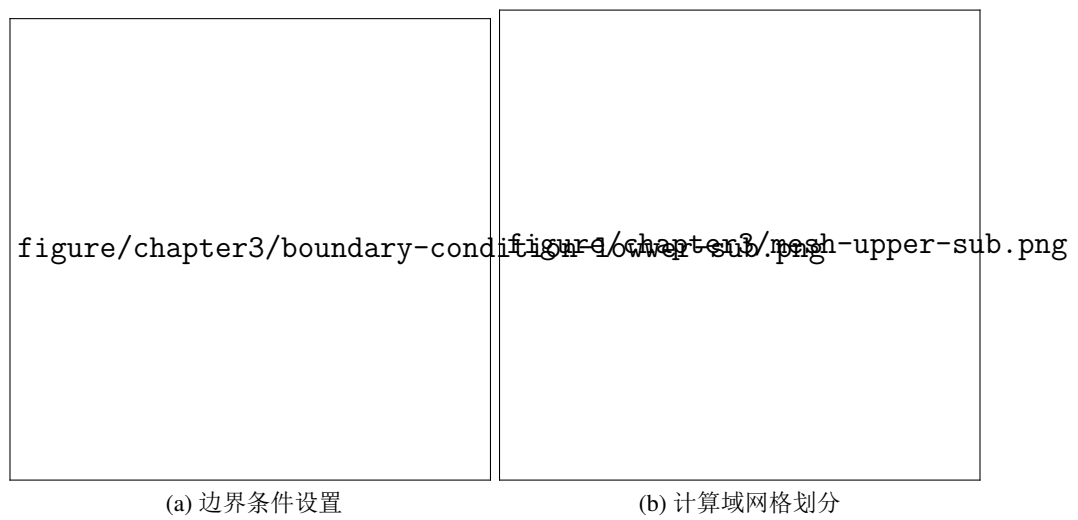
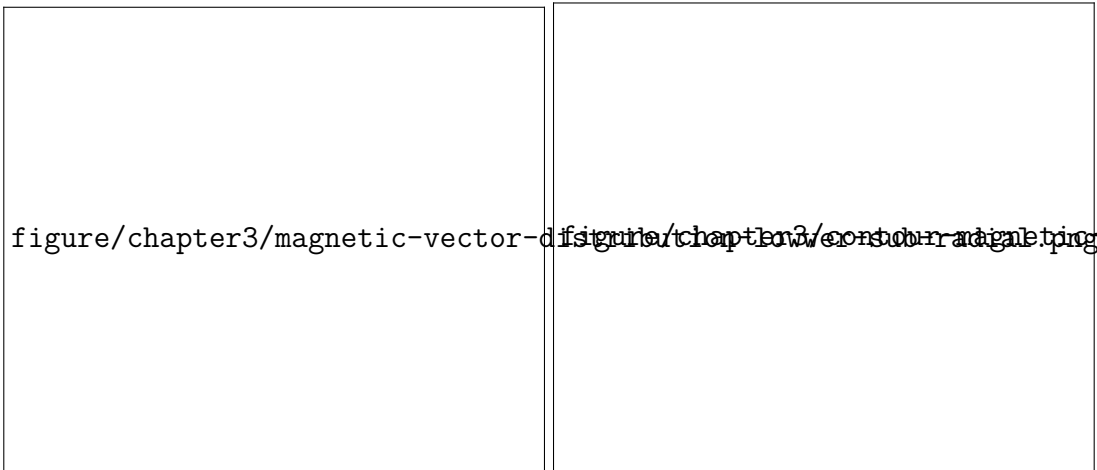
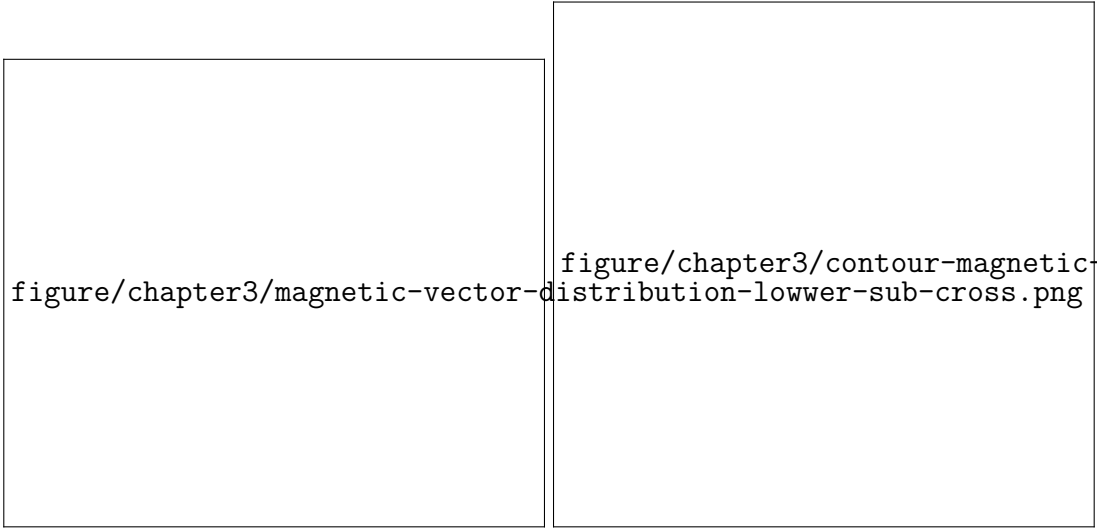


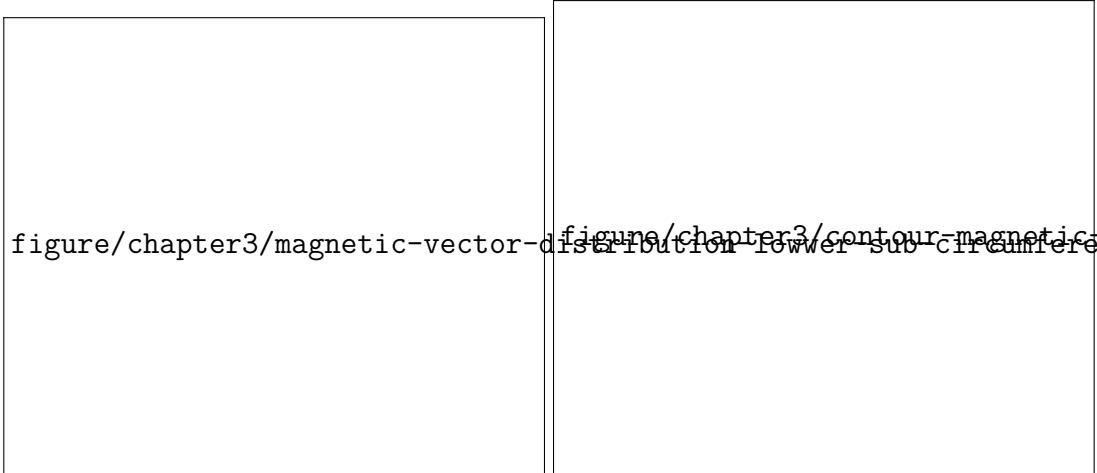
图 3.55: 下部强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布 (b) 磁感应强度分布



(c) 磁场矢量分布 (d) 磁感应强度分布



(e) 磁场矢量分布 (f) 磁感应强度分布

图 3.56: 磁铁采用不同磁化方式时下部强磁组件磁场计算结果

一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。

表 3.20: 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T
骨架沟槽表面	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T

3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见表??。

表 3.21: 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构		下部结构			
	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁	
永磁体表面	0.5—1.5T	0.6—1.3T	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T	
T 型骨架表面	0.6—1.4T	0.4—1.3T	骨架沟槽	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T
圆形骨架表面	0—0.3T	0.3—0.8T	表面	-	-	-
保护套表面	0.2—0.7T	0.5—0.9T	-	-	-	-

由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的下部强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用 2.2.4 小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表??所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图??。

表 3.22: 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	—
电导率	σ	38000000	Siemens/s
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	—

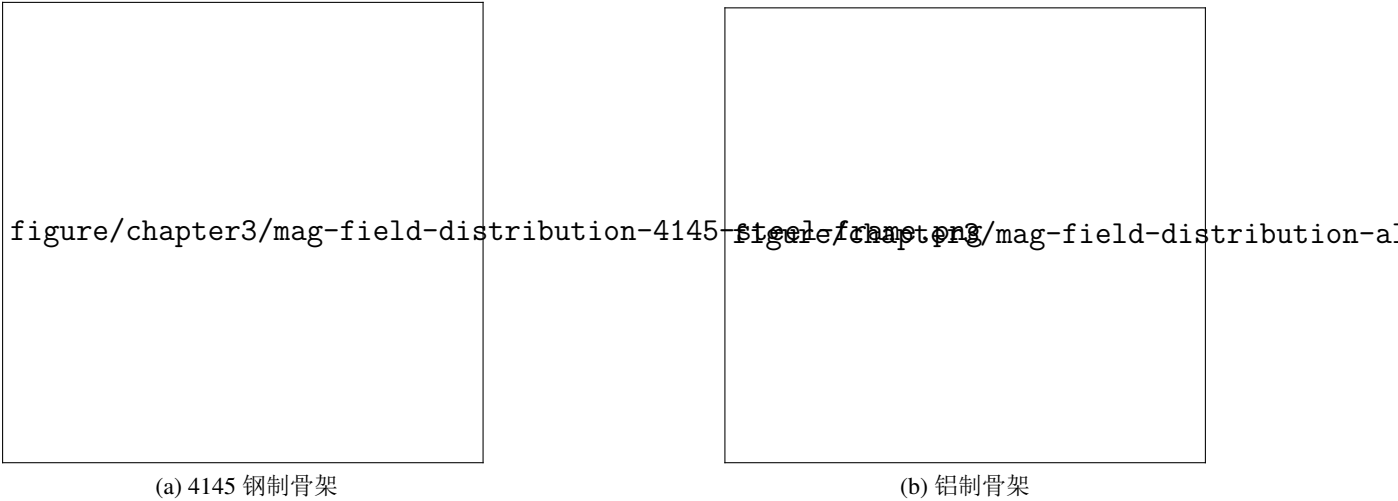


图 3.57: 骨架材料对磁场分布的影响

表??为下部强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 3.23: 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
	周向充磁	
	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7—1.5T	0.3—0.7T
骨架沟槽表面	1.2—3.5T	0.2—0.4T

3.3.8 永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

(1) 居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。

温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

(2) 工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

(3) 外部磁场

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

(4) 时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

(5) 机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

(6) 化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

具体到井筒清洁工具设计，具体到井筒清洁工具的设计，选择的钕钴磁铁耐温达到了 450—550℃，磁材的居里温度为 750—850℃，远超工具的设计温度指标 150℃，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。在磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

3.3.8.1 强磁工具操作方式

(1) 使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

(2) 操作方法

该工具可以与 ZKG 模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将 DQC 大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3-5m 处，开泵循环。将 DQC 大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

3.3.8.2 强磁工具维护与保养

DQC 大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钕钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钕钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用径向充磁方式，下部结构宜采用周向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

3.4 多功能过滤工具设计

3.4.1 工具总体结构设计

多功能过滤工具⁹为井筒高效清洁配套工具的关键工具之一，工具通过钻杆送入，在起钻过程中过滤井下钻井液，分离井底碎屑。其过滤功能是独立的，不会影响正常下钻及循环。停泵上提过程中，此工具将处于工作状态，扶正套筒移动打开多功能过滤工具内部通道口，钻井液将通过工具内部过滤外筒过滤后下行。

多功能过滤工具采用扶正套筒开关设计，下入时扶正套筒关闭多功能过滤工具内部通道口，不影响工具串正常下钻及作业。上提时扶正套筒打开多功能过滤工具内部通道口，多功能过滤工具开始工作。

多功能过滤工具设置有观察孔及清理盖板，观察孔便于检查碎屑的收集量；清理盖板在工具作业完成后可进行拆卸，清理储存的碎屑，无需拆卸工具。

多功能过滤工具主要由提升短节、上扶正套筒、扶正块、滤进接头、过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒、清理盖板、滤出接头、下扶正套筒和下接头组成。其中过滤套筒、过滤外筒和过滤内筒可替换为加长版，以达到增大过滤容量的功能。

3.4.2 过滤工具设计计算与校核¹⁰

3.4.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，其连接螺纹均为 3.625"-8 Stub ACME（材料 4145H）。

⁹下文简称为“过滤工具”

¹⁰合同条款：5.2.1.3 井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（3）多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq 120\text{rpm}$ ，工具内通径 $\geq 2.688\text{''}$ ，碎屑存储量 $\geq 30\text{L}$

表 3.24: 多功能过滤工具技术参数表

规格	适用 套管 (in)	上部扣型	下部扣型	长度 (mm)	本体 外径 (mm)	本体 内径 (mm)	许用抗拉 强度 (kN)	许用抗扭 强度 (kN·m)	最大 转数 (rpm)	碎屑存储量 (L)
GLGJ70000A	7	NC38	NC38	6500	139.7	35.06	2500	39	120	6.90
GLGJ70000A- 加长版	7	NC38	NC38	8786.24	139.7	35.06	2500	39	120	15.85
GLGJ70000A- 加长版	7	NC38	NC38	8786.24	139.7	35.06	2500	39	120	15.85

螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.85)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \quad (3.86)$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ —螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z —螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [?]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 —螺纹底径，mm；

b —螺纹牙根宽度，mm；

n —安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [?]，取 $n = 2.5$ ；

z —旋合圈数。

σ_s —材料最小屈服强度：930Mpa。

3.625”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.87)$$

$$= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 89.66 \times 1.310 \times 22 \times 10^{-3} \quad (3.88)$$

$$= 1690.26\text{kN} \quad (3.89)$$

$$> 1000\text{kN} \quad (3.90)$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

3.4.2.2 主要受力件的零件强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头。

提升短节抗拉危险截面：为 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

滤进接头抗拉危险截面：为 3.625"-8 Stub ACME 外螺纹根部与凹槽根部。

滤出接头抗拉危险截面：为 3.625"-8 Stub ACME 外螺纹根部与凹槽根部。

下接头抗拉危险截面：为 3.625"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \quad (3.91)$$

式中， $F_{\max}$ —工具最大拉力，kN；

D —危险截面外径，mm；

d —危险截面内径，mm；

σ_s —材料最小屈服强度：930MPa；

n —安全系数，取 $n = 1.5$ 。

提升短节 3.625" - 8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (120.65^2 - 93.40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \quad (3.92)$$

$$= 2838.85\text{kN} > 1000\text{kN} \quad (3.93)$$

满足设计要求。

滤进接头 3.625" - 8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (88.09^2 - 45.72^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \quad (3.94)$$

$$= 2759.36\text{kN} > 1000\text{kN} \quad (3.95)$$

滤进接头凹槽根部最大拉力（不规格面积由实体测量可得）：

$$F_{\max} = \frac{A \cdot \sigma_s}{n} \times 10^{-3} = \frac{3523.3 \times 930}{1.5} \times 10^{-3} = 2184.4\text{kN} \geq 1000\text{kN} \quad (3.96)$$

满足设计要求。

滤出接头 3.625" - 8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (88.60^2 - 44.45^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \quad (3.97)$$

$$= 2858.95\text{kN} > 1000\text{kN} \quad (3.98)$$

满足设计要求。

滤出接头凹槽根部最大拉力（不规格面积由实体测量可得）：

$$F_{\max} = \frac{A \cdot \sigma_s}{n} \times 10^{-3} = \frac{3185.38 \times 930}{1.5} \times 10^{-3} = 1974.94\text{kN} \geq 1000\text{kN} \quad (3.99)$$

满足设计要求。

下接头 3.625"-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力:

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (120.65^2 - 93.4^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \quad (3.100)$$

$$= 2838.85\text{kN} > 1000\text{kN} \quad (3.101)$$

满足设计要求。

3.4.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头。

提升短节抗拉危险截面: 为 3.625"-8 Stub ACME 内螺纹根部。

滤进接头抗拉危险截面: 为 3.625"-8 Stub ACME 外螺纹根部。

滤出接头抗拉危险截面: 为 3.625"-8 Stub ACME 螺纹根部。

下接头抗拉危险截面: 为 3.625"-8 Stub ACME 螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\text{MPa} = 620\text{MPa}$$

式中, $T_{\max}$ —工具最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

σ_s —材料屈服应力, Mpa ;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

n —许用剪应力与许用拉应力系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, Mpa 。

提升短节 3.625" - 8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{620 \times 3.14 \times (120.65^4 - 45.72^4)}{16 \times 120.65} \times 10^{-6} \quad (3.102)$$

$$= 209.28\text{kN} \cdot \text{m} > 18\text{kN} \cdot \text{m} \quad (3.103)$$

满足设计要求。

滤进接头 3.625"-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩:

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{620 \times 3.14 \times (88.09^4 - 45.72^4)}{16 \times 88.09} \times 10^{-6} \quad (3.104)$$

$$= 77.14\text{kN} \cdot \text{m} > 18\text{kN} \cdot \text{m} \quad (3.105)$$

满足设计要求。

滤出接头 3.625"-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{620 \times 3.14 \times (88.60^4 - 44.45^4)}{16 \times 88.60} \times 10^{-6} \quad (3.106)$$

$$= 79.26 \text{ kN} \cdot \text{m} > 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.107)$$

满足设计要求。

下接头 3.625"-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{620 \times 3.14 \times (120.65^4 - 93.4^4)}{16 \times 120.65} \times 10^{-6} \quad (3.108)$$

$$= 136.94 \text{ kN} \cdot \text{m} > 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (3.109)$$

满足设计要求。

采用有限元方法对零件结构强度再次进行校核。要受力件为提升短节、下接头、滤进接头、滤出接头，如图??所示，危险截面出现在螺纹根部及变径处。滤出接头的最大拉应力为 238MPa，远小于设计要求，最大切应力为 2555Mpa，出现在变径处，但范围极小，属于应力集中导致的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形，强度满足设计要求。滤进接头的最大拉应力为 206Mpa，远小于设计要求，最大切应力为 2610Mpa，出现在变径处，但范围极小，属于应力集中导致的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形，强度满足设计要求。

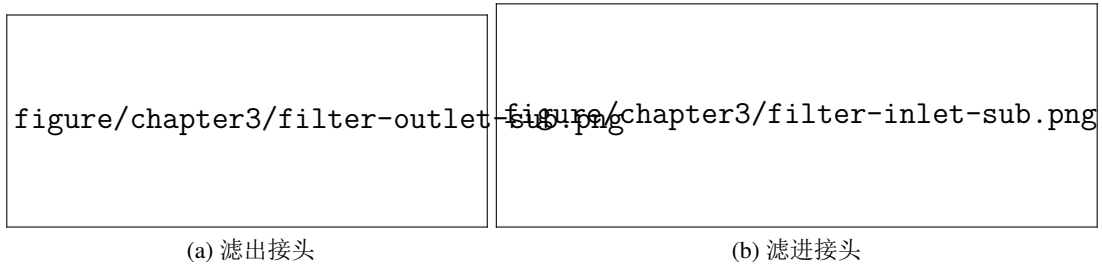


图 3.58: 过滤工具薄弱零件

3.4.2.4 过滤容积计算

过滤工具容量 V 的计算式为：

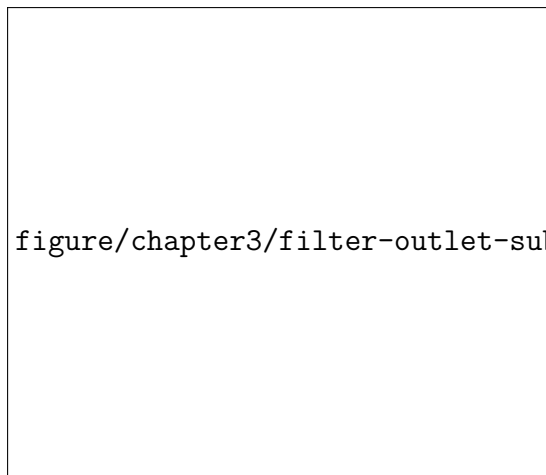
$$V = L \cdot A = L \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \times 10^{-6} \quad (3.110)$$

式中， V —容积，L；

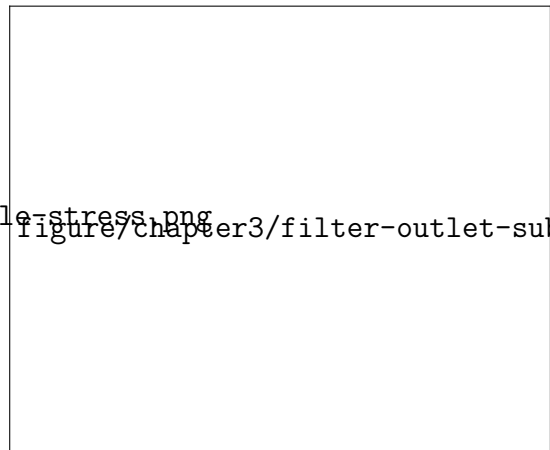
L —长度，mm；

A —面积计算， mm^2 ；

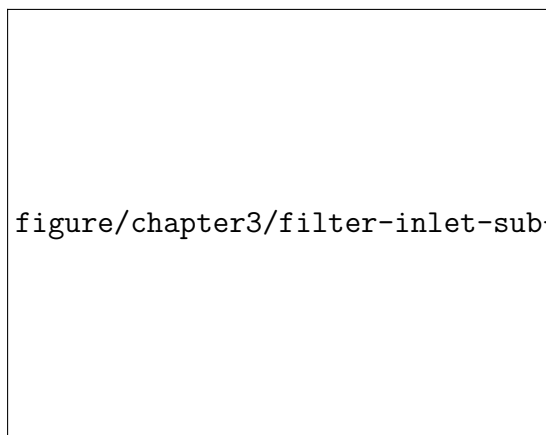
D —大径，mm；



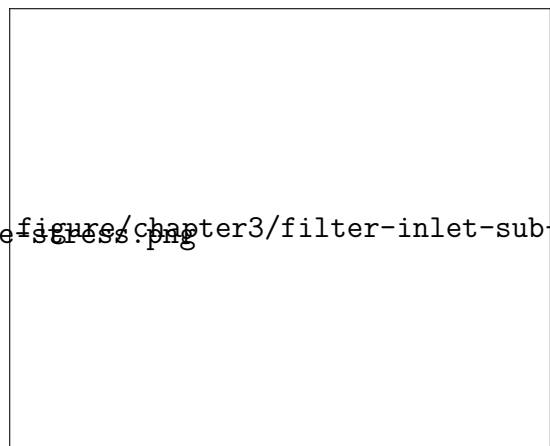
(a) 滤出接头受拉应力分布



(b) 滤出接头受扭应力分布



(c) 滤进接头受拉应力分布



(d) 滤进接头受扭应力分布

图 3.59: 过滤工具薄弱零件受载有限元分析结果

d —小径，mm。

代入数值计算得：

$$V = L \cdot A = L \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \times 10^{-6} \quad (3.111)$$

$$= 4864.56 \times \frac{\pi \cdot (100.26^2 - 73.03^2)}{4} \times 10^{-6} \quad (3.112)$$

$$= 18.0\text{L} \geq 15\text{L} \quad (3.113)$$

满足设计要求。

受力件性能数据统计表??。

表 3.25: 受力件数据统计表

受力类型	数据
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	1690.3 kN
提升短节最大拉力 $F_{\max 2}$	2838.8 kN
滤进接头最大拉力 $F_{\max 3}$	2759.4 kN
滤出接头最大拉力 $F_{\max 4}$	2859.0 kN
下接头最大拉力 $F_{\max 5}$	2838.8 kN
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
最大扭矩	39 kN · m
提升短节最大扭力 $T_{\max 1}$	209.3 kN · m
滤进接头最大扭力 $T_{\max 2}$	77.1 kN · m
滤出接头最大扭力 $T_{\max 3}$	79.3 kN · m
下接头接头最大扭力 $T_{\max 4}$	136.9 kN · m
过滤容量	18 L

3.4.3 操作方式

- 使用时确保清理盖板处于拧紧状态，避免使用中途因清理盖板脱落导致过滤功能失效。
- 清理碎屑时，只需要拆卸清理盖板即可，无需拆卸本体。
- 使用加长版时，需要替换过滤套筒、过滤外筒及过滤内筒三个零件，其余零件按原装配方式装配即可。

3.4.4 维护与保养

多功能过滤工具每次使用后，应把收集的碎屑清理干净，避免影响下一次工具作业。然后用清水清洗各零件，特别是上下扶正套筒及清理盖板处需重点清理。在井上使用多次，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，全部拆开更换所有密封件及易损件，检查螺纹及零件是否损伤，维修完成后重新装配。

3.5 可变径刮管工具设计¹¹

3.5.1 工具总体结构设计

可变径套管刮管器用于清除 7”、9-5/8”套管内壁上的残余水泥，泥块、扎制中产生的毛刺，鳞片、管内防砂射孔时镶在管壁上的射孔弹，生产井套管上的铁锈，水垢，硬石蜡等影响正常施工作业的杂物的清洁工具。其结构如图??所示，可变径套管刮削器由上接头、旋转连杆座、连杆、刮刀、芯轴、复位总成、工作活塞、工作弹簧、下接头、节流喷嘴、中间外筒、中间芯轴、激活球座、钢球以及标准件、密封件等零件组成。刮刀采用两组 5 瓣圆周错位排布，覆盖 9-5/8”套管内径圆周方向。其工作原理是：通过投球后，激活球座下行建立活塞腔与工具水眼流道，水眼内液压力通过推动工作活塞迫使工作弹簧上行，在连杆机构作用下刮刀张开，贴紧套管内壁；然后上提下放管柱即可实现刮刀对套管内壁的刮削清洁工作；工具的上下接头分别连接管柱，通过芯轴连接，可起到传递扭矩和提拉下放力，旋转连杆座可迫使整组刮刀绕工具自由旋转，在套管内壁变形或通过性不好时绕工具旋转错位通过。该工具的技术参数如表??所示。

figure/chapter3/part5/variable-scraper-structure.png

图 3.60: 可变径刮管器结构示意图

表 3.26: 可变径套管刮管工具技术参数

型号	本体最大外径 (mm)	刮刀收回最小外径 (mm)	刮刀最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣 (API)
GGQ95	140	136	229+	38.1	2965	NC38

¹¹合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

3.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核¹²

3.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

9-5/8"可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴，危险截面在刮刀芯轴小螺纹 Tr65 × 4 - 8e 螺纹根部。主要受力螺纹也是 Tr 65 × 4 - 8e。

螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.114)$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \quad (3.115)$$

式中， $F_{\max}$ ——工具最大拉力，kN；

$[\tau]$ ——螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z ——螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定[?]，取 $k_z = 0.56$ ；

d_1 ——螺纹底径，mm；

b ——螺纹牙根宽度，mm；

n ——安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定[?]，取 $n = 2.5$ ；

z ——旋合圈数；

σ_s ——材料最小屈服强度：1068 MPa。

Tr 65 × 4 - 8e 螺纹代入数据计算如下：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \quad (3.116)$$

$$= 427.2 \times 0.56 \times 3.14 \times 62 \times 2.6 \times 23.5 \times 10^{-3} \quad (3.117)$$

$$= 2845.65 \text{ kN} \quad (3.118)$$

$$> 1000 \text{ kN} \quad (3.119)$$

满足设计要求。

3.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴。

下面为刮刀芯轴危险截面抗拉抗扭强度计算：

危险截面在刮刀芯轴小螺纹 Tr 65 × 4 - 8e 螺纹根部。

抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3}$$

¹²合同条款：5.2.1.3 井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（3）多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq 120\text{rpm}$ ，工具内通径 $\geq 2.688\text{''}$ ，碎屑存储量 $\geq 30\text{L}$

式中, $F_{\max}$ — 工具最大拉力, kN;

D — 危险截面外径, mm;

d — 危险截面内径, mm;

σ_s — 材料最小屈服强度: 1068MPa;

n — 安全系数, 取 $n = 1.5$ 。

刮刀芯轴危险截面最大抗拉计算:

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (62^2 - 38.1^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3}$$

$$= 1337.15 \text{ kN} > 1000 \text{ kN}$$

满足设计要求。

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为芯轴连接筒。

下面为芯轴连接筒危险截面抗拉抗扭强度计算:

危险截面在芯轴连接筒内螺纹 Tr 65 × 4 – 8H 螺纹根部。

抗拉强度计算公式:

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3}$$

式中, $F_{\max}$ — 工具最大拉力, kN;

D — 危险截面外径, mm;

d — 危险截面内径, mm;

σ_s — 材料最小屈服强度: 1068MPa;

n — 安全系数, 取 $n = 1.5$ 。

刮刀芯轴连接筒危险截面最大抗拉计算:

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (80^2 - 66^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3}$$

$$= 1142.43 \text{ kN} > 1000 \text{ kN}$$

满足设计要求。

3.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴。

刮刀芯轴危险截面最大抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 1068 \text{ MPa} = 704.88 \text{ MPa}$$

式中, $T_{\max}$ —最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

n —安全系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, 704.88 MPa 。

刮刀芯轴危险截面最大抗扭计算:

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{704.88 \times 3.14 \times (62^4 - 38.1^4)}{16 \times 62} \times 10^{-6} \\ &= 2826.71 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.120)$$

满足设计要求。

9-5/8" 可变径刮壁器的主要受力件为芯轴连接筒。

芯轴连接筒危险截面最大抗扭强度 τ 计算:

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \quad (3.121)$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \quad (3.122)$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 1068 \text{ MPa} = 704.88 \text{ MPa} \quad (3.123)$$

式中, $T_{\max}$ —最大扭矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$;

D —危险截面外径, mm ;

d —危险截面内径, mm ;

σ_s —材料屈服应力, MPa ;

n —安全系数, 根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [?], 取 $n = 0.66$;

$[\tau]$ —材料许用切应力, MPa 。

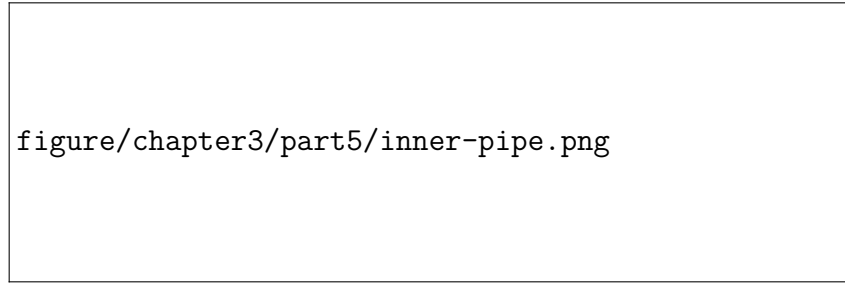
芯轴连接筒危险截面最大抗扭计算:

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{704.88 \times 3.14 \times (80^4 - 66^4)}{16 \times 80} \times 10^{-6} \\ &= 38.02 \text{ kN} \cdot \text{m} > 17 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (3.124)$$

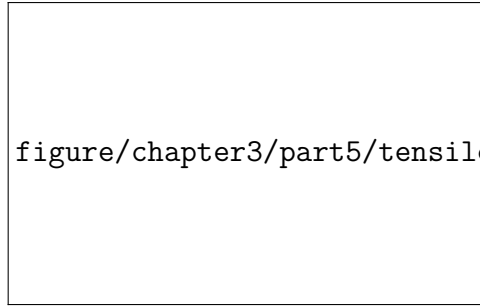
满足设计要求。

3.5.2.4 主要受力件仿真校核

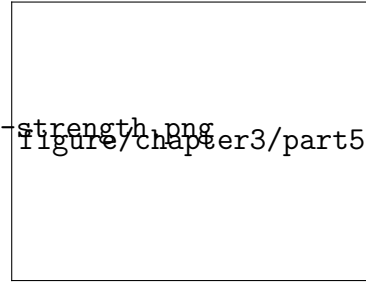
主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，危险截面出现在螺纹根部，有限元仿真结果如图??所示。刮刀芯轴的最大拉应力为 850MPa，小于设计要求，最大切应力为 1600MPa，出现在变径处，但范围极小，属于应力集中导致的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形；强度满足设计要求。



(a) 可变径刮管器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 3.61: 可变径刮管工具薄弱零件强度有限元分析

3.5.2.5 球座剪钉剪切力与节流泵压计算

9-5/8”变径刮壁器需要投球后憋压将球座剪钉剪断，迫使球座下移建立压力通道才能开始工作。所以剪钉力和投球后球座处憋压的压力是激活工具的重要参数。

刮壁器的球座圆周设计 3 组剪钉参与剪切，剪钉选用 45 号非调质料进行制作。

$$F_s \geq [\tau] \cdot A = 0.8 \times [\sigma] \times 3 \times (\pi \cdot R^2) = 0.8 \times 450 \times 3 \times 3.14 \times 4^2 = 54259.2 \text{ N} \quad (3.125)$$

式中， F_s —工具激活所需最小推力；

$[\tau]$ —材料许用剪应力，塑性材料 $0.6[\sigma]$ 、脆性材料 $0.8[\sigma]$ ；

A —单个剪钉的剪切面积；

R —单个剪钉的半径。

刮壁器投入钢球后球座流道被堵塞，井口泵压直接作用在球座上，根据步骤 (1) 计算所需要最小的推力 F_s 可以计算出激活工具所需要的最小泵压 P_0 如下：

$$P_0 \geq \frac{F_s}{A_q} = \frac{F_s}{\pi d^2/2^2} = \frac{54259.2}{(3.14 \times 45^2)/2^2} = 34.12 \text{ MPa} \quad (3.126)$$

根据计算当泵压大于 34.12 MPa 时，工具可以被激活。

3.5.2.6 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系

刮壁器激活后流道建立，工具底部的节流喷嘴行程的节流压差为工具提供工作压力 $\Delta P \leq 4 \text{ MPa}$ ；故需要计算节流喷嘴的尺寸和节流压力关系。

由公式：

$$\Delta P \leq \frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot d_e^4} \quad (3.127)$$

推算喷嘴最小直径为：

$$d_e \geq \sqrt[4]{\frac{827 \cdot \rho \cdot Q^2}{C^2 \cdot \Delta P}} = \sqrt[4]{\frac{827 \times 1.1 \times 40^2}{0.96^2 \times 4}} = 25.06 \text{ mm} \quad (3.128)$$

式中， d_e —喷嘴节流孔最小直径，mm；

ΔP —刮壁器最大节流压力（即最大节流工作压差），MPa；

ρ —泥浆液密度，1.1 g/cm³；

Q —工作时泵排量；暂定值为 40 L/s；

C —流量系数，无因次，0.95 ~ 0.98。

3.5.2.7 连杆销抗剪切强度计算

9-5/8”可变径刮壁器在激活后工作过程中，刮壁作业时所承受的冲击载荷有连杆铰链销承受。故有必要计算连杆销的抗剪切强度。假定刮壁器作业时受到最大的轴向力为工具最大抗拉力，即 $F_{\max} = 1000 \text{ kN}$ ；销钉材料选 M35 热后料 $[\sigma] \geq 1300 \text{ MPa}$ ；销钉设计最小直径为：

有切应力公式

$$\tau = \frac{F_{\max}}{A} = \frac{F_{\max}}{20 \cdot A_0} = \frac{F_{\max}}{\pi \cdot 20 \cdot (\frac{d}{2})^2} \leq [\tau] \quad (3.129)$$

式中， $[\tau]$ —材料许用剪应力，kN·m，塑性材料 $0.6[\sigma]$ 、脆性材料 $0.8[\sigma] = 1040 \text{ MPa}$ ；

A —单个连杆销的剪切面积；每个连杆销有两个剪切面积，故 $A = 2 \times 2A_0 \times 5$ 。

d —连杆销的最小直径，mm；

可得

$$d \geq 2 \sqrt[2]{\frac{F_{\max} \times 4}{20 \times \pi \times [\tau]}} = \sqrt[2]{\frac{1000 \times 4 \times 1000}{20 \times 3.14 \times 1040}} = 7.825 \text{ mm} \quad (3.130)$$

设计连杆销直径 $d = 8 \text{ mm}$ ，满足设计要求。

3.5.3 拆装步骤

工具入井后到达管子站进行保养前,需冲洗外表面,准备好内六角扳手、起子、扳手等拆卸工具。

(1) 工具冲洗干净后,将上、下接头的 M16 螺钉拆卸,取出内部的防掉钢珠;取出下接头喷嘴;如下图箭头所示位置。

figure/chapter3/part5/unsetup/ball.png

(2) 拆卸上、下接头的防松螺钉后,分别反转拆卸上、下接头;如下图所示位置。

figure/chapter3/part5/unsetup/unsetup-satefy-screw.png

figure/chapter3/part5/unsetup/unsetup-two-sub.png

(3) 用起子扳手取下连杆座、连杆、刮刀等之间的铰链销、防掉螺钉等标准件后依次拆卸旋转连杆座、连杆、刮刀等零件;如下图所示。

figure/chapter3/part5/unsetup/unsetup-fasten-parts.png

(4) 拆卸各部位的锁紧螺钉、铰链销、防掉螺钉等零件。

(5) 拆卸两头的旋转连杆座。

(6) 拆卸两头的连杆、刮刀等零件。

(7) 分别反转拆卸两头的芯轴,从下部取出激活球座和钢球,如下图所示。

(8) 夹紧中间外筒方向旋转复位总成,分别取出上、下两头的复位总成,然后依次对复位总成进行拆解,如下图所示。

(9) 取出中间筒体和中间芯轴的限位钢球,后取下中间芯轴、弹簧活塞、活塞限位套等零件;最后拆卸各零件上的密封圈,即拆卸完毕。

(10) 拆卸中间筒体和中间芯轴的钢球堵和限位钢球。

(11) 拆卸中间芯轴,固定中间筒体向任何一头抽出中间芯轴即可。

figure/chapter3/part5/unsetup/rotary-lever-set.png

figure/chapter3/part5/unsetup/end-links.png

figure/chapter3/part5/unsetup/unsetup-scraper.png

figure/chapter3/part5/unsetup/left-links.png

(12) 按下图所示方向，分别从两头拆卸活塞、工作弹簧、活塞限位套等零件。

(13) 装配步骤与拆卸步骤相反，装配过程中需要注意不要损伤密封面、螺纹牙形等配合处，密封面和螺纹组装前要求涂抹润滑油。

3.5.4 操作方式

3.5.4.1 下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 选配适合套管规格的刮刀；
- 本可变径刮管器应与 7”及以上其它刮管器配合使用；
- 确定刮管工艺，了解泵压和排量，根据??选装合适的喷嘴及剪钉。

figure/chapter3/part5/unsetup/unsetup-inner-pipe.png

figure/chapter3/part5/unsetup/unsetup-ball-and-seat.png

figure/chapter3/part5/unsetup/reseting-assembly.png

figure/chapter3/part5/unsetup/resetting-assembly-unsetup.png

figure/chapter3/part5/unsetup/middle-body-inner-pipe-ball.png

figure/chapter3/part5/unsetup/middle-body-inner-pipe-ball.png

figure/chapter3/part5/unsetup/piston-spring-limiter.png

表 3.27: 易损件及配件清单表

序号	代号	名称	单套数量
1	2-223 PAEKE FKM	O 形圈	1
2	GB/T308-2002 $\phi 30$	钢球 30	1
3	ON 0800 052 00110 D (PARKE)	双作用格莱圈	2
4	2-243 PAEKE FKM	O 形圈	2
5	2-222 PAEKE FKM	O 形圈	2
6	2-229 PAEKE FKM	O 形圈	2
7	2-140 PAEKE FKM	O 形圈	2
8	2.62*62 GB/T1235	O 形圈	2
9	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8×20	10
10	GB / T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8×30	8
11	GB / T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8×10	8
12	GB / T 79-2007	内六角圆柱端紧定螺钉 M10×30	10
13	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8×8	8
14	$\phi 25$ 喷嘴	节流喷嘴	1
15	G98Cr18 12 G40 ± 0 GB/T 308	$\phi 12$ 钢球	100
16	GB / T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M5×12	40
17	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M16×16	2
18	GB / T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M10×35	20
19	GGQ95-19	工作弹簧	2
20	GGQ95-18	复位弹簧	2
21	GGQ95-17	密封堵	2
22	GGQ95-16	丝堵	2
23	GGQ95-7	刮刀铰链销	20
24	GGQ95-6	59BPF 刮刀	10
25	GGQ95-5	活动铰链销	20

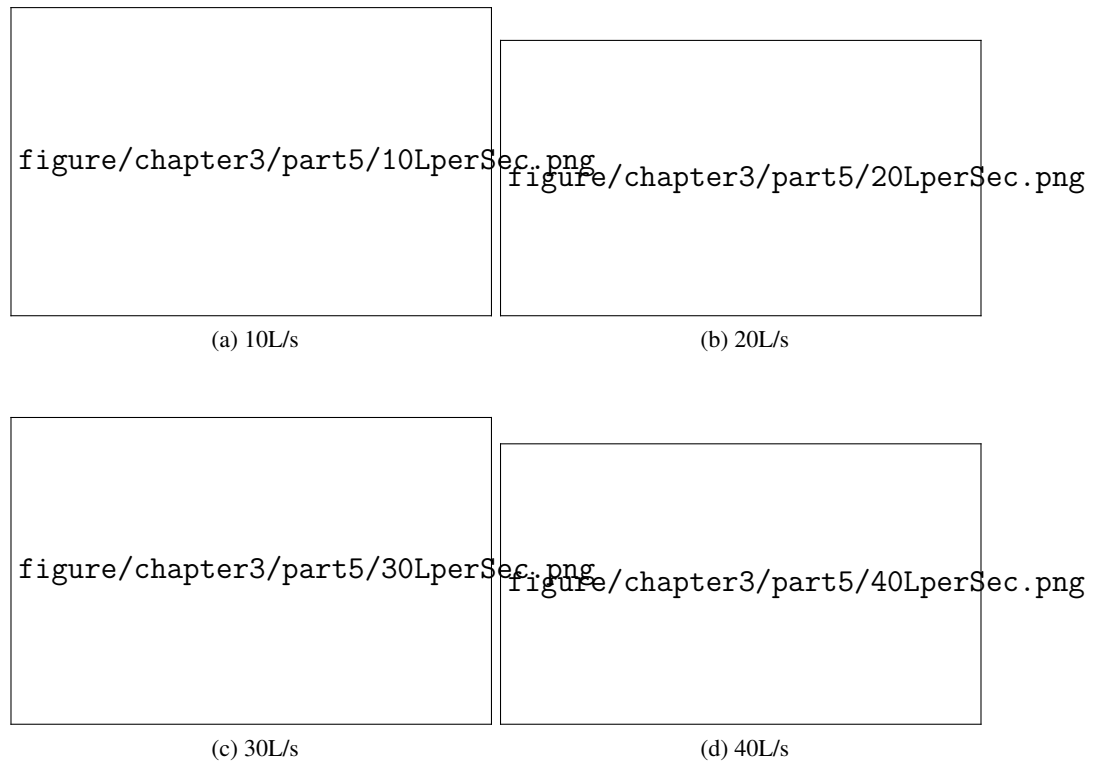


图 3.62: 喷嘴压降与排量、喷嘴尺寸之间的关系

3.5.4.2 操作

- 下井前按照作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合：通井钻头 + 扶正器 + 7 刮管器 + 可变径刮管器 + （选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱。
- 接上可变径刮管器后，夹紧下接头、大钳打上接头，拧紧刮管器各螺纹，井口以开泵压力 $\leq 20 \pm 5 \text{MPa}$ 、排量 $\leq 10 \text{L/s}$ 进行试循环，时间 1-5min。
- 待循环正常并确定刮刀未弹出本体后，慢慢旋转下放工具并进行其它钻磨、完井、试油、测试、刮小规格套管等作业。
- 当小规格套管刮管作业完成后，并将可变径刮管器提升至 9-5/8" 套管所需的井深位置，投入钢球，开泵进行打压激活刮刀张开，启动作业；
- 刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），泵压 $\geq$ 绝对压力 - 静液柱压力。
- 激活判定：当投入钢球后观察泵压上升时突然会出现下降，说明可变径刮管器启动；然后停泵，根据工具入井前选定的喷嘴尺寸锁要求的泵压和排量稳定循环。同时，通过上提下放工具进行 9-5/8" 套管的刮管作业。
- 刮管作业观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净。

3.5.4.3 注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 刮刀的螺旋升角因两组同方向。
- 可变径刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮管作业过程中，必须始终保持钻井液循环畅通。

3.5.5 可变径工具维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件。如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，放阴干处保存。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查刮管器本体上的内套是否粘接牢固。用肉眼检查所有的密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件都应更换，这些损坏的零件对工具的可靠性会产生不利的影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井的作业和有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀耐高温密封件和配件。
- 有关该工具使用和维护保养的其他任何问题，请与我校联系。

3.6 本章小结

针对连续砂床、严重出砂井况下常规水力冲砂效率低、除砂效果差，以及套管内壁结垢、铁磁性碎屑残留、缩径与变径等井筒清洁难题，本章按照“冲—刮—刷—吸—滤—通”多功能协同的思路，完成了“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具共五类工具的结构设计、理论计算、仿真校核与使用维护研究，主要结论如下：

(1) “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具。

结构上由脉冲发生模块与旋转喷头模块构成，并配置毛刷刮管模块。旋转喷头模块利用两组偏心夹角喷嘴射流产生的反冲力矩驱动喷头自转，实现套管内壁 360° 无死角的周向冲洗；脉冲发生模块通过活塞—矩形弹簧机构把地面泵注的稳态液流转化为高、负压交替的低频水力脉冲波，其轴向机械振荡与径向水力冲击相叠加，可破坏压实砂床的结构、为环空砂砾补充扰动动能，抑制砂砾再沉积。

针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律建立了包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非线性常微分方程组，形成了脉冲发生

模块的瞬态动力学模型。在典型工况 ($Q = 50\text{m}^3/\text{h}$ 、 $K = 757176\text{N/m}$ 、侧向出水孔高度 $l_1 = 75\text{mm}$) 下, 活塞最大冲程为 88.13mm , 单次工作周期为 12.86ms , 对应工作频率为 77.76Hz 。

参数影响规律表明: 输入排量是决定脉冲特性的首要参数, 在 $46 \sim 58\text{m}^3/\text{h}$ 的设计区间内, 活塞最大冲程随排量近似线性增长, 正向速度峰值由 14.5m/s 增至 23.1m/s , 工作频率随排量提高而非线性增大; 矩形弹簧刚度增大使活塞冲程阶梯式下降、单次循环时间缩短、工作频率升高; 侧向出水孔高度增大则蓄能阶段延长、工作频率降低、开孔有效余量减小。设计时需冲程与频率之间取得平衡, 并保证适宜的开孔有效余量。

强度校核方面, 脉冲器危险截面 (螺纹应力分散槽处) 的许用拉力为 690.8kN , 大于 400kN 的设计要求; 许用扭矩为 $11.74\text{kN} \cdot \text{m}$, 大于 $8\text{kN} \cdot \text{m}$ 的设计要求; 脉冲器心轴的最大拉应力为 630MPa , 小于设计要求, 最大切应力为 994MPa , 但范围极小, 属应力集中引起的局部小尺度高应力, 不会引发整体塑性变形。

冲洗效果方面, **Fluent** 欧拉多相流仿真表明, 使用该工具后井筒内砂砾质量较无工具对照组降低了 19% , 喷嘴截面下方环空冲砂液轴向流速明显高于传统刚性钻杆, 砂砾不再沉积于环空底部而富集于环空两侧, 竖直截面上砂床前缘由距入口 0.8m 推进至压力出口, 说明该工具能有效抑制砂砾在工具处的沉积并显著提升携砂与清砂效率; 喷头流动仿真表明, 射流冲击压力先使污染物破裂松动, 随后持续的剪切应力把松动的污染物卷吸进入主流, 其中低频脉动负责大块污垢的宏观剥离、高频脉动负责残留微粒的清除, 因此实际应用中应根据污垢特性 (硬度、厚度、黏附性) 调整脉冲频谱, 必要时采用复合频率策略。

(2) “四合一” 通刮刷磁集成式井筒清洁工具。该工具集通井扶正、机械刮削、刷洗清扫与强磁吸附 (“通、刮、刷、磁”) 四项功能于一体, 采用长轴式模块化布局, 形成 $7''$ 、 $9-5/8''$ 、 $13-3/8''$ 三种规格, 刮刀、毛刷与磁吸模块可根据井况选装组合; 刮刀采用弹簧浮动加载与可更换齿形刀片, 遇顽固坚硬杂物时扭曲弹簧可压缩储能并在越障后释放, 起到缓冲保护作用。校核结果表明: $7''$ 规格心轴上 $2.75''$ -8 Stub ACME 连接螺纹的抗拉能力为 2851.13kN , 心轴两个危险截面 (内、外螺纹根部) 的抗拉能力分别为 1406.08kN 与 1624.30kN , 均大于 1000kN 的抗拉设计指标; 心轴两个危险截面的抗扭能力分别为 $31.63\text{kN} \cdot \text{m}$ 与 $59.39\text{kN} \cdot \text{m}$, 端面键的抗扭能力为 $26.53\text{kN} \cdot \text{m}$, 均大于 $17\text{kN} \cdot \text{m}$ 的抗扭设计指标。刮板刮削效果评价试验表明, 所设计的刮板能以脆性崩碎的方式有效刮除重晶石/钡锶类硬垢, 刮痕深度随弹簧压缩量的增大呈 “先较快增加、后趋于饱和” 的非线性响应, 弹簧预紧力存在最优工作区间; 工程应用中应结合套管实际内径匹配刮刀外径与弹簧预紧量, 避免盲目增大预紧力, 并配合循环冲洗及时排屑, 以延缓刀齿堵塞、延长刮板的使用寿命。

(3) 大容量强磁吸附工具。工具采用上部 (侧吸、带窗保护管, 适于吸附小尺度铁质颗粒) 与下部 (环吸、开放式, 适于吸附大尺度铁质碎屑) 双强磁结构组合, 实现了沿沟槽方向与沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附, 永磁块可单独更换、装配数量可按碎屑含量调节, 吸附容量可调。经计算, $7''$ 、 17lb/ft 套管下单根工具的吸附容量为 28.26L , 两根工具组合后的吸附容量为 56.52L , 大于 50L 的吸附容量设计要求; 主要受力件的螺纹强度、抗拉与抗扭强度均满足设计要求, 下接头防退扣根部最大剪应力为

1030MPa, 略高于屈服强度, 属应力集中引起的局部小尺度高应力, 不会引发整体塑性变形。永磁材料选型方面, 考虑本项目 150°C 的温度设计指标, 对比钕钴 (SmCo5) 与钕铁硼 (N45UH) 等材料的退磁曲线后, 确定选用耐温性与抗退磁能力更好的钕钴材料; 基于 ANSYS Maxwell 的仿真研究表明, 上部结构宜采用径向充磁、下部结构宜采用周向 (交叉径向) 充磁, 以获得均匀且最大的表面磁场分布, 骨架材料应选用导磁效果好、可磁化程度高的金属合金以聚集磁感线、增大磁通 (采用铝制骨架时, 永磁体表面磁场由 0.7 ~ 1.5T 降至 0.3 ~ 0.7T, 骨架沟槽表面由 1.2 ~ 3.5T 降至 0.2 ~ 0.4T)。此外, 从居里温度、工作温度、外部磁场、时间、机械冲击与化学侵蚀六个方面分析了永磁体的退磁影响因素, 并结合工具设计给出了磁路闭合存储、不锈钢保护套防护、磁体镀镍防腐、安装规范防划伤等防退磁措施, 以及强磁工具的操作方式与维护保养要求。

(4) 多功能过滤工具。完成了工具总体结构设计, 以及主要受力件的螺纹强度、零件强度与抗扭强度的解析校核和有限元复核: 滤出接头最大拉应力为 238MPa、滤进接头最大拉应力为 206MPa, 均远小于设计要求; 变径处的最大切应力范围极小, 属应力集中引起的局部小尺度高应力, 不会引发整体塑性变形。过滤容积计算值为 18.0L, 满足设计要求; 同时给出了以清理盖板为核心的清理操作方式与拆洗维护要求。

(5) 可变径刮管工具。完成了主要受力件的螺纹强度、零件抗拉与抗扭强度校核以及刮刀芯轴、芯轴连接筒的有限元仿真校核 (刮刀芯轴最大拉应力为 850MPa, 小于设计要求), 并计算了工具激活与节流的关键参数: 球座剪钉的剪切力为 54259.2N, 对应的最小激活泵压为 34.12MPa, 节流喷嘴的最小直径为 25.06mm (对应节流工作压差不超过 4MPa), 连杆销设计直径为 8mm, 大于计算所需的 7.825mm; 此外给出了拆装步骤、下井前准备、作业操作与注意事项 (如以投球后泵压先升后降判断工具启动, 以指重表无显示作为刮削干净的判据), 以及维护保养规程。

(6) 五类工具的配套使用。三合一工具集脉冲发生、旋转喷头与毛刷刮管模块于一体, 适用于冲砂洗井及套管内壁清洁; 四合一工具兼具通井扶正、刮削、刷洗与磁吸功能; 大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具与可变径刮管工具既可单独使用, 也可与 ZKG 模块化多合一套管清洁工具配套组合使用, 从而在同一趟作业中完成通井、刮削、刷洗、铁磁性碎屑吸附与碎屑过滤收集等多项功能, 减少起下钻次数。各类工具主要受力件的应力、抗拉与抗扭能力, 以及吸附容量、过滤容积等功能指标, 均通过理论计算或仿真校核并满足设计要求, 且均配套了拆装、操作与维护保养规程, 形成了“结构设计—理论计算—仿真校核—使用维护”的完整设计链条。

综上, 本章所设计的五类井筒清洁工具在功能上覆盖了砂床破坏、机械刮削、刷洗清扫、强磁吸附、碎屑过滤与变径通井等井筒清洁需求, 在强度与功能指标上均通过了计算与仿真校核, 为下一步的室内性能试验与现场应用验证奠定了基础。

参考文献

- [1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In *Advances in Solid-Liquid Flow in Pipes and Its Application*; 1971; pp. 101-124.
- [2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* 2001, 123, 200-204.
- [3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.
- [4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.
- [5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.
- [6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.
- [7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In *Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007*.
- [8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.
- [9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid-Liquid Pipe Flow. *J. Pipeline Syst. Eng. Pract.* 2020, 11, 04019050.
- [11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. *J. Can. Pet. Technol.* 2000, 39(10).
- [12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

- [13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. *J. Pet. Explor. Prod. Technol* 2. 2012 :149-456.
- [14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. *ASME. J. Energy Resour. Technol.* September 2013, 135, 032903.
- [15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.
- [16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. *水科学进展*, 2016, 27(02): 186-195.
- [17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.
- [18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.
- [19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. *中国科学: 技术科学*, 2019, 49(11): 1372-1382.
- [20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.
- [21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.
- [22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.
- [23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.
- [24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. *AIChE J.* 2014, 60(1), 76-122.
- [25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. *石油化工设计*, 2026, 43(1): 6-12+81.
- [26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.